Creciendo Juntos: Evaluando la Equidad y Eficiencia de Chile Crece Contigo*

Damian Clarke† Gustavo Cortés Méndez‡ Diego Vergara Sepúlveda§

January 31, 2019

Abstract

Estudiamos el mecanismo de acción de un programa de seguridad social para la vida temprana y cuantificamos su impacto en los resultados de salud infantil al nacer. Consideramos las implicaciones de equidad y eficiencia de los impactos del programa, y proporcionamos una métrica para comparar varios de estos programas en todo el mundo. En particular, estimamos el impacto de la participación en Chile Crece Contigo (ChCC), uno de los programas de salud y bienestar social más importantes de Chile, utilizando datos administrativos de nacimientos combinados con registros de uso de los beneficios sociales. Encontramos que este programa social dirigido tuvo efectos significativos sobre el peso al nacer (aproximadamente 10 gramos) y otras medidas de capital humano en la vida temprana. Estos beneficios son mayores entre los grupos más vulnerables, sin embargo, los resultados cambian hacia la mitad de la distribución de la salud al nacer. Mostramos que el programa es eficiente en comparación con otros programas exitosos de salud neonatal en todo el mundo, y encontramos algunas evidencias que sugieren que los componentes de nutrición materna y el aumento de los enlaces a la red de seguridad social son mecanismos de acción importantes.

Palabras Claves: Salud pública; salud neonatal; seguridad social; eficiencia; inversión temprana.

*Agradecemos a Rodrigo Alarcón, Jeanet Leguas y Felipe Arriet del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y Andrés Alvarez del Ministerio de Salud por proporcionar enlaces de datos invaluables y otras orientaciones. Agradecemos a Serafima Chirkova, a Dolores de la Mata, a Rudi Rocha, a Gabriel Romero y a las audiencias de los seminarios en UNU-WIDER Mozambique, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, y Universidad de la República, Uruguay por sus comentarios muy útiles. Agradecemos a Fresia Jara y al equipo del Hospital San Juan de Dios por brindar entrevistas y discusiones sobre la funcionalidad diaria del programa. Reconocemos el apoyo financiero del Programa de Investigación sobre Salud e Inclusión Social del Banco de Desarrollo de la CAF en América Latina. Damian Clarke también agradece el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Gobierno de Chile (referencia de donación 11160200). Los resultados y puntos de vista en este documento son nuestros. Cualquiera de los errores es nuestro. Este paper originalmente fue circulado en Inglés como un "IZA Discussion Paper": http://ftp.iza.org/dp11847.pdf

†Universidad de Santiago de Chile, and IZA. Contact: Departamento de Economía, USACH, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 3363, Estación Central, Chile. E-mail: damian.clarke@usach.cl.

‡Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile. Email: gustavo.cortes@usach.cl.

§Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile Email: diego.vergarase@usach.cl.

1 Introducción

La importancia de la salud en la primera infancia durante todo el transcurso de la vida de un individuo ha sido ampliamente reconocida en la literatura económica y no económica (Almond, Currie and Duque, 2017; Almond and Currie, 2011*b*; Barker, 1990). Esto justifica el papel central que juega el gasto en salud infantil y materna como pilar de la red de seguridad social en muchos países (véase, por ejemplo, la discusión en Bitler and Karoly (2015) con respecto a los EE. UU.), así como un gasto público considerable centrado en inversiones correctivas para mejorar los resultados de salud neonatal (Almond et al., 2010; Bharadwaj, Løken and Neilson, 2013). El trabajo influyente apunta a la importancia de la salud como un factor determinante de la igualdad dentro de los países ((Deaton, 2003), y documenta la evidencia de los problemas de salud en el mundo en desarrollo (Currie and Vogl, 2012). El reconocimiento de los determinantes sociales de la salud a partir del útero ha visto un floreciente diseño e implementación de grandes programas especifícos de redes de seguridad social en la vida temprana en todo el mundo en desarrollo en lugares donde antes no existían (Monteiro de Andrade et al., 2015).

Una motivación importante de estas políticas de salud temprana se debe a la complementariedad dinámica entre la eficacia de las inversiones en salud de la primera infancia y las inversiones más adelante en la vida. En una influyente serie de artículos, Heckman and Cunha (2007); Cunha and Heckman (2009); Cunha, Heckman and Schennach (2010) sostienen que las inversiones correctivas en la vida temprana no solo son eficientes, sino que no tienen que enfrentar concesiones de equidad-eficiencia implícitas en las inversiones correctivas posteriores.

En este trabajo se estudian las implicaciones de equidad y eficiencia de un gran programa de salud pública. Examinamos el programa *Chile Crece Contigo* (en adelante ChCC): un programa de salud multidimensional a nivel nacional diseñado explícitamente para enfocarse en la salud de la vida temprana en grupos vulnerables. ChCC se implementó en Chile en 2007, ofreciendo una canasta de servicios médicos y sociales, información y suministros a todas las mujeres embarazadas inscritas en el sistema de salud pública, así como a sus hijos una vez que nacen. Además de una serie transversal de beneficios disponibles para todos los usuarios para todos los usuarios de servicio publico de salud,

servicios adicionales son entregados a las familias clasificadas como parte del 60% más vulnerable del país. ChCC también tiene el objetivo declarado de abordar resultados de salud divergentes en grupos socialmente excluidos, publicando materiales tanto en español como en idiomas nativos indígenas, dadas las disparidades de salud bien documentadas entre los pueblos indígenas de todo el mundo y en Chile (Anderson, Robson and Coauthors, 2016).[1]

ChCC es el programa insignia de salud para la vida temprana en Chile y uno de los programas de redes de seguridad social más grandes de cualquier tipo en el país. Se ha presentado como un caso exitoso de intervenciones de desarrollo a gran escala en la reciente Serie de Desarrollo de la Primera Infancia de (Richter et al., 2017) y se ha replicado, en gran parte sin cambios, en otros contextos.[2] A pesar del tamaño y el alcance de ChCC, así como de la atención prestada a su implementación y ampliación, se han realizado pocos estudios rigurosos o bien identificados sobre la efectividad del programa, y ninguno ha examinado el efecto de la política en los resultados de nacimiento o supervivencia durante la gestación. Los resultados principales de nuestro documento indican que este programa ha tenido éxito en mejorar la salud neonatal en Chile entre los participantes del programa, lo que sugiere que la atención prestada al programa está justificada. Encontramos que el efecto de la participación del programa en el peso promedio al nacer es de aproximadamente un aumento de 10 gramos, y observamos algunas evidencias que sugieren que el programa también puede haber reducido las tasas de muerte fetal y mejorado otros resultados de salud al nacer.

Evaluación de la Equidad del Programa Más allá de los impactos medios del programa, estamos interesados en estudiar los impactos distributivos del programa en la población infantil en Chile. ChCC está disponible universalmente en el sistema de salud pública, sin embargo, cuenta con componentes diseñados para acotar la brecha de salud y desarrollo que se agudizan en etapas tempranas de la vida. En particular, en este documento nos centramos en dos consideraciones de equidad relacionadas con los impactos de ChCC. En primer lugar, examinamos si el programa afecta a los grupos de población más vulnerables (más pobres). Y en segundo lugar, examinamos en qué parte de la distribución se observan

[1] La población de Chile es de 4,58% de indígenas, la mayoría de ellos mapuches, y este grupo ha sido documentado como con peores resultados de nacimiento, neonatal e infantil (Anderson, Robson and Coauthors, 2016).

[2] Por ejemplo, Marroig et al. (2017) describen el programa *Uruguay Crece Contigo*, que fue diseñado siguiendo el ChCC.

los impactos de la política. En términos de la primera consideración, encontramos que el ChCC tiene los efectos más grandes entre las familias vulnerables (objetivo) y los resultados prácticamente nulos entre los grupos no seleccionados. En el análisis complementario que utiliza una discontinuidad en la focalización de beneficios en los dos quintiles principales de la distribución del ingreso, no observamos evidencia de un salto discontinuo en los resultados de salud infantil. Esto proporciona evidencia adicional para sugerir que los resultados son impulsados por familias en quintiles de ingresos más bajos.

Sin embargo, considerando el impacto de la ChCC en la distribución de la salud al nacer, encontramos que los mayores impactos se producen hacia la mitad de la distribución, en lugar de entre los bebés con las poblaciones de salud más frágiles. Si bien observamos los impactos universalmente positivos de la participación de ChCC tanto en el peso al nacer como en las semanas de gestación en toda su distribución, estimamos que estos impactos no son estadísticamente significativos hasta 2,000 gramos y 36 semanas respectivamente, y son más grandes cuando se considera a bebés que pesan 3,500 gramos, y nacido a término completo. En conjunto, estos resultados sugieren que (al menos ex ante) la focalización en la salud deficiente puede ser significativamente más difícil que la focalización en las familias vulnerables. No obstante, reconocemos que las mejoras en la salud incluso por encima de la mediana tienen impactos considerables a largo plazo (Royer, 2009).

Evaluación de la Eficiencia del Programa En términos de costo total, ChCC es uno de los programas de salud o bienestar más grandes de Chile. Las cifras recientes sugieren que el gasto de ChCC en la actualidad representa casi el 1% del presupuesto nacional. Y en términos de cobertura, este programa es sustancial, ya que alcanza entre el 75 y el 80% de todos los recién nacidos en el país. Para poner en contexto los efectos estimados del programa, calculamos el costo inferido de producir un gramo de peso al nacer y las implicaciones de esto para el logro educativo más adelante en la vida. Cuando se combinan con el costo de administrar Chile Crece Contigo, nuestras estimaciones sugieren que el gobierno gasta alrededor de $ 11 por gramo de peso al nacer, una cifra que es comparable a otros programas grandes de salud neonatal exitosos, incluidos los de países desarrollados, (como el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children o WIC, en los Estados Unidos). Nuestras estimaciones sugieren que ChCC es eficiente cuando se compara con otros programas que se enfocan explícitamente en la salud al nacer, y que el costo por gramo de peso al nacer es consider-

ablemente más bajo que en los programas que no apuntan explícitamente a la salud al nacer, pero que se ha documentado que no han sido planeados impactos positivos en estos resultados (tales programas no focalizados incluyen un programa de alivio de la pobreza en Uruguay y y el Food Stamp Program en los Estados Unidos). Además, dados los efectos positivos bien conocidos del peso al nacer en los resultados posteriores de la vida, en base a un cálculo de respaldo, estimamos que, como un costo de límite superior, cada $2750 gastados por ChCC da como resultado una desviación estándar de 0.05 en los logros educativos en las puntuaciones de la vida posterior. Estos resultados sugieren una métrica común para considerar el impacto de los programas de salud en la vida temprana en todos los contextos. Cuando están vinculados a la literatura sobre los impactos a largo plazo del peso al nacer en Chile, estos resultados también sugieren que los programas específicos de salud pública y bienestar social pueden tener grandes impactos en las economías en desarrollo y emergentes, y que estos impactos deberían durar mucho más que el período en el que un individuo está inscrito en el programa.

Impacto y Mecanismos del Programa En este estudio, aprovechamos los datos administrativos de las estadísticas vitales y la inscripción en programas públicos para llevar a cabo el primer estudio del impacto de ChCC en el útero, aprovechando la identificación de dos (diferentes) fuentes. El primer método, y el principal, se basa en la variación geográfica temporal en la implementación y la intensidad del programa en una configuración del estilo de diferencia en diferencia. Como verificación de la coherencia de estos resultados, observamos el uso que la madre hace de los programas públicos y, por lo tanto, explotamos la variación dentro de la madre en la exposición producida entre los hermanos alrededor de la fecha de publicación de la introducción de la política.

Dado que ChCC proporciona una canasta de servicios de salud y apoyo social a los participantes, después de considerar los impactos netos y distributivos del programa, examinamos brevemente los mecanismos de transmisión del programa. Encontramos evidencias sugerentes de que los suplementos nutricionales prenatales para las madres y el aumento de los vínculos entre las familias y la red de seguridad social son factores importantes para mejorar la salud al nacer. En general, las lecciones de ChCC sugieren que las políticas de salud dirigidas pueden tener un impacto sustancial en los resultados del nacimiento de sus destinatarios, pero apuntan a los desafíos pendientes para cambiar los resultados muy pobres incluso con inversiones bastante intensivas.

2 Antecedentes

2.1 Chile Crece Contigo

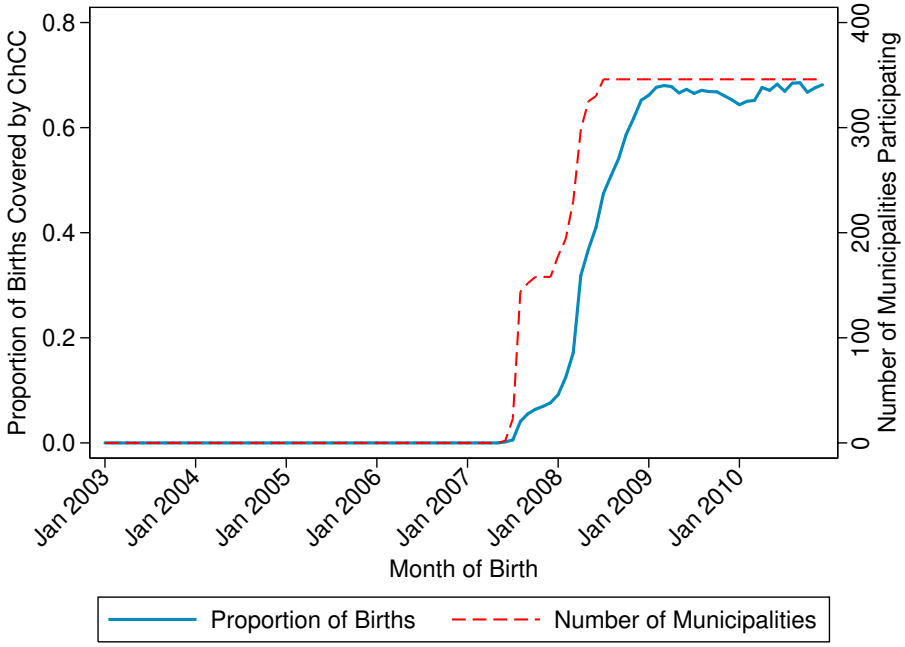
Chile Crece Contigo es un programa multidimensional de salud para la vida temprana, que se dirige a los niños desde el primer chequeo prenatal durante la gestación y los sigue durante los primeros cuatro años de su vida. A partir de 2018, se extenderá a los primeros siete años de vida con la implementación de un componente de salud mental. Es el programa de seguridad social insignia para niños del Gobierno de Chile, que alcanza a cubrir a aproximadamente al 75-80% de los niños en el país. El conjunto de beneficios más completo está dirigido a los niños del 60% de las familias más vulnerables.[3] ChCC es implementado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, y es entregado por una red local de proveedores públicos en cada municipio (conocida como la Red Municipal de Chile Crece Contigo).

El programa se implementó gradualmente en todo el país, a partir de junio de 2007. La expansión anual en el tamaño del programa, tanto en términos del total de municipios cubiertos como de la proporción de todos los embarazos en todo el país, se muestra en la Figura 1. En el primer año, el programa cubrió 159 de los 346 municipios de Chile, antes de extenderse a todos los municipios a principios de 2008. Proporcionamos una descripción de la dispersión geográfica del despliegue en la Figura A1 del apéndice. Los municipios de implementación temprana no se eligieron al azar, sino que se apuntaron dada la disponibilidad de infraestructura clave y la capacidad de administrar el programa en el espacio existente en hospitales y clínicas de salud (Arriet et al., 2013), lo que explica la implementación anterior a regiones menos densamente pobladas en el norte y sur del país. Los municipios de adopción anterior no eran necesariamente aquellos con mejor infraestructura de salud, sino aquellos que no estaban sujetos a limitaciones de espacio o capacidad en la prestación de servicios. Volveremos a discutir esto en la sección 4 cuando describamos estrategias de estimación.

La participación en el programa de las mujeres embarazadas también aumentó en línea con la cober-

[3] La "Vulnerabilidad" se ha medido históricamente utilizando un puntaje determinista asignado por los trabajadores sociales del gobierno, conocido como la Ficha de Protección Social (FPS) o Puntaje de protección social. Las familias con un FPS inferior a 13,484 puntos se clasifican como pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables. Se pueden encontrar detalles adicionales del FPS en Herrera, Larrañaga and Telias (2010).

Figure 1: Uso del componente Gestacional de ChCC por Mes



Notas a la Figura 1: El uso del programa por mes y municipio, y la proporción de todos los nacimientos cubiertos en todo el país se calcula a partir de los datos administrativos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto captura la proporción de todas las madres que dan a luz cada mes que participaron en los componentes prenatales de ChCC antes de dar a luz. Se pueden encontrar detalles adicionales en la sección 3 de este documento. La distribución geográfica del despliegue municipal se proporciona en el Apéndice Figura A1.

tura geográfica. La proporción de todos los nacimientos en Chile que reciben al menos algunos beneficios de ChCC durante la gestación se muestra como una línea continua en la Figura 1. Cuando se implementó por completo el programa, este alcanzó aproximadamente 70% de todos los nacimientos en todo el país, una cifra que se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo. La entrega de ChCC significa que no hay una demanda explícita, ya que, todas las personas inscritas en el servicio de salud pública[4] participan automáticamente en ChCC desde su primer chequeo prenatal hasta que el niño se "gradúa" del programa al ingresar al sistema de enseñanza primaria. Por lo tanto, la participación en el programa está totalmente determinada por el lado de la oferta, que depende de la fecha de entrada

[4]El sistema de salud chileno consiste en un flujo público y privado y los usuarios eligen nominalmente entre atención pública o privada. Un pago mensual asociado se deduce automáticamente de todos los salarios formales como pago por adelantado. Este pago se realiza al seguro de salud público (FONASA) o a una aseguradora de salud privada conocida como ISAPRE. Cualquier persona que no pueda pagar las contribuciones está cubierta por el sistema público de FONASA. El sistema privado es considerablemente más costoso en términos de costos de bolsillo. Los datos administrativos recientes sugieren que el 76% de la población está cubierta por la atención pública. A nivel nacional, el 67% de las camas están en el sistema público y el 33% restante está en el sistema privado (Departamento de Estadísticas E Información de Salud, Ministerio de Salud, 2016).

Se proporciona información adicional en el Apéndice B.

de cada municipio en ChCC y la población de salud pública. El programa fue institucionalizado como pilar básico del Sistema de Seguridad Social en 2009, con la aprobación de una ley[5] que garantiza su existencia.

El programa consiste en dos pilares principales. El primero es el Programa de Apoyo al Desarrollo Bio / Psico / Social (PADBP), y el segundo es el Programa de Apoyo a los Recién Nacidos (PARN). El pilar PADBP comienza en el primer chequeo médico prenatal, con el objetivo principal de apoyar el desarrollo fetal y del niño al proporcionar información y apoyo continuo en los chequeos periódicos y, en ciertas circunstancias, las visitas domiciliarias. El segundo pilar del programa, el PARN, comienza en el nacimiento del niño. Entre otras cosas, este pilar proporciona un kit completo de materiales para todos los recién nacidos, nacidos en el sistema de salud pública, que incluyen una cuna, mantas, portabebés, juguetes y materiales didácticos, ropa y productos sanitarios. En lo que queda de esta sección, proporcionamos una descripción de los componentes del programa PADBP, centrándonos solo en los componentes prenatales. Nos centramos en este pilar del programa con mayor profundidad dado que examinamos el impacto de ChCC en la salud al nacer, que solo puede responder a las inversiones prenatales, en vez de salud después del nacimiento. Ofrecemos una discusión más completa del programa, incluyendo componentes pre y post natales, en el Apéndice C de este documento.

Componentes Prenatales de ChCC El diseño de ChCC requería un aumento en la cantidad de tiempo dedicado a los controles prenatales (con parteras en clínicas de salud pública) de 20 minutos por cita a 40 minutos por cita. El aumento de tiempo se utilizó en los componentes recién incorporados, como la aplicación de pruebas estandarizadas para la depresión pre-parto, programas de apoyo social e información para alentar la participación de padres o parejas en los preparativos para tener un hijo. ChCC apunta a 7 controles prenatales en centros de salud pública. En la fecha del primer control prenatal, las familias reciben un kit de información (en español o uno de los cinco idiomas indígenas o dialectos regionales), así como un CD (de música) para la estimulación prenatal. Cualquier persona que cumpla con un conjunto de factores de riesgo predefinidos[6] recibe una evaluación psicosocial adi-

[5] La Ley 20.379 fue aprobada por unanimidad por el parlamento el 2 de abril de 2009 para "institucionalizar el subsistema de protección integral de la infancia, Chile Crece Contigo".

[6] Estos factores son: un primer control prenatal a las 20 semanas o más, las mujeres embarazadas que tienen menos de 18 años, 6 años o menos de educación primaria, apoyo familiar insuficiente, "rechazo del embarazo", síntomas de depresión,

cional para determinar si se los remite para obtener apoyo adicional inmediato. El programa ChCC también ofrece componentes nutricionales a las mujeres embarazadas. Esto consiste principalmente en una leche en polvo fortificada desembolsada por el kilogramo en los centros de salud locales. La fórmula de este producto se cambió durante el programa ChCC para satisfacer con mayor precisión las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas. Volveremos a analizar los mecanismos de acción del programa con mayor profundidad más adelante en el documento.

Junto con estos beneficios universales, las familias señaladas como pertenecientes al 60% más vulnerable de la población reciben una serie de beneficios preferenciales. Estos beneficios comienzan en el primer chequeo prenatal con la definición de un plan personalizado creado entre los trabajadores de salud municipales y las familias, así como las visitas domiciliarias de trabajadores sociales y técnicos paramédicos de una hora de duración.[7] Finalmente, las familias vulnerables son remitidas a la Red Municipal de ChCC, que incluye reuniones con trabajadores municipales que ofrecen información relacionada con programas de educación y mercado laboral donde sea relevante, información sobre otros programas gubernamentales y servicios comunitarios, y eventualmente acceso a cuidado infantil gratuito. Realizamos entrevistas in situ (anecdóticas) con parteras y trabajadoras sociales involucradas en el programa, quienes destacaron que la implementación de ChCC dio como resultado un aumento considerable en la calidad de la atención prenatal ofrecida y la capacidad de recomendar familias entre instituciones. En el Apéndice C. proporcionamos información adicional sobre el alcance y el diseño del programa. En Ministerio de Desarrollo Social (2014), se encuentra disponible una lista completa de los beneficios del programa, que se resume en la Tabla C1 del Apéndice.

2.2 Evidencia Existente Sobre el Impacto de los Programas de Vida Temprana en la Salud Infantil

Un marco de trabajo bien establecido, mucho en la literatura económica, ha documentado la importancia de las políticas públicas en los indicadores de salud al nacer y durante la gestación. Estos

sustancia abuso, o cualquier signo de violencia intrafamiliar.

[7]Estas visitas domiciliarias no se ofrecen universalmente entre el grupo preferencial. Las visitas domiciliarias están dirigidas a familias con un mayor número de factores de riesgo, tal como se define en los materiales de ChCC que se entregan a los proveedores locales de salud pública.

pueden dividirse ampliamente en dos tipos de programas: aquellos que se dirigen explícitamente a la salud infantil y aquellos con impactos indirectos en la salud infantil.

Hay relativamente menos evidencia sobre los programas dirigidos explícitamente a la salud infantil. Sin embargo, evidencia convincentes de los Estados Unidos muestran que los consejos alimentarios y nutricionales proporcionados públicamente a las madres embarazadas tienen efectos considerables en los resultados del parto. Se ha demostrado que el Programa The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) tiene un impacto apreciable en la salud al nacer (consulte Bitler and Karoly (2015) para obtener una visión general clara). En América Latina existen varias políticas diseñadas directamente para la salud al nacer, aunque a menudo no se han implementado evaluaciones rigurosas. Estos incluyen programas como Plan Nacer (Argentina) y Qali Warma (Perú). Una excepción notable es un programa de transferencias monetarias condicionadas (TMC) de Bolivia. Celhay et al. (2016) identifican una reducción significativa en las tasas de nacidos muertos luego de recibir un TMC relativamente pequeña. En la sección 5.2 de este documento, evaluamos los impactos de una variedad de programas de salud para la vida temprana, como WIC.

También existe evidencia sobre los impactos de las políticas de bienestar no focalizadas en la salud al nacer. El análisis de los Estados Unidos sugiere que el Supplementary Nutrition Assistance Program (Cupones para Alimentos) puede aumentar el peso al nacer hasta en 20 gramos (Almond, Hoynes and Schanzenbach, 2011), y los impactos no intencionados en la salud infantil también se han identificado en el Earned Income Tax Credit (Hoynes, Miller and Simon, 2015). Otra serie de investigaciones documentan el impacto de la recepción de transferencias de efectivo condicionales en la salud infantil, incluso cuando estas transferencias no estaban dirigidas directamente a estos resultados. Esto incluye el programa PROGRESA/Oportunidades en Mexico (Barham, 2011), y el programa PANES en Uruguay (Amarante et al., 2016), los cuales identifican impactos considerables en la supervivencia (o una reducción) en los indicadores de salud deficientes al nacer, respectivamente.

2.3 Otros Programas de Seguridad social en Chile

Chile Crece Contigo se unió a una serie de otros programas específicos de seguridad social en Chile. Sin embargo, a diferencia de otros programas ofrecidos por el Ministerio de Desarrollo Social, Chile Crece Contigo se enfoca exclusivamente en las etapas iniciales de la vida y cubre una gran proporción de la población de Chile.

El programa Chile Solidario se centra en la reducción de la pobreza y está dirigido al 10% más vulnerable de la población. Este programa incluye una TMC (que se desvanece con el tiempo) y una serie de visitas domiciliarias. Se ha demostrado que este programa aumenta la aceptación de los programas de empleo, así como la participación en otras políticas públicas (Carneiro, Galasso and Ginja, Forthcoming). Otros programas dirigidos a familias con niños incluyen el Subsidio Único Familiar, un subsidio para familias con niños, así como una serie de becas específicas y programas de comidas escolares. En cada caso, estas políticas están dirigidas a un grupo más restringido que los destinatarios de ChCC (Herrera, Larrañaga and Telias, 2010). Un componente del componente (dirigido) de ChCC es asegurar que las familias vulnerables estén adecuadamente inscritas en políticas sociales adicionales para las que son elegibles. Examinamos el vínculo potencial entre el uso de ChCC y la conexión a la red de bienestar social en general en la sección 5.3 de este documento.

3 Datos

Resultados de Nacimiento Las estadísticas vitales que cubren todos los nacimientos que ocurren en Chile están disponibles públicamente desde 1990 hasta 2015 del Ministerio de Salud. Además, los datos sobre las muertes fetales después de las 22 semanas de gestación están disponibles a partir de 2002. Estos datos de estadísticas vitales cubren más del 99% de todos los nacimientos, y la cobertura es estable a lo largo del tiempo. En este documento, utilizamos el universo completo de nacimientos y muertes fetales ocurridas entre 2003 y 2010 (cuatro años antes y después del ChCC), y lo comparamos con los datos administrativos sobre el uso de ChCC en el período gestacional proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Estos datos nos permiten calcular el uso por mes para cada

uno de los 346 municipios de Chile.[8] La fecha precisa de implementación del programa por municipio también la proporciona el MDS.

Estos datos de nacimiento nos permiten observar un rango de medidas de capital humano al momento del nacimiento. Estos son el peso del bebé, la longitud del bebé en centímetros y la longitud gestacional registrada al nacer. Se ha demostrado sistemáticamente que estas medidas tienen efectos importantes y duraderos en la salud y el bienestar (Almond and Currie, 2011*a*). Aunque el perímetro de Apgar y la cabeza se miden al nacer y se registra el modo de parto (cesárea, asistencia vaginal o con ayuda de pinzas), estas variables no están disponibles actualmente en los datos administrativos. Junto con las medidas de salud inmediatamente al nacer, podemos calcular las tasas de muerte fetal por nacimiento vivo mediante la combinación de registros de muerte fetal con registros de nacimiento vivo. El registro de muertes fetales es consistente en todo el país, capturando todos los nacimientos muertos observados por médicos o parteras (ver, por ejemplo, Rau, Sarzosa and Urzúa (2017, p. 22), Bentancor and Clarke (2017, p. 2532) para detalles adicionales).

Los datos (micro) administrativos son colapsados en el nivel municipal por nivel de mes y se comparan con los datos sobre la intensidad de ChCC por municipio y mes. Combinamos todos los nacimientos entre enero de 2003 y diciembre de 2010 (inclusive), en torno al despliegue del programa. Los datos de ChCC están disponibles desde mediados de 2007 (la primera fecha de implementación del programa) hasta 2010, y el período anterior a 2007 proporciona cobertura de las fechas anteriores a la reforma. Esto da como resultado una muestra de 1,917,085 nacimientos a 1,241,514 madres. Cuando se colapsó a nivel municipal, esto resulta en 31,842 observaciones municipales$\times$mes. El número teórico máximo de observaciones es de 346 municipios $\times$ 8 años $\times$ 12 meses (33,216 municipios), pero una cantidad de municipios más pequeños no tienen nacimientos en cada mes.

En la Tabla 1 proporcionamos estadísticas descriptivas de los principales indicadores de salud al nacer, así como las tasas de participación en Chile Crece Contigo por municipio y mes. Los promedios a nivel municipal concuerdan en gran medida con los valores observados en los datos de estadísticas vitales observados en otros lugares (también proporcionamos estadísticas de resumen a nivel de

[8]Los municipios de Chile son el distrito administrativo de tercer nivel y el nivel más bajo de gobernabilidad local, después de provincias y regiones. En Chile hay 346 municipios, 54 provincias y 15 regiones.

Table 1: Estadísticas Descriptivas: Datos de Nacimiento y de Chile Crece Contigo

	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Proportion Enrolled in ChCC	31842	0.24	0.36	0.00	1.00
Birth Weight (grams)	31805	3346.28	174.44	686.00	4868.00
Low Birth Weight < 2500 grams	31805	0.05	0.07	0.00	1.00
Gestation (weeks)	31806	38.66	0.60	24.00	42.00
Premature < 37 weeks	31806	0.06	0.08	0.00	1.00
Length (cm)	31806	49.47	0.88	30.00	56.00
Number of Births	31842	60.21	93.69	1.00	787.00
Rate of Fetal Deaths/1000 Births	31842	9.56	38.45	0.00	2000.00
Year of Birth	31859	2006.51	2.29	2003.00	2010.00
Mother's Education	31808	10.74	1.50	0.00	19.00
Mother's Age	31833	26.68	2.35	14.00	45.00
Proportion Teen Births	31833	0.18	0.13	0.00	1.00
Number of Children	31842	2.02	0.41	0.67	9.00

Notas a la Tabla 1: Las estadísticas descriptivas se muestran para los promedios del mes por municipio de enero de 2003 a diciembre de 2010. Se muestran los promedios para cada municipio en el que hay al menos un nacimiento en el mes dado. El número promedio de nacimientos por municipio y mes se muestra arriba. Hay 346 municipios en Chile, y por lo tanto hay un número máximo de observaciones de 346 municipios $\times$ 8 años $\times$ 12 meses, o 33,216 observaciones mensuales $\times$ municipio. La diferencia entre este máximo y el número observado de observaciones son casos en los que no se produjeron nacimientos. Los microdatos sobre los nacimientos no cubiertos consisten en 1,917,086 observaciones entre 2003 y 2010. Se proporcionan detalles adicionales sobre estos datos de nacimientos en el Apéndice B. La proporción inscrita en ChCC se refiere a la proporción promedio de nacimientos en cada municipio que fueron cubiertos por ChCC in utero durante el todo el período de 2003-2010, por lo que siempre es cero antes de la implementación de ChCC en 2007/2008.

nacimientos en la Tabla D1 del Apéndice). El peso promedio al nacer en los promedios municipales es de aproximadamente 3,350 gramos, la gestación es en promedio de 38.7 semanas y el 5% y 6% de los nacimientos son de bajo peso al nacer o prematuros (respectivamente). En los datos administrativos de 2003 a 2010, se observa que el 25% de las madres participan en Chile Crece Contigo, aunque este valor es considerablemente más bajo que las tasas de participación reales una vez que se implementó el programa, ya que el programa comenzó a funcionar a partir de junio de 2007 en adelante. Las tasas de uso del programa (solo el componente gestacional) por tiempo se muestran en la Figura 1. En el Apéndice Figura A2 presentamos la distribución del uso de ChCC por los municipios una vez que se implementó el programa. Observamos una variación considerable en la intensidad del programa por municipio, lo que refleja diferentes tasas de uso del sistema de salud público (en lugar de privado) por

municipio dentro del país. Al examinar la cantidad de nacimientos que ocurren en cada municipio en la Tabla 1 ("Número de nacimientos") también observamos una gran variedad en el tamaño municipal. Dependiendo del municipio, el número de nacimientos por mes varía desde tan bajo como 1 nacimiento (condicionado a que no haya 0 nacimientos) hasta 787 nacimientos. Como veremos a continuación, las estimaciones de regresión se ponderan de manera consistente por el número de nacimientos por celda. Esta ponderación también explica un pequeño número de celdas extrañas, por ejemplo, municipios con tasas muy altas de muerte fetal o nacimientos de adolescentes. Estos valores atípicos se producen en el municipio por mes en las celdas en las que solo ocurrió un nacimiento, y por lo tanto resultan en promedios extremos cuando se expresan por nacimiento. Estos no generan resultados de regresión dado el pequeño número de nacimientos y el bajo peso analítico correspondiente.

Para un subconjunto de nacimientos, podemos relacionar a todos los hermanos con las madres, así como con la participación de la madre en los programas sociales. Por lo tanto, para estas madres observamos su historial de fertilidad completo, así como si ella participó en Chile Crece Contigo y su puntaje de protección social, que define el grado de uso de ChCC para el cual será elegible (es decir, para los medios probados y los artículos generales, o solo para artículos generales). Aproximadamente el 50% de los nacimientos se corresponden correctamente con su madre. Por lo tanto, utilizamos esta muestra de microdatos combinada como prueba auxiliar del resultado principal. Si bien esto no incluye el universo completo de nacimientos utilizados en el análisis a nivel municipal, el conjunto de datos resultante es una fuente única de información sobre los nacimientos en Chile que coincide con la adopción por parte de la madre de los programas de redes de seguridad social. En el Apéndice D discutimos las tasas de coincidencia, así como las características de la muestra coincidente y no coincidente. Los niños no coincidentes se emparejaron de manera abrumadora con sus padres en lugar de con sus madres en el registro social, por lo que se los excluye de los análisis a nivel micro debido a la falta de información sobre el uso de programas públicos por parte de la madre, incluido, fundamentalmente, el ChCC.

Datos Chile Crece Contigo El Ministerio de Desarrollo Social de Chile proporciona los datos administrativos sobre el uso de ChCC y la fecha exacta de implementación. Como se discutió en la sección 2.1, la implementación del programa se produjo gradualmente, según la disponibilidad de in-

fraestructura, y se documenta geográficamente en el Apéndice Figura A1. Las cifras administrativas para la intensidad del uso del programa también son proporcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social, que registra la proporción de nacimientos en cada mes y el municipio que usó al menos algunos componentes de ChCC en algún momento de su gestación. La tendencia en esta medida a lo largo del tiempo se trazó en la Figura 1 de este documento. También recopilamos cifras mensuales que describen el uso de varios componentes clave del programa del Departamento de Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. Volvemos a analizar estos datos al examinar los mecanismos de impacto del programa.

4 Metodología

Estimación del Impacto de ChCC Aprovechamos el despliegue en tiempo variable de ChCC por municipio para estimar el siguiente modelo flexible de diferencia en diferencia (DD):

$$InfantHealth_{ct} = \alpha_0 + \alpha_1 ChCC_{ct} + \boldsymbol{W_{ct}\alpha}_w + \mu_t + \lambda_c + \eta_{ct} \tag{1}$$

donde $InfantHealth$ mide los resultados promedio de nacimiento para cada municipio c en el periodo t. En las especificaciones principales, la unidad de tiempo es mes a año. La variable $ChCC_{ct}$ es una medida de tratamiento que indica la proporción de todos los nacimientos en cada municipio y mes que recibió cobertura del programa *Chile Crece Contigo* durante la gestación. Esta medida es siempre 0 antes de la implementación del programa, y aumenta hasta alcanzar aproximadamente el 75% de la población después de la implementación del programa. Dado que el programa se implementó en diferentes municipios en diferentes momentos, se incluyen los efectos fijos del municipio y del tiempo (mes×año) como λ_c y μ_t respectivamente. La medida de $ChCC$ depende de la implementación del programa y de la proporción de un municipio inscrito en el sistema de salud pública. Esta proporción es fijada en gran medida por el municipio una vez que el municipio alcanza su estado estable de uso del programa y es mayor en los municipios con una mayor proporción de hogares de bajos ingresos.[9] Si

[9]Todas las mujeres inscritas en el sistema de salud pública que quedan embarazadas participan automáticamente en ChCC. En la Figura A3 del Apéndice documentamos la proporción del municipio inscrito en el sistema de salud pública y observamos una tendencia a la baja antes de la implementación de ChCC. En la Tabla A1 del Apéndice, evaluamos formalmente si ChCC realmente convenció a las personas a participar en el sistema de salud pública, lo que complicaría

bien podríamos usar una medida binaria simple para la disponibilidad de $ChCC$ en la especificación 1, esto es prácticamente un desafío, dado que existe una variación considerable en el uso real de ChCC para diferentes períodos de tiempo y municipios, y reemplazar la variable de intensidad continua con una variable de disponibilidad binaria resulta en una menor variación de identificación. No obstante, presentamos esta especificación como un modelo de apéndice. De manera similar, presentamos una especificación de apéndice en la que instrumentamos $ChCC_{ct}$ con un uso retrasado en el mismo municipio, para examinar la posibilidad de que nuestra medida continua de ChCC capture la demanda del programa, en lugar de la disponibilidad del programa.

Si la implementación de la política fuera completamente aleatoria, α_1 dará el efecto insesgado de la participación de ChCC en los indicadores de salud infantil. Sin embargo, como nos preocupa que las municipalidades de adopción temprana con mejor infraestructura siguieran tendencias diferentes a lo largo del tiempo, si la implementación de la política fuera completamente aleatoria $\boldsymbol{W_{ct}}$ y en regresiones complementarias también examinamos la solidez de los resultados a nivel regional, y tendencias del tiempo municipal, y efectos fijos regionales y municipales separados para cada año. Como es típico, agruparemos los errores estándar por municipio (346 municipios) para explicar la bien conocida dependencia temporal de los errores estocásticos no observados por área geográfica (Bertrand, Duflo and Mullainathan, 2004; Cameron and Miller, 2015). Discutimos una serie de controles de placebo adicionales a continuación.

Nuestras principales medidas de resultado de $InfantHealth$ se basan en las mediciones disponibles registradas en datos de estadísticas vitales, y consisten en el peso al nacer en gramos, bajo peso al nacer ($<$2,500 gramos), longitud del nacimiento en centímetros, tiempo de gestación en semanas, prematuridad ($<$ 37 semanas gestación), y la frecuencia de las muertes fetales. Dado que nos proponemos utilizar varias medidas de resultado y una única variable de tratamiento independiente ($ChCC$), corregimos las pruebas de hipótesis múltiples de varias maneras. En primer lugar, para garantizar el tamaño adecuado en las pruebas de hipótesis, aplicamos el algoritmo de prueba de hipótesis de reducción gradual de Romano and Wolf (2005) que corrige la tasa de error familiar a un nivel establecido α. Esta técnica

nuestra estrategia empírica, sin embargo, no encontramos evidencia de que este sea el caso. En la Figura A4 del Apéndice, presentamos diagramas de dispersión del nivel de inscripción municipal y varias características municipales, donde, como era de esperar, un mayor uso de ChCC está asociado con una mayor proporción de pobreza y vulnerabilidad.

de corrección de hipótesis es considerablemente más poderosa que las técnicas más antiguas de FWER, como Bonferroni o Holm, y se usa cada vez más en la literatura económica (ver, por ejemplo, Gertler et al. (2014)). Esta es también una corrección más exigente que las correcciones que corrigen la tasa de descubrimiento falso de los hallazgos. En segundo lugar, construimos un índice único basado en el conjunto completo de variables de resultado que otorga más peso a las variables que proporcionan la variación más independiente. Para construir este índice seguimos el procedimiento descrito en Anderson (2008), lo que nos permite examinar el efecto estimado de ChCC en una única variable de resultado, donde las variables que proporcionan información más independiente reciben mayores ponderaciones en el índice.

Estrategias Alternativas de Identificación Si bien nuestra principal estrategia de identificación aprovecha el despliegue variable de tiempo de ChCC por municipio, también estimamos una regresión a nivel infantil que controla los efectos fijos de la madre aprovechando la variación de la madre en la exposición de la política. Para cada madre en los datos administrativos emparejados observamos todos los nacimientos ocurridos entre 2003 y 2010, tanto antes como después de la implementación de la política. La inclusión de efectos fijos de la madre nos permite capturar todas las variables no observables en el tiempo de madres relacionadas con la participación en el programa. También incluimos una serie de controles que varían con el tiempo, incluidos la edad materna y los efectos fijos del orden de nacimiento.

Estimamos los modelos de efectos fijos de las madres solo como un control de la robustez en lugar de nuestra especificación principal, dado que la coincidencia entre niños y madres no fue universal (mientras que las regresiones a nivel municipal se basan en datos de estadísticas vitales completos). Como se discutió en la sección 3, aproximadamente el 50% de los nacimientos se combinaron correctamente con los datos sobre el uso de programas públicos de su madre, mientras que los nacimientos restantes se combinaron con la participación del programa social del padre. Proporcionamos detalles adicionales con respecto a la especificación precisa de la FE de la madre para ser estimados, así como las tasas y características de los niños emparejados y no coincidentes en el Apéndice D.

Usamos esta misma fuente de rica variación en los resultados maternos para estimar un modelo de

regresión discontinua basado en los beneficios adicionales del programa preferencial dirigidos a hogares vulnerables. La orientación de ChCC se basa en un puntaje de protección social (la "Ficha de Protección Social") que se asigna a las familias después de una entrevista con un trabajador social y que captura la vulnerabilidad de la familia en un rango de dimensiones. Es importante destacar que el límite se establece arbitrariamente, lo que limita el acceso a los servicios preferenciales en las familias ubicadas por encima del percentil 60th del puntaje de vulnerabilidad. En particular, esto equivale a una puntuación de 13,484 puntos (consulte la Figura A5(a) del Apéndice para ver la distribución de las puntuaciones asignadas a todas las madres observadas en los registros de nacimiento). Es importante destacar que, si bien hay un límite teórico en los beneficios preferenciales del programa en este punto arbitrario de la distribución del puntaje de protección social, sería muy difícil para los individuos manipular sistemáticamente su puntaje para ubicarlo en un lado o en el otro. El límite, dado que se determina después de una entrevista y se basa en un criterio no revelado (para el público).[10]

Esto sugiere que el corte actúa como un entorno ideal para el uso en un diseño de regresión discontinua, lo que nos permite determinar si la focalización del programa y los beneficios preferenciales tienen impactos apreciables en la salud al nacer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta prueba es una prueba de los impactos de margen *intensivos* del programa (más aportes del programa), en lugar de los impactos de margen *extensivos* de trasladar una población más grande al programa. En la Figura A5(b) del Apéndice, documentamos que no hay un agrupamiento considerable en el corte del programa cuando se implementa una prueba de densidad de McCrary (2008). En la implementación formal de la prueba de regresión discontinua, estimamos tanto los modelos paramétricos donde se estima un polinomio cuadrático separado en cada lado del corte, como los modelos lineales locales no paramétricos, donde el ancho de banda óptimo se calcula utilizando Calonico, Cattaneo and Titiunik (2014) el selector de ancho de banda óptimo con corrección de sesgo con un núcleo kernel.

Pruebas de Placebo Observamos las tasas de uso mensual de ChCC durante la gestación para cada municipio después de la implementación de la reforma. Esta medida de uso por municipio y tiempo

[10]En particular, el Ministerio a cargo de asignar este puntaje (al público) establece que el puntaje se basa en los ingresos, las necesidades del hogar, que dependen de la cantidad de dependientes que cumplan con ciertos criterios, como la discapacidad o los rangos de edad, y el acceso del hogar. a una gama de bienes y servicios que incluyen salud, educación, vehículos y vivienda. La fórmula precisa para calcular el puntaje no se revela.

es nuestra variable independiente de interés en la especificación 1. Con el fin de asegurar que nuestras estimaciones de α_1 no son simplemente capturar diferencias sistemáticas entre los municipios con diferentes tiempos e intensidades de ChCC, proponemos llevar a cabo una serie de pruebas de placebo usando medidas rezagadas de la variable independiente de interés.[11] Específicamente, siguiente modelo:

$$InfantHealth_{ct} = \gamma_0 + \gamma_1^k ChCC_{c,t-k} + \boldsymbol{W_{ct}}\boldsymbol{\alpha}_w + \mu_t + \lambda_c + \eta_{ct} \qquad \forall k \in 1, \ldots, 40. \tag{2}$$

Aquí, en lugar de hacer una regresión de los resultados de nacimiento en el uso de ChCC entre los nacimientos en el mismo mes, registramos los resultados en el momento t en el uso de ChCC en el mes $t-k$. Siempre que las mejoras en los resultados de los nacimientos realmente fluyan del programa, en lugar de las diferencias sistemáticas entre los municipios, deberíamos ver que los retardos de $ChCC_{ct}$ no afectan los resultados de los nacimientos en períodos futuros condicionados a los efectos municipales y de tiempo fijo.

Efectos distributivos de la Política Junto con las regresiones que examinan el peso al nacer y la duración de la gestación, podemos observar los efectos de la política en todo el rango de estas distribuciones de salud, para examinar con precisión dónde se observan los efectos promedio. En nuestras principales especificaciones, examinamos el impacto del ChCC en el BPN y la prematuridad, pero estos límites definidos por las normas médicas son arbitrarios. De manera similar, podemos considerar los resultados en todo el apoyo de las medidas de salud al nacer. Seguimos a Rossin-Slater (2013), que realiza un análisis similar del peso al nacer y al programa WIC, en la definición de un rango de variables binarias que toman el valor de 1 si el peso al nacer excede un cierto peso, y cero de lo contrario, para los puntos de 1000 a 5000 gramos. De manera similar, creamos medidas binarias para una duración gestacional mayor que k semanas, donde k se establece en 30-41 semanas. Esto nos permite determinar si los impactos medios varían a lo largo de la distribución de la salud al nacer, ya que simplemente replicamos la ecuación 1, pero ahora con el rango de variables distributivas, en lugar de

[11] Frecuentemente, la identificación de los supuestos en los modelos de estilo DD se comprueba mediante el análisis del estudio de eventos, en el que el estado del tratamiento interactúa con un conjunto completo de rezagos y adelantos. En el contexto de este documento, donde el uso del programa es una medida continua en lugar de binaria, un estudio de eventos es inadecuado debido a la falta de tratamiento binario y el hecho de que todos los municipios son eventualmente tratados. Por lo tanto, proceder con los ensayos de placebo rezagados como se describe en esta sección.

$InfantHealth$. Una vez más, en estas especificaciones informamos los resultados no corregidos para pruebas de hipótesis múltiples y los resultados explicando el hecho de que con resultados múltiples, es probable que rechacemos en exceso la hipótesis nula de un impacto de reforma cero.

5 Resultados

5.1 Impacto del Programa

5.1.1 Efectos Principales

Las estimaciones basadas en el municipio y la exposición en función del tiempo al programa Chile Crece Contigo se presentan en la Tabla 2. Las estimaciones en esta tabla se realizaron mediante un modelo de DD típico que incluye la cobertura de ChCC como la variable de interés independiente, y efectos fijos por municipio y mes×año. Los errores estándar están agrupados por municipio.

Table 2: Estimaciones de Diferencia en Diferencia Utilizando la Variación Municipal en la Cobertura

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature	(6) Fetal Death
Proportion of ChCC coverage	10.092**	-0.002	0.004	0.024	-0.002	-1.530**
	[4.404]	[0.001]	[0.028]	[0.015]	[0.002]	[0.766]
Constant	3351.522***	0.054***	49.479***	38.705***	0.065***	4.892***
	[4.082]	[0.002]	[0.026]	[0.016]	[0.002]	[0.517]
Observations	31805	31805	31806	31806	31806	31842
R-Squared	0.261	0.051	0.451	0.278	0.095	0.056

Notas a la Tabla 2: La muestra de estimación consta de todos los promedios a nivel municipal para cada mes entre 2003 y 2010 para todas las mujeres. Bajo peso al nacer se refiere a la proporción de nacimientos menores de 2,500 gramos, y prematura se refiere a la proporción de nacimientos que ocurren antes de las 37 semanas de gestación . El peso al nacer se mide en gramos, el tamaño se mide en centímetros y la gestación se mide en semanas. Las muertes fetales se miden como el número de muertes fetales por cada 1.000 nacidos vivos. Cada celda se ponderó utilizando el número de nacimientos en el municipio y el mes, y todas las especificaciones incluyen el municipio y el tiempo (año × mes) en los efectos. * p <0,10; ** p <0,05; *** p <0.01.

Los resultados de la Tabla 2 sugieren grandes y significativos efectos de la reforma sobre el peso al nacer y la tasa de muertes fetales. Dado que la variable independiente se mide como la proporción de cobertura de ChCC en un municipio, un aumento en 1 unidad de esta variable es equivalente a pasar de 0 a cobertura de ChCC universal, o el impacto medio de ChCC si se tratara a toda la población. El

impacto medio de Chile Crece Contigo se estima como un aumento de 10 gramos en el peso al nacer. Al examinar la proporción de bebés con bajo peso al nacer, los resultados sugieren que el ChCC provocó una reducción de estos nacimientos en 0,2 puntos porcentuales, sin embargo, no es estadísticamente significativo al 10% de confianza. Cuando se compara la estimación puntual (estadísticamente no significativa) con el valor absoluto de los nacimientos con bajo peso al nacer, esto es aproximadamente una reducción del 3.7%. No encontramos impacto del ChCC en el tamaño al nacer, pero sí observamos un pequeño aumento en la duración de la gestación de 0.24 semanas (aunque, como el bajo peso al nacer, este impacto no es estadístico significativo). No se observa un efecto estadísticamente significativo cuando se considera la proporción de nacimientos prematuros, aunque los impactos son débilmente negativos (es decir, una reducción en los nacimientos prematuros). Finalmente, al pasar a las muertes fetales, observamos una reducción significativa de 1.5 muertes fetales por cada 1.000 nacidos vivos después de la implementación y expansión del programa.

Examinamos especificaciones y controles alternativos en la Tabla 3. Aquí, en lugar de simplemente estimar un modelo típico de DD con efectos fijos geográficos y de tiempo, agregamos controles de tiempo variable adicionales, tendencias de tiempo lineales, tendencias cuadráticas específicas de región y municipio, y efectos fijos por año por región y minicipio por año fijo efectos. Incluso en la especificación más exigente, que permite un efecto fijo por separado para cada municipio en cada año (346$\times$8 efectos fijos), las estimaciones coinciden en gran medida con las del modelo de referencia de DD (10.092 frente a 9.78 gramos). Mientras que las tendencias de tiempo lineal dividido por municipio reducen el coeficiente ligeramente y aumentan el error estándar, haciendo que el coeficiente sea insignificante (t-estadístico=1.34), los modelos idénticos que permiten tendencias *cuadráticas* divididas sugieren un resultado ligeramente mayor (y significativo) de 11.8 gramos. Los efectos restantes son bastante estables, con la excepción del efecto estimado de ChCC en la tasa de muertes fetales que ya no son significativas en ciertas especificaciones de efectos fijos. En algunos modelos, se observan impactos positivos significativos en el tamaño al nacer y se observan reducciones significativas en la proporción de bebés con bajo peso al nacer, pero estos no se observan constantemente. Si estimamos el uso de los promedios de los municipios$\times$trimestrales en lugar de los resultados de los municipios por mes, las estimaciones se mantienen bastante estables (Tabla A2-A3 del Apéndice).

Table 3: Especificaciones Alternativas: Estimaciones Dif-en-Dif en el Impacto en el Programa

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panel A: Birth Weight								
Proportion of ChCC Coverage	10.092**	8.407*	9.204**	8.712**	7.761*	7.210	11.817*	9.613*
	[4.404]	[4.347]	[4.394]	[4.204]	[4.071]	[5.382]	[6.021]	[5.289]
Panel B: LBW								
Proportion of ChCC Coverage	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003*	-0.003**	-0.001	-0.003*	-0.003
	[0.001]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]
Panel C: Size								
Proportion of ChCC Coverage	0.004	0.017	0.014	0.030	0.034	0.022	0.051**	0.048**
	[0.028]	[0.027]	[0.026]	[0.026]	[0.025]	[0.025]	[0.023]	[0.024]
Panel D: Gestation								
Proportion of ChCC Coverage	0.024	0.021	0.008	0.018	0.018	0.003	0.017	0.024
	[0.015]	[0.015]	[0.015]	[0.015]	[0.015]	[0.015]	[0.016]	[0.017]
Panel E: Premature								
Proportion of ChCC Coverage	-0.002	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	0.001	-0.000	-0.000
	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]	[0.002]
Panel F: Infant Mortality								
Proportion of ChCC Coverage	-1.530**	-1.581*	-1.203	-0.607	-0.765	-1.943**	-1.109	-0.202
	[0.766]	[0.813]	[0.787]	[0.812]	[0.860]	[0.943]	[0.933]	[0.938]
Municipal and Time FEs	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Time-Varying Controls		Y			Y			
Region Time Trends			Y					
Region × Year FEs				Y	Y			
Municipal Linear Trends						Y		
Municipal Quadratic Trends							Y	
Municipal × Year FEs								Y

Notas a la Tabla 3: Cada especificación es estimada por DD usando promedios de nivel municipal por mes y ponderaciones para el número de observaciones en cada celda. La columna 1 replica los resultados de la tabla 2, y luego las columnas 2-8 incluyen controles adicionales, tendencias de tiempo o efectos fijos. Las regiones de Chile son el distrito administrativo de segundo nivel, del cual hay 15. Los municipios están dentro de los distritos (análogo a los estados y condados de otros países), y hay 346 municipios en Chile. En cada caso donde se incluyen las tendencias de tiempo, estas se dividen para los períodos anteriores y posteriores a la reforma. La especificación más exigente permite un efecto fijo separado para cada municipio en cada año de estudio, dado que hay doce observaciones para cada municipio en cada año. Los controles que varían con el tiempo se recogen del Sistema Nacional de Información Municipal del Gobierno de Chile y están disponibles para cada municipio en cada año. Estos controles consisten en transferencias totales para educación y salud, la proporción de cada municipio inscrito en el sistema de salud pública (FONASA), la proporción inscrita en la escuela, un índice de pobreza predeterminado calculado por el gobierno y la cobertura de agua potable. Los errores estándar están agrupados por Municipio. Consulte la Tabla 2 para notas adicionales.

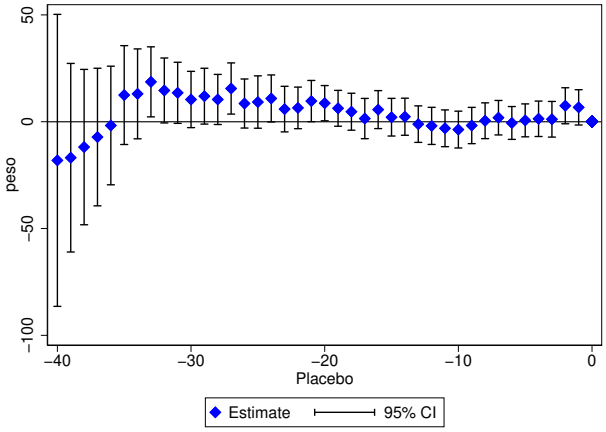
Finalmente, corregimos las pruebas de hipótesis múltiples en la Tabla A4 del Apéndice. El panel A presenta p-valores no corregidos y corregidos en los que explicamos el hecho de que somos propensos a rechazar en exceso el valor nulo al evaluar el impacto de ChCC en múltiples variables de resultado. Los p-valores originales provienen de las estimaciones presentadas en la Tabla 2, mientras que los valores corregidos siguen a Romano and Wolf (2005, 2016). Esta es una corrección exigente, que garantiza que no se rechazarán incorrectamente las hipótesis nulas en un tamaño determinado. En este caso, todavía observamos un efecto estadísticamente significativo sobre el peso al nacer. Al considerar un índice que captura la salud infantil (donde un valor positivo implica una mayor salud), observamos que el retroceso del índice único de salud infantil en las tasas de participación en ChCC produce impactos estadísticamente significativos.

Examinamos la posibilidad de identificar causalidades indebidas utilizando una serie de pruebas de placebo. Estas pruebas placebo utilizan las tasas de participación de ChCC para cada municipio, sin embargo, asignan el tratamiento de reforma con placebo a un período totalmente *anterior* a que hayan ocurrido los nacimientos correspondientes. Por lo tanto, si no hay una diferencia general predominante en las tendencias entre los municipios con diferentes tiempos de implementación o intensidad de uso de ChCC, debemos observar que todas las pruebas de placebo basadas en fechas anteriores a la reforma conducen a estimaciones insignificantes del efecto del tratamiento con placebo en resultados del nacimiento.

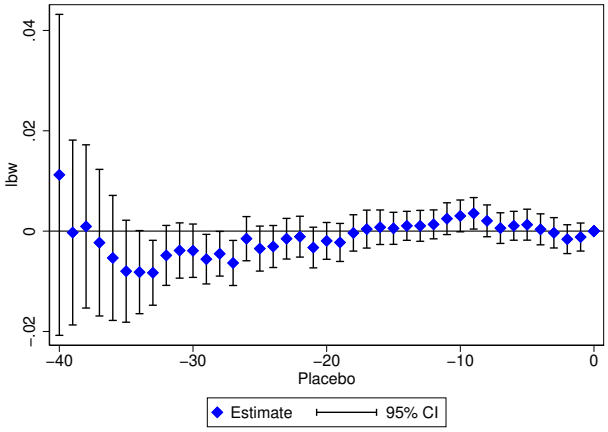
Estos resultados se muestran en la Figura 2. Cada estimación puntual e intervalo de confianza corresponde a una reforma de placebo retrasada por el número de períodos indicados en el eje x. En general, la gran mayoría de las pruebas placebo indican resultados que no se distinguen estadísticamente de cero. A veces ciertos rezagos dan como resultado estimaciones que son significativas al 95%, sin embargo, generalmente ocurren con rezagos prolongados, cuando se pierden más observaciones debido a los rezagos en la variable placebo, y por lo tanto las estimaciones son algo "ruidosas". A través de múltiples pruebas placebo rechazamos 9 de 120 hipótesis al nivel del 95%, lo que es una tasa de 0.075, razonablemente cercana a la tasa de rechazo esperada de 0.05.

Como se discutió en la sección 4, nuestra medida de la intensidad del tratamiento es el uso de ChCC, que aumenta de manera precipitada después de la fecha de implementación de la reforma. Si estimamos

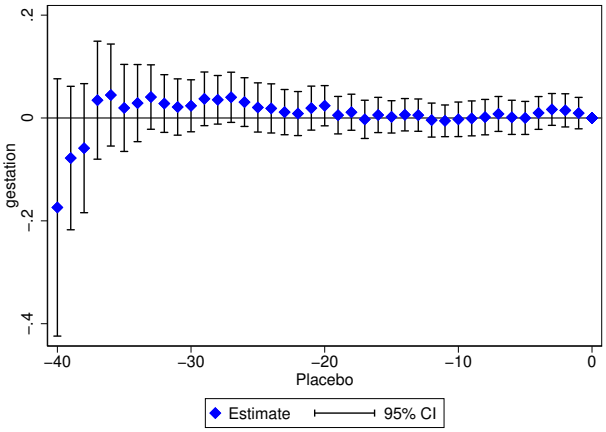
Figure 2: Prueba Placebo



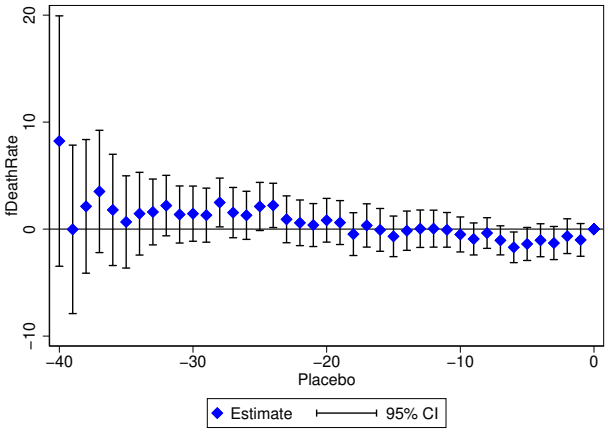
(a) Birth Weight



(b) LBW



(c) Gestation



(d) Fetal Deaths

Notas a la Figura 2:Cada estimación puntual y el intervalo de confianza resultante muestran el impacto de una prueba de placebo en la que la proporción de afiliados a la enfermedad de Chile está rezagada $j \in \{1, \ldots, 40\}$ meses, donde j se muestra en el eje horizontal. Cada prueba de placebo se estima siguiendo la especificación principal mostrada en la Tabla 2. En la Tabla 2 se pueden encontrar notas adicionales relacionadas con cada modelo.

utilizando una medida binaria de la disponibilidad del programa ChCC, los resultados son de la misma dirección, aunque con frecuencia se estiman con mucha menos precisión (Tabla A5 del Apéndice). Por ejemplo, en el caso del peso al nacer, observamos que para aquellas personas que nacieron cuando el programa estaba disponible en el útero (pero menos que 9 meses completos), la disponibilidad de ChCC aumenta el peso al nacer en 1.4 gramos, mientras que para aquellas personas para quienes ChCC estuvo disponible durante todo el período prenatal, el peso al nacer es 3.3 gramos más alto. Es posible que estos impactos más bajos no sorprendan dado que existe una variación masiva en el uso de ChCC incluso cuando el programa está disponible. Esto se observa en un sentido temporal en la Figura 1, donde el uso se expande considerablemente durante 2007 y 2008, y también en un sentido espacial en la Figura A2 del Apéndice. Si bien la tasa de uso de ChCC cuando el programa estaba disponible era del 56,5% (cuando la población municipal la ponderaba, o el 60,6% sin ponderaciones), algunos municipios tienen tasas de uso inferiores al 20%, mientras que otras tienen tasas de uso de casi el 100%. A pesar de la menor precisión de los resultados cuando simplemente se utiliza una distinción binaria disponible / no disponible, si estos resultados se amplían en función de las tasas de uso de ChCC (después de Almond, Hoynes and Schanzenbach (2011)), los resultados son más cercanos en magnitud a los informados en nuestra especificación principal. Por ejemplo, al inflar la estimación de "Disponibilidad de ChCC" en la Tabla A5 para tener en cuenta el hecho de que las tasas de uso de ChCC donde ChCC estuvo disponible por menos del embarazo completo fue de 35.7%, se obtiene una estimación inflada de aproximadamente 4 gramos, mientras que se infla la disponibilidad total estimada de 3.25 gramos con tasas de uso de 56.6%, resulta en una estimación de aproximadamente 6 gramos.

Para abordar las inquietudes que nuestras estimaciones (continuas) mostradas en la Tabla 2 pueden reflejar la decisión de usar ChCC en lugar de la participación en sí misma, en la Tabla A6 del Apéndice presentamos las estimaciones VI, donde la participación en cada municipio está instrumentada por tasas de participación rezagadas. La lógica detrás de estas estimaciones es que si bien la participación real puede reflejar las decisiones de las mujeres que dieron a luz en un mes en particular, las tasas de participación de las madres en períodos anteriores en el mismo municipio estarán altamente correlacionadas con las de las madres en períodos futuros, sin embargo no reflejará las características reales del grupo preciso de madres que dan a luz. En este caso, observamos que los resultados de la primera etapa presentados en la Tabla A6 del Apéndice son sólidos, lo que sugiere tasas razonablemente estables de uso

de la atención pública dentro de los municipios a lo largo del tiempo, y las estimaciones de la segunda etapa VI coinciden en signo y magnitud con las informadas en la Tabla Table 2. Sin embargo, con errores estándar ligeramente inflados.

Una verificación de consistencia alternativa proviene de estimaciones basadas en los efectos fijos de la madre para la muestra combinada, que se presentan en la Tabla D2 del Apéndice. Presentamos estimaciones de efectos fijos en cada caso que también controlan la edad de la madre y los efectos fijos de orden de nacimiento que varían alrededor de la fecha de la reforma. La identificación se debe a los cambios en los resultados de los nacimientos entre los hermanos nacidos antes y después de que sus madres comenzaron a participar en el ChCC, en comparación con los hermanos en tiempo similares que se presentan a las madres que nunca participan. Una vez más, observamos que el efecto de la participación de ChCC es grande y estadísticamente significativo. En este caso observamos un impacto en el tamaño del bebé al nacer, y los impactos en todas las demás variables siguen siendo en gran medida consistentes con los estimados a partir de modelos de DD a nivel municipal. Una excepción es un coeficiente positivo inesperado en el indicador BPN, sin embargo, al controlar los efectos fijos municipales y de tiempo en la Tabla D3 del Apéndice, este impacto no se distingue de cero. Los tamaños del efecto observado para el peso al nacer y las semanas gestacionales son considerables. Estimamos un efecto de 19 gramos en los modelos maternos de EF, equivalente a aproximadamente el 0.5% del peso promedio al nacer en Chile durante el período examinado, y similar a los efectos reportados de grandes programas exitosos en todo el mundo. Por ejemplo, evidencia reciente sugiere que la participacion en el Food Stamp Program en los Estados Unidos, uno de los programas de seguridad social más grandes y costosos, aumenta el peso al nacer en aproximadamente 20 gramos (Almond, Hoynes and Schanzenbach, 2011). Del mismo modo, la participacion en el Supplementary Nutrition Program for Women, Infants and Children aumenta el peso al nacer en alrededor de 17-30 gramos (Hoynes, Page and Stevens, 2011; Rossin-Slater, 2013). En el Apéndice D se proporciona una discusión completa relacionada con los modelos y resultados del EF de la madre, así como las tasas de coincidencia de datos.

5.1.2 Orientacion y Equidad del Programa

Si bien ChCC es universalmente accesible para cualquier madre o familia que participa en el sistema de salud pública, el grado de los beneficios asociados con el programa se evalúa en la media y se enfoca más en las familias identificadas como las más vulnerables. En la Tabla 4 estimamos el impacto del uso de ChCC entre grupos dirigidos y no dirigidos. En particular, presentamos estimaciones considerando familias de diferentes quintiles del "puntaje nacional de protección social" que se usa para identificar los beneficios del programa. En el Panel A, examinamos el impacto del uso de ChCC entre el 20% más vulnerable de la población, que son tanto el grupo objetivo como el grupo con mayor probabilidad de recibir el conjunto más intensivo de aportes del programa. En el Panel B nos centramos en los 40% más vulnerable (en los primeros años, el grupo objetivo era el 40% más vulnerable), en el panel C nos centramos en el 60% de personas vulnerables (el grupo objetivo completo), y en el panel D examinamos el impacto del uso de ChCC en el grupo no dirigido (aquellos con un puntaje de protección social en el 40% superior, o aquellos sin un puntaje de protección social).[12]En estos modelos usamos consistentemente una ponderación y especificaciones idénticas a las de la Tabla 2, sin embargo, solo un subconjunto de grupos de población particulares.

Observamos que los impactos del programa son mayores entre los del grupo más vulnerable y más pequeños entre los del grupo no objetivo. En general, estas estimaciones basadas en una muestra dividida se vuelven menos precisas, sin embargo, se observa una caída en los impactos estimados al pasar de grupos más vulnerables a grupos menos vulnerables, particularmente cuando se considera el impacto en el peso promedio al nacer. El impacto de ChCC para el 20% más vulnerable se estima en 16.8 gramos, mientras que se estima en -0.7 gramos entre el grupo no objetivo. [13] Caídas similares en estimaciones puntuales se observan en la probabilidad de tener bajo peso al nacer, tamaño en el nacimiento, la duración de la gestación y la probabilidad de ser prematuros, sin embargo, ninguna de

[12]En la práctica, los beneficios de los medios probados también incluyen un considerable componente discrecional, más allá del simple puntaje de corte. Por ejemplo, el componente de visita al hogar del programa, aunque solo estaba disponible para el 60% más vulnerable, no estaba disponible para el grupo vulnerable debido a las demandas del programa, sino que cada centro de salud local ofrecía de forma discrecional según la necesidad percibida y la vulnerabilidad (Ministerio de Desarrollo Social, 2014).

[13]Estas estimaciones son estadísticamente distinguibles entre sí en el nivel del 10%. Sin embargo, vale la pena señalar que el valor estimado de 16.8 entre el 20% más vulnerable no es distinguible del valor promedio estimado de 10.09 reportado en la Tabla 2.

Table 4: Impacto por Vulnerabilidad de Quintil

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature
Panel A: Quintile 1 (20% Most Vulnerable)					
Proportion ChCC Coverage	16.779*	-0.003	0.033	0.031	-0.004
	[9.125]	[0.002]	[0.048]	[0.029]	[0.003]
Observations	31166	31166	31166	31166	31166
R-Squared	0.251	0.069	0.496	0.284	0.142
Panel B: Quintiles 1-2 (40% Most Vulnerable)					
Proportion ChCC Coverage	11.514	-0.000	-0.003	0.006	-0.000
	[8.282]	[0.003]	[0.054]	[0.029]	[0.003]
Observations	31469	31469	31469	31469	31469
R-Squared	0.294	0.075	0.542	0.326	0.157
Panel C: Quintiles 1-3 (60% Most Vulnerable)					
Proportion ChCC Coverage	11.282	-0.000	-0.001	0.002	-0.000
	[7.966]	[0.002]	[0.053]	[0.029]	[0.003]
Observations	31558	31558	31558	31558	31558
R-Squared	0.321	0.080	0.568	0.349	0.165
Panel D: Quintile 4+ (Non-targeted)					
Proportion ChCC Coverage	-0.723	0.000	-0.113**	-0.019	-0.002
	[8.491]	[0.003]	[0.054]	[0.031]	[0.004]
Observations	27578	27578	27580	27581	27581
R-Squared	0.305	0.074	0.480	0.271	0.096

Notas a la Tabla 4: Las especificaciones idénticas se estiman como en la Tabla 2, sin embargo, ahora cada modelo se estima utilizando solo observaciones que cumplen con los criterios definidos en los encabezados de los paneles. La clasificación del 20%, 40% y 60% más vulnerable se basa en el puntaje oficial del Gobierno de Chile basado en la *Ficha de Protección Social* (FPS o Social Protection Score en inglés), que se utiliza para clasificar el grado de los beneficios recibidos por las familias en ChCC. El límite oficial para el 20% más vulnerable es un puntaje de 8,500 puntos o menos en el puntaje de protección social, y para el 40% y 60% más vulnerable es un puntaje de 11,734 o 13,484 puntos o menos (respectivamente). Cualquier madre con un puntaje superior a 13,484 (o que no haya solicitado un puntaje) no está en el grupo objetivo. Discusión adicional sobre el FPS está disponible en Herrera, Larrañaga and Telias (2010).

estas estimaciones se distingue estadísticamente de cero.

Estos resultados están en línea con el objetivo declarado de ChCC de disminuir las brechas de salud en

la vida temprana. Las políticas de salud para la vida temprana que promueven la equidad son particularmente importantes en el contexto de América Latina. Muchos países latinoamericanos se caracterizan por resultados de salud infantil irregulares y universalmente pobres (Belizán et al., 2007). Los indicadores son particularmente deficientes entre los grupos socialmente aislados, incluidos los hogares de bajos ingresos, las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Estos diferenciales de salud en la vida temprana solo se magnifican a lo largo del curso de la vida de las personas, lo que explica en parte la aparición de importantes brechas en la edad adulta en educación, salario y morbilidad y mortalidad. En el contexto chileno, esto se ha documentado, donde la divergencia de los resultados a una edad muy temprana (peso al nacer) tiene efectos importantes en el rendimiento académico hasta 18 años después (Bharadwaj, Eberhard and Neilson, 2018). Volvemos a este punto en la sección 5.2.

Como se discutió en la sección 4, la focalización de los servicios preferenciales en el programa ChCC se basa en un punto de corte predefinido en el puntaje nacional de protección social. Como tal, esta configuración es muy adecuada para el análisis utilizando un diseño de discontinuidad de regresión cuando se examinan los *extensos* impactos de margen del programa. Presentamos gráficos de RD básicos para cada resultado en la Figura 3, donde la discontinuidad se representa en un puntaje de vulnerabilidad social de 13,484 puntos. En cada caso, la muestra consta de todos los nacimientos en los que los niños se comparan con los datos de uso del programa social de su madre (consulte la sección 3 y el Apéndice D de este documento), en el período en que se implementó el ChCC.

En los gráficos descriptivos observamos poca evidencia que sugiera que existe un impacto significativo en el programa de margen extenso en cualquiera de los resultados considerados. En cada caso, si tal efecto existiera, esperaríamos que aquellos niños nacidos de madres justo por debajo del límite tendrían mejores resultados de salud al nacer. La evidencia gráfica no sugiere que este sea el caso, ya que los ajustes polinomiales de resultados combinados sugieren resultados similares en ambos lados del corte, o incluso mejoras marginales en el lado superior del corte en el caso de la gestación. Este resultado no es sensible a la selección del ancho de los marcadores usados en el gráfico de la regresión discontinua; consulte, por ejemplo, la Figura A6 del Apéndice, donde se observan resultados similares con marcadores más finos.

Evaluamos estos resultados descriptivos formalmente en la Tabla 5. Aquí estimamos un modelo de

regresión discontinua, estimando el impacto de estar ubicado justo debajo del límite y, por lo tanto, elegibles para los beneficios preferenciales de ChCC. Estos resultados están en línea con los resultados descriptivos que sugieren efectos insignificantes, tanto en modelos paramétricos donde se estima un polinomio cuadrático separado en cada lado del corte (panel A), y métodos lineales locales de ancho de banda no paramétrico [14] mostrados en el panel B. En ambos casos, no observamos un impacto significativo de estar ubicados justo por debajo del umbral de servicio preferencial de ChCC en ninguna medida de salud al nacer.

Table 5: Estimaciones de la Regresion Discontinua en el corte de ChCC Preferencial

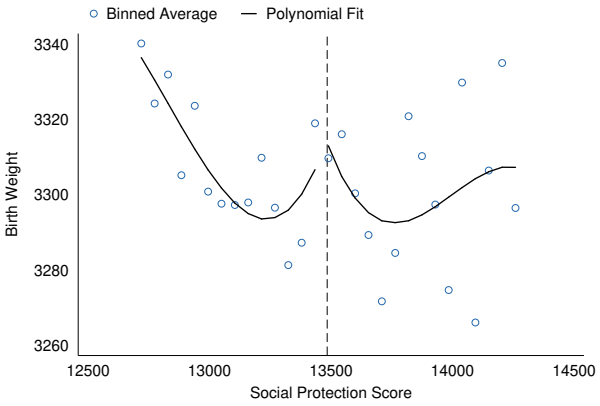
	Weight (1)	LBW (2)	Size (3)	Gestation (4)	Prematurity (5)
Panel A: Quadratic Polynomial in Running Variable					
Discontinuity Estimate	-2.751	0.004	0.045	-0.019	0.006
	[9.268]	[0.004]	[0.040]	[0.030]	[0.004]
Observations	592,287	592,287	592,065	591,611	591,611
Panel B: Local Linear with CCT Optimal Bandwidth					
Discontinuity Estimate	-2.861	0.004	0.017	-0.024	0.007
	[10.196]	[0.004]	[0.047]	[0.034]	[0.005]
Observations	38,841	40,457	37,105	36,646	41,264
CCT Bandwidth	773.0	811.7	729.5	718.9	832.1

Notas: El panel A muestra las estimaciones de la regresion discontinua basadas en la participación intensiva en el programa de margen utilizando una estimación polinomial global con un ajuste cuadrático en cada lado del corte para capturar la evolución de la variable de ejecución (se permite que la cuadrática varíe en cada lado). El panel B muestra estimaciones lineales locales basadas en Calonico, Cattaneo and Titiunik (2014). El ancho de banda óptimo se muestra al pie del panel B, junto con el número de observaciones ubicadas dentro de este ancho de banda del corte. Todas las estimaciones se basan en el punto de corte del puntaje de protección social de 11,384 puntos.

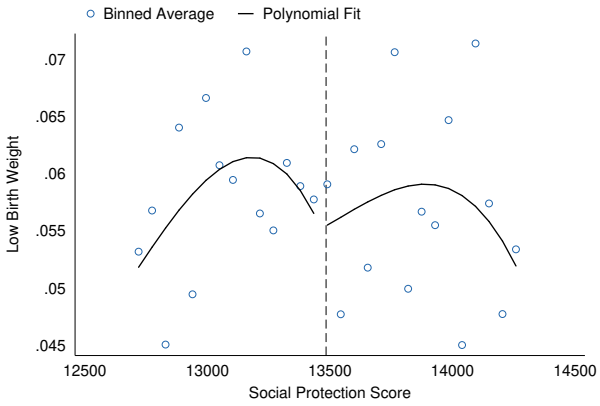
Dados los resultados en la Tabla 5, es importante considerar por qué observamos un impacto de margen extenso significativo (como en las Tablas 2-4), pero no un impacto de margen intensivo en el análisis de la regresión discontinua. Esto se debe a (al menos) dos hechos. En primer lugar, no observamos ningún aumento en el uso del programa en el punto de corte. En la Figura A7 del Apéndice, documentamos un gráfico de regresión discontinua similar, sin embargo, esta vez considerando si una

[14] El ancho de banda óptimo se calcula utilizando el selector de ancho de banda óptimo con corrección de sesgo de Calonico, Cattaneo and Titiunik (2014) con un núcleo triangular.

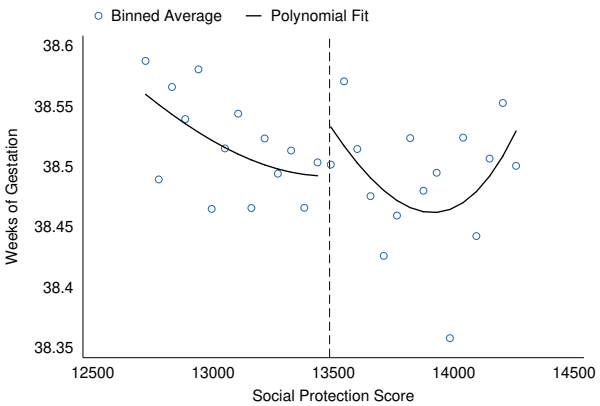
Figure 3: Gráficas de la Regresión Discontinua en el Punto de Corte de Vulnerabilidad



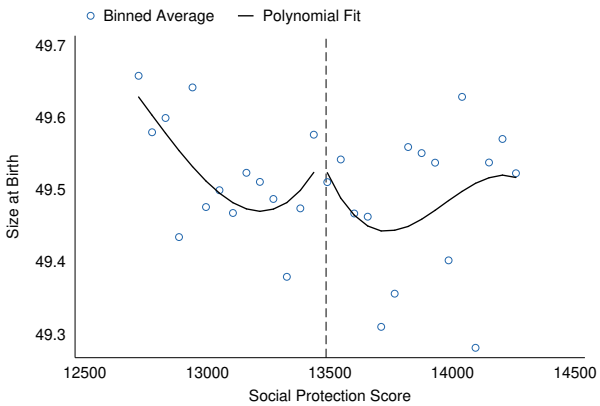
(a) Birth Weight



(b) LBW



(c) Gestation



(d) Size

Notas a la Figura 3: Las parcelas documentaron la salud promedio al nacer según el puntaje de protección social entre las madres. La línea discontinua vertical se dibuja en 13,484 puntos, el punto de corte para los servicios preferenciales de Chile Crece Contigo. Los círculos representan los promedios sin procesar en los contenedores (se utilizan los contenedores de 55 puntos), y las líneas continuas representan un polinomio t de estos puntos agrupados. Las pruebas formales de regresión discontinuidad 5 modelos se proporcionan en la Tabla 5.

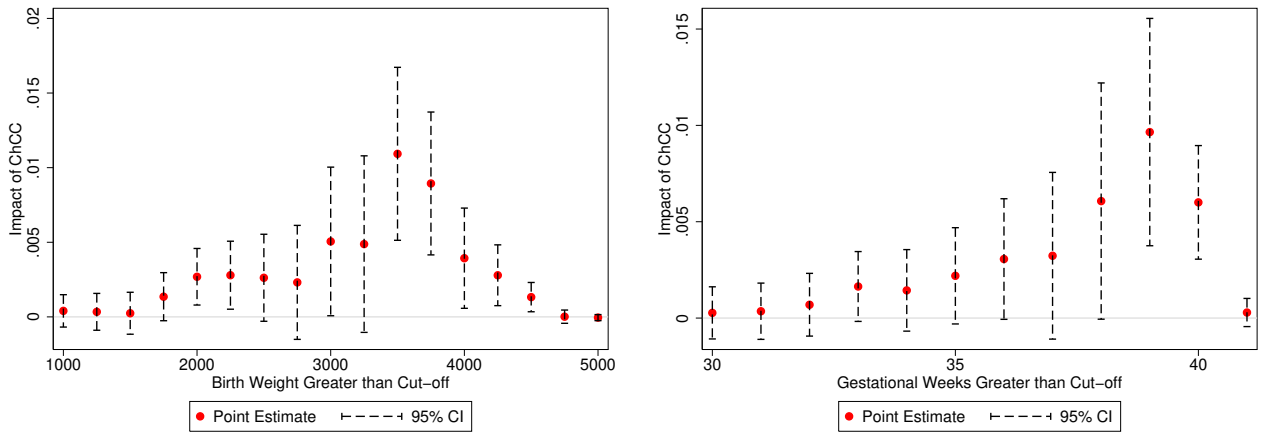
madre participó realmente en el programa y no observamos una reducción significativa en el punto de corte. Si bien esto no es particularmente sorprendente dado que la participación en ChCC es automática si una madre está inscrita en el sistema de salud pública, documenta que no hay un efecto de estímulo en la búsqueda de ChCC en función del puntaje de protección social observado. En segundo lugar, y lo que es más importante, en general, los beneficios preferenciales dirigidos a los primeros tres quintiles parecen ser una regulación por ley. En la práctica, de hecho, la focalización de los servicios se realiza a nivel del municipio y se realiza hasta que los municipios alcanzan su capacidad técnica. Esto es particularmente notable en el caso de visitas domiciliarias por parteras. Existe una considerable heterogeneidad en los niveles de pobreza por municipio, y como tal, gran heterogeneidad en la demanda de servicios. Esto afecta la capacidad de los municipios para llegar a todos los hogares seleccionados con toda la gama de servicios preferenciales. Documentamos esto utilizando datos recientes en la Figura A8 del Apéndice, donde el número de visitas domiciliarias durante la gestación por familias seleccionadas varía de 1 a 14, con un promedio de alrededor de 1.4 visitas por familia.

5.1.3 Efectos Distributivos

Los impactos medios sugieren que la participación de Chile Crece Contigo aumenta el peso promedio al nacer en aproximadamente 10 gramos y aumenta la duración promedio de la gestación en 0.024 semanas. Sin embargo, en la Tabla 2, encontramos evidencia relativamente pequeña para sugerir que estos impactos reducen la probabilidad de nacer con bajo peso al nacer ($<$ 2,500 gramos) o prematuros ($<$ 37 semanas). Para examinar más a fondo *dónde* se producen los impactos medios de la política, en la Figura 4, presentamos estimaciones del impacto de ChCC en varios puntos de la distribución de la salud. En la Figura 4a, examinamos el impacto de ChCC en la probabilidad de que el peso al nacer exceda de x gramos, donde $x \in \{1000, 1500, \ldots, 4750, 5000\}$, y en la Figura 4b examinamos la probabilidad de que la gestación exceda de x semanas, donde $x \in \{30, 31, \ldots, 40, 41\}$. En estas Figuras, presentamos una serie de estimaciones puntuales e intervalos de confianza que corresponden a las estimaciones en $ChCC_{ct}$ de la ecuación 1 donde la variable de resultado es la salud infantil que supera el límite indicado.

En la Figura 4a observamos que, aunque las estimaciones puntuales de la política sobre el peso al

Figure 4: Impacto de la Política en la Distribución de la Salud



(a) Birth Weight

(b) Gestation

Notes to Figure 4: Se presentan estimaciones de puntos e intervalos de confianza del 95% del impacto de Chile Crece Contigo sobre el peso al nacer y la duración de la gestación en diferentes puntos de la distribución. Cada especificación sigue la ecuación 1, sin embargo, en lugar de usar el peso promedio al nacer o la longitud gestacional en cada municipio, utiliza la proporción de nacimientos que exceden determinados puntos de corte de la distribución (mostrados en el eje horizontal) como la variable dependiente de interés. El panel 4a muestra las estimaciones al considerar el peso al nacer, mientras que el panel 4b presenta la estimación de la longitud gestacional. Para detalles adicionales, refiérase a las notas a la Tabla 2.

nacer son universalmente positivas, los impactos estimados son más grandes y estadísticamente menos propensos a ser errores de tipo I, en puntos más altos en la distribución del peso al nacer.[15]

Las estimaciones primero se vuelven estadísticamente significativas a 2000 gramos, lo que sugiere que el ChCC tiene un pequeño impacto en el aumento de peso de los bebés con muy bajo peso al nacer, antes de volver a ser estadísticamente significativo de aproximadamente 3000-3500 gramos, lo cual es bastante cercano a la media de la distribución (3346 gramos). El impacto alcanza un máximo de 3500 gramos, y la estimación puntual sugiere que la participación en ChCC aumenta la probabilidad de superar esta barrera hasta en un punto porcentual. Se observa un patrón bastante similar al considerar el impacto de la longitud gestacional en la Figura 4b. Si bien se observan impactos consistentemente

[15] Aquí, una vez más, estamos probando muchas variables dependientes en una sola variable de tratamiento, por lo que podemos esperar que seamos más propensos a rechazar las hipótesis nulas de un efecto cero. Cuando corregimos cada gráfica para realizar pruebas de hipótesis múltiples utilizando el procedimiento de reducción del Romano Wolf, los resultados inferenciales son cualitativamente similares (consulte la Tabla A7 del Apéndice). Si bien esto puede parecer sorprendente dado que probamos muchas variables de resultado, este es el resultado del procedimiento más eficiente de Romano Wolf, que controla la alta correlación entre las variables de resultado (que se basan en la misma variable subyacente) en este caso dado que el procedimiento de re-muestreo de bootstrap respeta las correlaciones entre las variables de resultado en los modelos.

positivos en la distribución de la longitud gestacional, estos se vuelven más grandes aproximadamente en la media de la distribución (39 semanas) y siguen siendo considerables incluso a las 40 semanas. Cabe destacar que Chile Crece Contigo ha apuntado a reducciones en las tasas de cesáreas, que son extremadamente altas en Chile, aproximadamente 50%, o 43% en el sistema de salud público, lo que explica en parte el aumento en la duración de la gestación. Nacimientos a largo plazo. Si bien nos gustaría examinar el impacto de ChCC en las tasas de cesárea, actualmente no hay micro datos disponibles que registren el modo de parto de cada nacimiento, y que los promedios municipales solo estén disponibles para los nacimientos entregados en hospitales públicos, y en años muy recientes.

Tomados junto con los hallazgos de la sección 5.1.1, estos impactos apuntan a la dificultad de cambiar los resultados hacia el fondo de la distribución de la salud al nacer.[16]Si bien encontramos un pequeño impacto en algunas categorías de bajo peso al nacer, observamos aquí que los impactos son mayores entre los bebés más grandes. El trabajo que examina el impacto del programa WIC de Rossin-Slater (2013) observa un patrón similar, con los mayores impactos ocurriendo en 3000-3500 gramos.[17] Si bien esto apunta al desafío de mejorar el resultado del nacimiento en la parte inferior de la distribución de salud, especialmente en grandes programas públicos como ChCC, estas mejoras en el peso al nacer incluso a partir de la mediana de la distribución del peso al nacer ciertamente no son triviales. De hecho, la evidencia de Royer (2009) sugiere que los retornos al peso al nacer pueden en realidad ser más altos por *encima* del límite de bajo peso al nacer. Nos referimos a las consideraciones relacionadas con estas devoluciones y, en particular, a los retornos de ChCC en las siguientes subsecciones.

[16]Las inversiones en bebés con bajo peso al nacer, que son difíciles de determinar ex ante, también son significativas una vez que nace el bebé, y se observa que tienen bajo o muy bajo peso al nacer. Vea Bharadwaj, Løken and Neilson (2013) para una discusión sobre las inversiones públicas en bebés con muy bajo peso al nacer en Chile.

[17]Rossin-Slater (2013) usa puntos de distribución ligeramente más amplios, con estimaciones de cada 500 gramos, sin embargo, el patrón general es muy similar. Es importante tener en cuenta que este hallazgo no es universal en los programas públicos de la vida temprana. En particular, Attanasio, Di Maro y Vera-Hernández (2013) encuentran que el impacto de un programa de guardería comunitaria en Colombia impactó mucho más la altura de los niños en los quintiles 10, 25 y 50 de la distribución de altura que en los quintiles 75 y 90

5.2 Eficiencia del Programa

5.2.1 Eficiencia Externa

Chile Crece Contigo es el programa de salud de vida temprana más importante de Chile y uno de los programas de redes de seguridad social más grandes de todo tipo en el país. También es uno de los programas de salud de la vida temprana más importantes en un país de ingresos altos al rededor del mundo (Richter et al., 2017). Como tales, las consideraciones de eficiencia en el gasto público en salud son de considerable importancia. Como describimos en la Tabla A8 del Apéndice, el gasto en ChCC se acerca al 1% del presupuesto fiscal por año, documentando la importancia de esta política en todo el país. Utilizando el tipo de cambio actual, el gasto en ChCC en 2010 fue de aproximadamente USD 422 millones, o 600 millones en términos ajustados a PPA.

A través de esta política, proporcionamos una consideración más amplia de los impactos y la eficiencia del programa dada la inversión pública, calculamos el costo inferido de producir un gramo de peso al nacer. Para ello, comparamos el costo total de la porción prenatal de Chile Crece Contigo con los gramos totales de peso al nacer producidos por la política. La información sobre los costos totales del programa en cada año incluido en este documento se recopila a partir de informes del gobierno (Arriet et al., 2013). Esto desglosa los costos por componente, y mostramos todos los costos en pesos chilenos y en dólares estadounidenses (PPA ajustados y no ajustados) en la Tabla A8 del Apéndice. En base a esto, estimamos que cuesta USD $ 111 para un solo participante en el período prenatal de ChCC, basado en el costo promedio ajustado por PPA en cada uno de los cuatro años establecidos en la Tabla A8.[18]Este valor puede ser en comparación con el aumento promedio de peso al nacer por nacimiento al participante del programa de aproximadamente 10 gramos (de la Tabla 2). En total, esto sugiere un costo promedio por gramo de peso de nacimiento de $ 11 en términos ajustados a PPA (en términos no ajustados a PPA, esto es aún más bajo, alrededor de $ 7).

Para poner estas estimaciones en contexto, podemos compararlas con una serie de programas exitosos de vida temprana en otros países. En la Tabla 6, recopilamos todas las estimaciones del impacto de los

[18]Notamos que esto se refiere a los costos marginales del programa. Por lo tanto, esto no incluirá los costos de la inversión en infraestructura histórica, los costos de la atención médica no programada durante el embarazo, etc. Estos costos marginales se comparan con los beneficios de la participación en el proyecto, que también son beneficios marginales.

Table 6: Costos e Impactos Estimados de los Programas de Vida Temprana Seleccionados

Reference	Estimated Impact	Cost per Participant	Estimated Cost per gram
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, US)			
Rossin-Slater (2013)	27.30 (7.98)	$405 USD	$14.8
Hoynes, Page and Stevens (2011)	28.75 (15.13)	$405 USD	$14.1
PANES (Uruguay)			
Amarante et al. (2016)	30.83 (18.44)	$918 USD	$29.8
Supplemental Nutrition Assistance Program (FSP, US)			
Almond, Hoynes and Schanzenbach (2011)	8.96 (5.05)	$1125 USD	$125.6
	20.27 (6.89)	$1125 USD	$55.5
Earned Income Tax Credit (EITC, US)			
Strully, Rehkopf and Xuan (2010)	15.70 (1.211)	$1558 USD	$99.2
Hoynes, Miller and Simon (2015)	9.95 (2.05)	$1558 USD	$156.6
Chile Crece Contigo (Chile)			
Nuestras Estimaciones	10.09 (3.37)	$111 USD	$11.0

Notas: Las estimaciones de Hoynes, Miller and Simon (2015) se refieren a mujeres solteras que no tienen más que una educación secundaria (el grupo de "alto impacto", con la mayor elegibilidad para el uso de políticas). Se presentan dos estimaciones para Almond, Hoynes and Schanzenbach (2011), dado que sus resultados se presentan por raza. La línea superior se refiere solo a las madres negras, mientras que la línea inferior se refiere solo a las madres blancas. Las estimaciones para las madres negras se basan en las estimaciones más recientes presentadas por los autores en su Erratum. Todos los costos de los programas de EE. UU. Se expresan en dólares estadounidenses, y los costos de programas no estadounidenses (Chile y Uruguay) se expresan en dólares estadounidenses ajustados por PPP. Los costos ajustados de PPP son más altos que los costos no ajustados de PPP, por lo que esto se traduce en una estimación conservadora de los costos por gramo. Las estimaciones similares y los detalles de cálculo adicionales se presentan en Clarke, Oreffice and Quintana-Domeque (2017) solo para WIC y FSP.

programas públicos de vida temprana en los resultados al nacer donde el peso al nacer está disponible como resultado, y donde están disponibles los datos administrativos sobre los resultados en el parto. Esto da lugar a una serie de programas de comparación. Estos son en gran parte de los EE. UU. (WIC, el Food Stamp Program y el Earned Income Tax Credit), sin embargo, también hay una estimación disponible para un programa de TMC de Uruguay (Amarante et al., 2016). Es importante tener en cuenta que no todos estos programas se dirigen realmente a la salud al nacer (de la misma manera que ChCC se enfoca explícitamente en la salud de la vida temprana). Por lo tanto, podemos dividir los programas enumerados anteriormente en aquellos que apuntan explícitamente a la salud al nacer (WIC y ChCC), y aquellos que no lo hacen (PANES, FSP, EITC) pero que, sin embargo, se ha documentado que tienen impactos no intencionados en los resultados tempranos.

El impacto estimado de cada programa alternativo se basa en los artículos citados en la primera columna de la Tabla 6. En la mayoría de los casos, estos se presentan como una estimación única, aunque en el caso de las estimaciones de Almond, Hoynes and Schanzenbach (2011) se presentan por separado. para las madres blancas y negras, por lo que informamos cada estimación. Los detalles sobre el costo por usuario también se obtienen generalmente de varias fuentes. En el caso del programa PANES en Uruguay, el costo por usuario es reportado por Amarante et al. (2016) como $ 102 por mes en términos ajustados de PPA. En cada caso, inferimos el costo del programa al asumir 9 meses de cobertura, ya que esto permite comparaciones consistentes entre los programas. En el caso del programa WIC, las cifras recientes sugieren que el costo del programa es bastante estable en alrededor de $ 45 por mes por participante (USDA, 2017*b*), dando un costo estimado de $ 405 por participante en 9 meses. Estimaciones similares para el FSP sugieren costos de aproximadamente $ 125 por mes por participante, o $ 1125 en el transcurso de 9 meses (USDA, 2017*a*). Finalmente, los costos del programa EITC se informan en Hoynes, Miller and Simon (2015, en su Apéndice Table A1)

Estas comparaciones llevan a una serie de conclusiones con respecto al costo de producir el peso al nacer en los programas públicos y la eficiencia relativa de los diferentes programas. En primer lugar, como era de esperar, los programas que se enfocan explícitamente en la salud al nacer producen un peso al nacer mucho más barato que los programas no dirigidos. Los programas específicos (WIC y ChCC) varían de 2 a 15 veces más baratos por gramo de peso al nacer que los programas no específicos como

SNAP / FSP, el EITC o PANES en Uruguay. En general, es probable que exista una mayor demanda de un programa que tenga como objetivo aumentar la salud infantil, por lo que el aumento de los costos entre los programas no específicos no debe considerarse como una ineficiencia del programa. En segundo lugar, observamos que ChCC produce peso al nacer de una manera comparativamente eficiente, incluso cuando se compara con WIC en los Estados Unidos. Nuestro cálculo del costo del peso al nacer en Chile es $ 11 USD por gramo (ajustado por PPA), en comparación con las estimaciones de alrededor de $ 14 USD por gramo del programa WIC. Como se mencionó anteriormente, esto también es más eficiente que los programas de comparación no dirigidos tanto en los Estados Unidos como en América Latina.

5.2.2 Eficiencia Interna

Finalmente, mientras que el valor por encima de los puntos de referencia compara la eficiencia del programa ChCC en comparación con otros programas de salud de la vida temprana, proporciona un contexto menor sobre las implicaciones de estos costos para el gasto social y los *resultados* de desarrollo dentro del país. Para poner estas estimaciones en contexto, podemos preguntarnos cómo se puede esperar que las inversiones en peso al nacer se asignen a los *rendimientos* del peso al nacer en el país. En Chile hay una serie de estimaciones bien identificadas del valor del peso al nacer para la educación posterior, con impactos observados significativos y de larga duración (Bharadwaj, Løken and Neilson, 2013; Bharadwaj, Eberhard and Neilson, 2018). Usando una estrategia de estimación intra familia (similar a la estrategia propuesta como una verificación de especificación en 4), Bharadwaj, Eberhard and Neilson (2018) estiman que un aumento del 10% en el peso al nacer (250 gramos) aumenta los puntajes de las pruebas de niños en aproximadamente 0.05 estándar desviaciones (para lenguaje y matemáticas), y que estos retornos son bastante estables entre los exámenes de ingreso a la primaria, secundaria y universidad. Al utilizar nuestras estimaciones, así como los datos sobre el peso al nacer en Chile, podemos así retirar la cantidad aproximada que se requiere invertir en ChCC para producir 0.05 desviaciones estándar adicionales de los resultados educativos (rendimiento, en lugar de asistencia) para un solo niño.

Si bien es importante tener en cuenta que este es un cálculo aproximado, destacamos que los resul-

tados no se basan en la extrapolación del impacto medio de ChCC de 10 gramos de peso al nacer a un aumento de 250 gramos para un niño en particular. Bharadwaj, Eberhard and Neilson (2018) estiman los retornos al peso al nacer utilizando diferencias entre gemelos. Con frecuencia, estas diferencias entre los gemelos son pequeñas y, de hecho, la diferencia modal entre los gemelos en su histograma de diferencia de peso al nacer entre los gemelos (la Figura 2 de su documento) cae entre 25 y 50 gramos.

Combinamos la estimación de Bharadwaj, Eberhard and Neilson (2018) de que un aumento de 250 gramos en el peso al nacer se convierte en un 5% de un aumento de la desviación estándar en los resultados educativos, y nuestras estimaciones sugieren que el costo por gramo de peso al nacer en ChCC es de $ 11. Este cálculo aproximado implica que el costo de 250 gramos de peso al nacer es de aproximadamente $ 2750. Por lo tanto, este cálculo aproximado sugiere que por cada $ 2750 invertidos en los componentes prenatales del programa ChCC, el rendimiento en las pruebas (en comparación con una población estática) aumentaría en un 5% de una desviación estándar para el niño receptor. Dicho de otra manera, dado que el costo por participante se estima en $ 111, el impacto posterior de esta inversión durante la vida del niño es un aumento del 0.2% de una desviación estándar.[19] Además, estos costos son claramente un límite superior, ya que ignoramos todos los otros impactos de las mejoras en la salud de la vida temprana. Si bien el peso al nacer es un determinante bien conocido del logro educativo, también se sabe que el peso al nacer afecta los resultados en el mercado laboral (Johnson and Schoeni, 2011*b*; Cook and Fletcher, 2015; Behrman and Rosenzweig, 2004; Rosenzweig and Zhang, 2013; Case, Fertig and Paxson, 2005), la prevalencia de morbilidades crónicas (Barker, 1995; Almond and Mazumder, 2005; Johnson and Schoeni, 2011*a*), la mortalidad (van den Berg, Lindeboom and Portrait, 2006) y una gama de resultados psicológicos (Fletcher, 2011).

5.3 Mecanismos

Actualmente, nuestra estimación general de un impacto promedio de 10 gramos es una "caja negra" del programa ChCC. Sin embargo, como se discutió en la sección 2.1, ChCC incluye una gama de disposiciones y servicios, que se ha demostrado que funcionan en otros contextos. Por ejemplo, se ha demostrado que el suministro de alimentos a las madres durante el embarazo tiene grandes efectos a

[19] Esto se calcula como $\$111/\$2750 \times 5\% = 0.2\%$.

corto y largo plazo en los EE. UU. Utilizando datos de los años sesenta y setenta (Almond, Hoynes and Schanzenbach, 2011; Hoynes, Schanzenbach and Almond, 2016). Además, Doyle (2017) documenta mejoras a mediano plazo en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños en respuesta a las visitas domiciliarias a las familias y las clases de educación grupal. En esta sección consideramos cuatro posibles mecanismos de acción para explicar los impactos de ChCC. Estos son (i) un componente de nutrición materna, (ii) un componente de atención prenatal, (iii) un componente de visita domiciliaria y (iv) un componente de conexión social que captura enlaces a la red más amplia de seguridad social. Estos mecanismos potenciales abarcan a la mayoría de los componentes de ChCC, con la excepción del componente educativo prenatal para padres, que, como veremos a continuación, no se incluye debido a problemas con la disponibilidad de datos.

Para evaluar la importancia de los diferentes componentes, se requieren datos que describan el uso de cada componente con una variación ideal por mes y municipio. Los datos administrativos del Ministerio de Salud de Chile describen el uso de varios servicios de salud por mes y por el Servicio de Salud para cada mes a partir de 2001 como parte de sus Estadísticas Mensuales Resumidas (REM). Por lo tanto, recopilamos de manera consistente todos los indicadores disponibles relacionados con el uso prenatal de los servicios de salud para el período de estudio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los datos no están disponibles actualmente a nivel municipal, sino que están a cargo del Servicio de Salud, que generalmente abarca varios municipios. En la Figura A9 del Apéndice, mostramos cómo se clasifican los municipios en Servicios de Salud, donde cada municipio está contenido en un solo Servicio de Salud. Usando estos datos, podemos recopilar informes consistentes sobre la cantidad de controles prenatales, la cantidad de visitas domiciliarias a las madres embarazadas, la cantidad de paquetes (kilogramos) de leche fortificada que se desembolsa a las madres embarazadas, así como la cantidad de visitas de asistentes sociales en clínicas de salud locales. Por lo tanto, cruzamos nuestros datos a nivel municipal con los controles de nivel de *Servicios de Salud*, donde cada mecanismo se mide de manera consistente como el uso promedio de cada componente por embarazo en los 9 meses anteriores a cada nacimiento. En la Figura A10 del Apéndice, mostramos la evolución del uso de estos componentes a lo largo del tiempo.

Para examinar la importancia de diferentes mecanismos potenciales, aumentamos la ecuación 1,

agregando el vector de variables de uso del programa a la especificación de la siguiente manera:

$$birthweight_{cst} = \alpha_0^m + \alpha_1^m ChCC_{cst} + \boldsymbol{Mech_{st}\gamma} + \boldsymbol{W_{ct}\alpha}_w + \mu_t + \lambda_c + \eta_{cst}. \tag{3}$$

Aquí agregamos un subíndice s para indicar el servicio de salud dado que los datos del mecanismo están disponibles a este nivel.[20]

El vector de controles de $\boldsymbol{Mech_{st}}$ son claramente "controles malos" (Angrist and Pischke, 2009) dado que ellos mismos son resultados del programa ChCC. Sin embargo, incluimos estos controles como una prueba de mecanismo, ya que nos permite examinar el impacto del ChCC en el peso al nacer, *condicional* a un componente del programa en particular. Incluimos diferentes variables de mecanismo de manera gradual y examinamos, condicionalmente en cada mecanismo, cómo $\widehat{\alpha}_1^m$ se compara con la estimación original de $\widehat{\alpha}_1$, lo que nos permite inferir la proporción del efecto ChCC explicado por cada mecanismo en particular. Como el orden en el que agregamos los mecanismos en este proceso es arbitrario, también calculamos la descomposición de Gelbach (2016) (para cada variable de resultado considerada). Esta descomposición nos permite repartir sistemáticamente los cambios en la estimación del impacto de ChCC entre los $\widehat{\alpha}_1$ y $\widehat{\alpha}_1^m$ originales a cada mecanismo, considerando el impacto de ChCC en cada mecanismo y el impacto de cada mecanismo en la variable de resultado de interés.

La Tabla 7 muestra las estimaciones de los impactos incondicionales de ChCC, y el impacto de ChCC condicional en los diversos mecanismos propuestos. El impacto inicial de 9.851 gramos es ligeramente diferente (no se distingue estadísticamente) de los 10.092 gramos reportados en la Tabla 2 dado el pequeño número de observaciones sin controles de mecanismo. Comparamos sistemáticamente los impactos condicionales con la estimación incondicional de 9.851 para mantener fija la muestra de estimación. Las columnas subsiguientes introducen mecanismos particulares uno por uno. En la columna 2 observamos que un control prenatal adicional se asocia con un aumento de aproximadamente 6 gramos en el peso al nacer. La columna 3 incluye controles para la formulación original y actualizada

[20]Cuando una variable se contrae en el nivel de la municipalidad y el servicio de salud, esto se traduce en niveles y número de observaciones idénticos, como cuando solo se colapsó en el nivel de la municipalidad, dado que cada municipio solo se encuentra en un servicio de salud. En 2008, un solo servicio de salud se dividió en dos, lo que significa que, para un pequeño número de observaciones, no podemos calcular retrasos para las variables del mecanismo. El número de observaciones municipal×mes en la regresión original es de 31,805, sin embargo, al incluir los controles municipales, este servicio de salud dividió los resultados en 31,760 observaciones.

Table 7: Partial Test of ChCC Mechanisms

	(1) Base	(2) Prenatal Care	(3) Supplements	(4) Home Visits	(5) Social
Proportion of ChCC Coverage	9.851**	9.545**	7.743*	7.610*	6.881
	[4.450]	[4.350]	[4.387]	[4.568]	[4.588]
Prenatal Controls		5.870***	5.915***	5.870***	5.696***
		[1.815]	[2.147]	[2.186]	[2.154]
Fortified Milk (New Formula)			1.207	1.175	1.160
			[1.065]	[1.091]	[1.079]
Fortified Milk (Original)			-0.630	-0.625	-0.564
			[1.500]	[1.505]	[1.485]
Home Visits				2.056	2.771
				[10.488]	[10.475]
Social Assistance					0.222
					[0.246]
Chile Solidario Enrolment					13.897***
					[4.765]
Constant	3352.795***	3322.564***	3324.236***	3324.454***	3320.908***
	[4.115]	[10.890]	[11.111]	[11.282]	[11.323]
Explained Effect		0.031	0.189	0.017	0.096
Explained Effect (Cumulative)		0.031	0.214	0.227	0.301
Observations	31670	31670	31670	31670	31670
R-Squared	0.262	0.263	0.263	0.263	0.263

Notes to Table 7: Specifications replicate column 1 of Table 2, where birth weight is the dependent variable. All mechanism variables are available for each health service and month. One health service split into two in 2008, meaning that a small number of mechanism variables are not available where lagged measures are used. We consistently esitmate without these observations so each column is comparable. Explained effect refers to the proportion of the baseline impact of ChCC which is explained away when conditioning on a particular mechanism, and the cumulative explained effect refers to the total explained effect summing all mechanisms. Additional details related to mechanisms and measurement are available in section 5.3. * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01.

de leche fortificada distribuida a las madres (proporcionamos todos los detalles relacionados con la leche fortificada y los datos completos del mecanismo en el Apéndice C). En general, encontramos estimaciones bastante inexactas de sus impactos sobre el peso al nacer, lo que potencialmente también refleja la falta de disponibilidad de datos en el nivel municipal más fino. Las columnas adicionales de las visitas domiciliarias y los componentes de la red de seguridad social son igualmente imprecisas, con la excepción de la inscripción de madres en el programa Chile Solidario, que se asocia con un gran impacto positivo en el peso al nacer (se proporcionan detalles y análisis completos del programa Chile Solidario en Carneiro, Galasso and Ginja (Forthcoming) (de próxima publicación)).

Lo más interesante para el presente análisis son los cambios en las estimaciones del impacto de ChCC en las columnas. El impacto estimado de 9.85 gramos en la columna 1 se reduce a 6.88 gramos en la columna final, lo que sugiere que los mecanismos propuestos, aunque se miden ruidosamente, pueden explicar el 30% del impacto total. Proporcionamos dos descomposiciones de estos movimientos. La primera fila ("Efecto explicado") calcula el porcentaje del movimiento en el efecto de una columna a otra atribuible al mecanismo en particular. Aquí observamos que el mecanismo que explica la mayor proporción del impacto total en este contexto es la suplementación con alimentos (18.9%), seguido por un aumento en los enlaces a la red de seguridad social (9.6%), y luego la atención prenatal y las visitas domiciliarias. La segunda fila, que muestra el efecto explicado acumulativo, proporciona una suma acumulativa de la capacidad de los mecanismos propuestos para explicar el impacto de Chile Crece Contigo en el peso al nacer, que alcanza el 30,1% del efecto total en la columna final.

Es importante tener en cuenta que este cálculo es, en el mejor de los casos, parcial, ya que hay componentes que son difíciles de medir o no están observados en los datos de acceso público. De hecho, incluso cuando se controla el conjunto completo de los mecanismos, todavía hay un 69.9% del impacto que no podemos explicar. Por ejemplo, como discutimos anteriormente, no observamos el uso de la educación grupal a lo largo del tiempo y las medidas como los controles prenatales potencialmente están subestimando significativamente los verdaderos cambios debidos a ChCC, dado que los datos prenatales los controles se duplicaron aproximadamente en longitud e incluyeron varios componentes nuevos y estandarizados. Por lo tanto, las medidas de la cobertura del control prenatal, al tiempo que capturan el impacto de ChCC en un amplio margen, no captura impactos de margen intensivos de tiempo adicional y componentes adicionales en un chequeo dado. En general, controlar el valor absoluto de las entradas a lo largo del tiempo solo nos permitirá capturar los impactos que se derivan de los cambios en el uso de los componentes, y no captar los cambios que se derivan de la *calidad* mejorada de los insumos debido a ChCC. Finalmente, en la Tabla A10 del Apéndice presentamos la descomposición alternativa sugerida por Gelbach (2016) que se basa en la regresión en la columna 5 de la Tabla 7. Aquí presentamos la descomposición para cada medida de resultado en la Tabla 2, y generalmente encontramos que los suplementos alimenticios y el aumento de los vínculos con la red de seguridad social explican la mayor proporción de (explicable) los impactos de ChCC en los resultados de salud al nacer en otros resultados de salud, como fue el caso con peso de nacimiento.

6 Conclusión

Estimamos el impacto de una gran política de salud e inclusión social en la vida temprana, *Chile Crece Contigo*, en las medidas de salud infantil de los niños inscritos. Se encuentra que esta política, diseñada explícitamente para abordar las diferencias en el desarrollo psicológico, conductual y cognitivo de los niños en hogares vulnerables que comienzan temprano en la vida, tiene impactos significativos en la salud al nacer en un rango de dimensiones. Usando el despliegue municipal y la variación en la intensidad del uso de ChCC en una especificación de diferencia en diferencia, estimamos que la participación en ChCC aumentó el peso al nacer en un promedio de 10 gramos. También encontramos un aumento en la probabilidad de alcanzar ciertas longitudes gestacionales y algunas pruebas que sugieren que el programa aumentó la probabilidad de supervivencia fetal. Estos resultados son validados por una muestra grande (pero no universal) de microdatos, donde se usa la variación de la exposición de la madre en el programa para estimar el impacto de la política en los bebés.

Encontramos que esta política mejora tanto la equidad como la eficiencia en comparación con otras políticas en todo el mundo, y como una forma de invertir en la acumulación de capital humano. Se observa que los impactos son mayores entre los grupos más vulnerables, que están específicamente dirigidos a recibir transferencias preferenciales en el programa. Combinados con el costo de administrar ChCC, nuestras estimaciones sugieren que el gobierno de Chile gasta aproximadamente $ 11 por gramo de peso al nacer, una cifra que es comparable y ligeramente menor que otros programas de salud neonatal importantes, incluso cuando controlan el poder adquisitivo. Además, dados los efectos positivos bien conocidos del peso al nacer en los resultados posteriores de la vida, podemos estimar que, como un costo de *límite superior* (parte posterior del sobre), cada $ 2750 gastados en resultados de ChCC en una desviación estándar adicional de 0.05 de los logros educativos en las puntuaciones de la vida posterior.

Sin embargo, nuestras estimaciones sugieren que los impactos del programa son mayores para los bebés con reservas de salud al nacer por *encima* del resultado mediano. Observamos que el efecto promedio del programa de 10 gramos proviene en gran parte de los niños que nacen y que pesan entre 3,500-4,000 gramos, y para aumentar la duración de la gestación a término completo (semanas 39 y

40). Esto sugiere que los programas de intervención temprana a gran escala deben ser solo uno de los componentes de una red de seguridad social integral que se centre en los resultados de salud infantil. No obstante, a pesar de los desafíos de focalizar y mejorar la salud al nacer las concepciones hacia el fondo de la distribución de la salud, los resultados de este documento sugieren que, en resumen, las inversiones públicas en salud de la vida temprana en las economías en desarrollo y emergentes pueden tener impactos medios apreciables cuando están bien orientados y bien diseñados, y que estos impactos pueden propagarse a través de la economía mucho después del nacimiento y la implementación del programa.

References

Almond, Douglas, and Bhashkar Mazumder. 2005. "The 1918 Influenza Pandemic and Subsequent Health Outcomes: An Analysis of SIPP Data." *American Economic Review*, 95(2): 258–262.

Almond, Douglas, and Janet Currie. 2011*a*. "Human Capital Development before Age Five." , ed. O. Ashenfelter and D. Card Vol. 4 of *Handbook of Labor Economics*, Chapter 15, 1315–1486. Elsevier.

Almond, Douglas, and Janet Currie. 2011*b*. "Killing Me Softly: The Fetal Origins Hypothesis." *Journal of Economic Perspectives*, 25(3): 153–172.

Almond, Douglas, Hilary W. Hoynes, and Diane Whitmore Schanzenbach. 2011. "Inside the War on Poverty: The Impact of Food Stamps on Birth Outcomes." *The Review of Economics and Statistics*, 93(2): 387–403.

Almond, Douglas, Janet Currie, and Valentina Duque. 2017. "Childhood Circumstances and Adult Outcomes: Act II." National Bureau of Economic Research Working Paper 23017.

Almond, Douglas, Joseph J. Doyle, Amanda E. Kowalski, and Heidi Williams. 2010. "Estimating Marginal Returns to Medical Care: Evidence from At-risk Newborns." *The Quarterly Journal of Economics*, 125(2): 591–634.

Amarante, Verónica, Marco Manacorda, Edward Miguel, and Andrea Vigorito. 2016. "Do Cash Transfers Improve Birth Outcomes? Evidence from Matched Vital Statistics, and Program and Social Security Data." *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(2): 1–43.

Anderson, I, B Robson, and Coauthors. 2016. "Indigenous and tribal peoples' health (The Lancet-Lowitja Institute Global Collaboration): a population study." *The Lancet*, 388(10040): 131–157.

Anderson, Michael L. 2008. "Multiple Inference and Gender Differences in the Effects of Early Intervention: A Reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool, and Early Training Projects." *Journal of the American Statistical Association*, 103(484): 1481–1495.

Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. 2009. *Mostly Harmless Econometrics.* Princeton University Press.

Arriet, F, M Cordero, C Moraga, A Torres, and P Valenzuela. 2013. "Cuatro Años Creciendo Juntos." Chile Crece Contigo Memoria de la Instalación del Sistema de Protección Integral a la Infancia 2006-2010.

Barham, Tania. 2011. "A healthier start: the effect of conditional cash transfers on neonatal and infant mortality in rural Mexico." *Journal of Development Economics*, 94(1): 74–85.

Barker, D J. 1990. "The fetal and infant origins of adult disease." *British Medical Journal*, 301(6761): 1111.

Barker, D J. 1995. "Fetal origins of coronary heart disease." *British Medical Journal*, 311(6998): 171–174.

Behrman, Jere R, and Mark R Rosenzweig. 2004. "Returns to Birthweight." *The Review of Economics and Statistics*, 86(2): 586–601.

Belizán, J M, M L Cafferata, M Belizán, and F Althabe. 2007. "Health inequality in Latin America." *The Lancet*, 370(9599): 1599–1600.

Bentancor, Andrea, and Damian Clarke. 2017. "Assessing Plan B: The Effect of the Morning After Pill on Women and Children." *The Economic Journal*, 127(607): 2525–2552.

Bertrand, Marianne, Esther Duflo, and Sendhil Mullainathan. 2004. "How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates?" *Quarterly Journal of Economics*, 119(1): 249–275.

Bharadwaj, Prashant, J Eberhard, and C Neilson. 2018. "Do Initial Endowments Matter only Initially? Birth Weight, Parental Investments and Academic Achievement." *Journal of Labor Economics*, 36(2): 349–394.

Bharadwaj, Prashant, Katrine Vellesen Løken, and Christopher Neilson. 2013. "Early Life Health Interventions and Academic Achievement." *American Economic Review*, 103(5): 1862–1891.

Bitler, Marianne P., and Lynn A. Karoly. 2015. "Intended And Unintended Effects Of The War On Poverty: What Research Tells Us And Implications For Policy." *Journal of Policy Analysis and Management*, 34(3): 639–696.

Calonico, Sebastian, Matias D. Cattaneo, and Rocio Titiunik. 2014. "Robust Nonparametric Confidence Intervals for Regression-Discontinuity Designs." *Econometrica*, 82(6): 2295–2326.

Cameron, A. Colin, and Douglas L. Miller. 2015. "A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference." *Journal of Human Resources*, 50(2): 317–372.

Carneiro, Pedro, Emanuela Galasso, and Rita Ginja. Forthcoming. "Tackling Social Exclusion: Evidence from Chile." *The Economic Journal*, 0(0).

Case, Anne, Angela Fertig, and Christina Paxson. 2005. "The lasting impact of childhood health and circumstance." *Journal of Health Economics*, 24(2): 365–389.

Celhay, Pablo A., Julia Johannsen, Sebastian Martinez, and Cecilia Vidal. 2016. "Can Small Incentives Have Large Payoffs? Health Impacts of a National Conditional Cash Transfer Program in Bolivia." Inter-American Development Bank Mimeo.

Clarke, Damian, Sonia Oreffice, and Climent Quintana-Domeque. 2017. "On the Value of Birth Weight." Human Capital and Economic Opportunity Working Group Working Papers 2017-018.

Cook, C. Justin, and Jason M Fletcher. 2015. "Understanding heterogeneity in the effects of birth weight on adult cognition and wages." *Journal of Health Economics*, 41(3): 107–116.

Cunha, Flavio, and James J. Heckman. 2009. "The Economics and Psychology of Inequality and Human Development." *Journal of the European Economic Association*, 7(2-3): 320–364.

Cunha, Flavio, James J. Heckman, and Susanne M. Schennach. 2010. "Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation." *Econometrica*, 78(3): 883–931.

Currie, Janet, and Tom Vogl. 2012. "Early-Life Health and Adult Circumstance in Developing Countries." National Bureau of Economic Research, Inc NBER Working Papers 18371.

Deaton, Angus. 2003. "Health, Inequality, and Economic Development." *Journal of Economic Literature*, 41(1): 113–158.

Departamento de Estadísticas E Información de Salud, Ministerio de Salud. 2016. "Atenciones de la Red Asistencial Pública." *http://www.deis.cl/estadisticas-redpublica/*, Accessed: 2017-02-10.

Doyle, Orla. 2017. "The First 2,000 Days and Child Skills: Evidence from a Randomized Experiment of Home Visiting." Human Capital and Economic Opportunity Working Group Working Papers 2017-054.

Fletcher, Jason M. 2011. "The medium term schooling and health effects of low birth weight: Evidence from siblings." *Economics of Education Review*, 30(3): 517–527.

Gelbach, Jonah B. 2016. "When Do Covariates Matter? And Which Ones, and How Much?" *Journal of Labor Economics*, 34(2): 509–543.

Gertler, Paul, James Heckman, Rodrigo Pinto, Arianna Zanolini, Christel Vermeersch, Susan Walker, Susan M. Chang, and Sally Grantham-McGregor. 2014. "Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica." *Science*, 344(6187): 998–1001.

Gobierno de Chile. 2008. "POLITICA DE BENEFICIOS DE LA BEBIDA LÁCTEA PURITA MAMA PARA EMBARAZADAS Y NODRIZAS." Ministerio de Salud Departamento de Alimentos y Nutrición.

Gobierno de Chile. 2009. "VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL DE LA INFANCIA." Ministerio de Salud Orientaciones Técnicas.

Heckman, James, and Flavio Cunha. 2007. "The Technology of Skill Formation." *American Economic Review*, 97(2): 31–47.

Herrera, Rodrigo, Osvaldo Larrañaga, and Amanda Telias. 2010. "La Ficha de Protección Social." United Nations Development Program Working Papers 15.

Hoynes, Hilary, Diane Whitmore Schanzenbach, and Douglas Almond. 2016. "Long-Run Impacts of Childhood Access to the Safety Net." *American Economic Review*, 106(4): 903–34.

Hoynes, Hilary, Doug Miller, and David Simon. 2015. "Income, the Earned Income Tax Credit, and Infant Health." *American Economic Journal: Economic Policy*, 7(1): 172–211.

Hoynes, Hilary, Marianne Page, and Ann Huff Stevens. 2011. "Can targeted transfers improve birth outcomes? Evidence from the introduction of the WIC program." *Journal of Public Economics*, 95(3): 813–827.

Johnson, Rucker C, and Robert F Schoeni. 2011*a*. "Early-Life Origins of Adult Disease: National Longitudinal Population-Based Study of the United States." *American Journal of Public Health*, 101(12): 2317–2324.

Johnson, Rucker C, and Robert F Schoeni. 2011*b*. "The Influence of Early-Life Events on Human Capital, Health Status, and Labor Market Outcomes Over the Life Course." *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 11(3): 1–57.

Marroig, Alejandra, Ivone Perazzo, Gonzalo Salas, and Andrea Vigorito. 2017. "Evaluación de impacto del programa de acompañamiento familiar de Uruguay Crece Contigo. Informe de resultados." IECON Universidad de la República Convenio Oficina de Planeamiento y Presupuesto-Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

McCrary, Justin. 2008. "Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test." *Journal of Econometrics*, 142(2): 698–714.

Mikkelsen, Lene, David E Phillips, Carla AbouZahr, Philip W Setel, Don de Savigny, Rafael Lozano, and Alan D Lopez. 2015. "A global assessment of civil registration and vital statistics systems: monitoring data quality and progress." *The Lancet*, 386(10001): 1395–1406.

Ministerio de Desarrollo Social. 2014. "Catálogo de Prestaciones 2014." Chile Crece Contigo Report available at http://www.chccsalud.cl/2014/03/catalogo-de-prestaciones-2014.html. Accessed July 1, 2017.

Ministry of Finance, Government of Chile. 2007. "Ley de Presupuestos del Sector Públic Año 2007." Budget Department Law Number 20.141 Available at http://www.dipres.gob.cl/594/articles-88002_doc_pdf.pdf. Accessed September 27, 2017.

Monteiro de Andrade, Luiz Odorico, Alberto Pellegrini Filho, Orielle Solar, Félix Rígoli, Lígia Malagon de Salazar, Pastor Castell-Florit Serrate, Kelen Gomes Ribeiro, Theadora Swift Koller, Fernanda Natasha Bravo Cruz, and Rifat Atun. 2015. "Social determinants of health, universal health coverage, and sustainable development: case studies from Latin American countries." *The Lancet*, 385(9975): 1343–1351.

Rau, Tomás, Miguel Sarzosa, and Sergio S. Urzúa. 2017. "The Children of the Missed Pill." National Bureau of Economic Research Working Paper 23911.

Richter, Linda M, Bernadette Daelmans, Joan Lombardi, Jody Heymann, Florencia Lopez Boo, Jere R Behrman, Chunling Lu, Jane E Lucas, Rafael Perez-Escamilla, Tarun Dua, Zulfiqar A Bhutta, Karin Stenberg, Paul Gertler, and Gary L Darmstadt. 2017. "Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development." *The Lancet*, 389(10064): 103–118.

Romano, Joseph P., and Michael Wolf. 2005. "Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping." *Econometrica*, 73(4): 1237–1282.

Romano, Joseph P., and Michael Wolf. 2016. "Efficient computation of adjusted p-values for resampling-based stepdown multiple testing." *Statistics & Probability Letters*, 113(1): 38–40.

Rosenzweig, Mark R., and Junsen Zhang. 2013. "Economic growth, comparative advantage, and gender differences in schooling outcomes: Evidence from the birthweight differences of Chinese twins." *Journal of Development Economics*, 104(C): 245–260.

Rossin-Slater, Maya. 2013. "WIC in your neighborhood: New evidence on the impacts of geographic access to clinics." *Journal of Public Economics*, 102(3): 51–69.

Royer, Heather. 2009. "Separated at Girth: US Twin Estimates of the Effects of Birth Weight." *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(1): 49–85.

Strully, Kate W., David H. Rehkopf, and Ziming Xuan. 2010. "Effects of Prenatal Poverty on Infant Health: State Earned Income Tax Credits and Birth Weight." *American Sociological Review*, 75(4): 534–562.

USDA. 2017*a*. "Supplemental Nutrition Assistance Program Participation and Costs." United States Department of Agriculture Food and Nutrition Service Available at https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf. Accessed 30 October, 2017. Data as of October 06, 2017.

USDA. 2017*b*. "WIC Program Participation and Costs." United States Department of Agriculture Food and Nutrition Service Available at https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/pd/wisummary.pdf. Accessed 30 October, 2017. Data as of October 06, 2017.

van den Berg, Gerard J., Maarten Lindeboom, and France Portrait. 2006. "Economic Conditions Early in Life and Individual Mortality." *American Economic Review*, 96(1): 290–302.

Apéndice

A Imágenes y Figuras del Apéndice

Table A1: Prueba de Cobertura de FONASA y Despliegue de ChCC

	(1) Women	(2) Men	(3) All
Proportion of ChCC Coverage	-1710.965	-2665.317	-4376.359
	[2135.177]	[3063.904]	[5044.565]
Constant	52395.850***	49867.394***	1.02e+05***
	[2354.014]	[3045.407]	[5321.473]
Observations	23502	23502	23502
R-Squared	0.971	0.956	0.965

Notas a la Tabla A1: Las especificaciones de DD se informan donde los resultados de nacimiento son reemplazados por los afiliados de FONASA como la variable dependiente. Todos los detalles restantes siguen la especificación 1. Los datos de inscripción de FONASA están disponibles a nivel municipal a partir de diciembre de 2005, por lo que solo el período de diciembre de 2005 a diciembre de 2010 está disponible para su uso en esta regresión. Los valores para el número total de mujeres, hombres y todas las personas inscritas en FONASA en cada municipio están disponibles en diciembre de cada año y se interpolan linealmente para otros meses.

Table A2: Estadísticas Descriptivas por Trimestre: Nacimiento y Datos de Chile Crece Contigo

	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Proportion Enrolled in ChCC	10826	0.26	0.36	0.00	1.00
Birth Weight (grams)	10814	3345.85	128.57	686.00	4868.00
Low Birth Weight < 2500 grams	10814	0.05	0.05	0.00	1.00
Gestation (weeks)	10814	38.66	0.47	24.00	42.00
Premature < 37 weeks	10814	0.06	0.05	0.00	1.00
Length (cm)	10814	49.47	0.69	30.00	55.00
Number of Births	10826	177.08	278.55	1.00	2217.00
Rate of Fetal Deaths/1000 Births	10826	9.20	27.09	0.00	1000.00
Year of Birth	10837	2006.51	2.29	2003.00	2010.00
Mother's Age	10824	26.69	1.72	15.00	44.00
Proportion Teen Births	10824	0.18	0.09	0.00	1.00
Number of Children	10826	2.02	0.32	1.00	8.00

Notas a la Tabla A2: Las estadísticas resumidas se muestran para el municipio por promedios trimestrales para cada trimestre desde enero de 2003 hasta diciembre de 2010. Los trimestres se refieren a enero marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Para notas adicionales, consulte la Tabla 1 que proporciona estadísticas de resumen en el municipio por nivel de mes.

Table A3: Estimaciones de Diferencia en Diferencia con Datos Colapsados por Trimestre

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature	(6) Fetal Death
Proportion of ChCC coverage	10.774**	-0.003	-0.016	0.025	-0.003	-1.452
	[5.343]	[0.002]	[0.038]	[0.020]	[0.002]	[0.931]
Constant	3351.932***	0.054***	49.481***	38.712***	0.063***	4.801***
	[3.093]	[0.001]	[0.021]	[0.014]	[0.001]	[0.342]
Observations	10814	10814	10814	10814	10814	10826
R-Squared	0.492	0.125	0.668	0.501	0.225	0.138

La muestra de estimación consta de todos los promedios a nivel municipal para cada trimestre entre 2003 y 2010 para todas las mujeres. Consulte las notas adicionales en la Tabla 2 y las estadísticas de resumen de cada variable en el trimestre por nivel municipal en la Tabla A2. * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01.

Table A4: Ajuste para Pruebas de Hipótesis Múltiples

	Index	Original Variables				
	Anderson Index	Birth Weight	LBW	Birth Size	Weeks Gestation	Premature
Panel A: Municipal-Level Analysis						
p-value (Original)		0.0226	0.1356	0.8940	0.1168	0.1499
p-value (Corrected)	**0.0888**	0.0392	0.2941	0.9412	0.2941	0.2941
Panel B: Individual-Level Analysis						
p-value (Original)		0.0000	0.0839	0.0257	0.0000	0.5553
p-value (Corrected)	**0.0479**	0.0392	0.2549	0.0588	0.0196	0.7451

Notas: Los p-valores corregidos basados en variables originales se calculan utilizando la técnica de Romano and Wolf (2005) para controlar la tasa de error familiar sabia de las pruebas de hipótesis. El índice de Anderson (2008) convierte las múltiples variables dependientes en una sola variable dependiente (índice), lo que da más peso a las variables que proporcionan una variación más independiente. La especificación de cada regresión sigue la Tabla 2 (panel A) y la Tabla D2 del Apéndice (panel B).

Table A5: Estimaciones de Diferencia en Diferencia usando la Disponibilidad del Programa Municipal

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature	(6) Fetal Death
ChCC Availability	1.443	0.000	0.005	0.000	-0.000	-1.098**
	[2.744]	[0.001]	[0.014]	[0.010]	[0.001]	[0.508]
ChCC Availability ($\geq$ 9 months)	3.250	0.001	0.017	-0.003	-0.000	-1.009**
	[2.729]	[0.001]	[0.014]	[0.010]	[0.001]	[0.505]
Constant	3351.512***	0.054***	49.479***	38.705***	0.065***	4.894***
	[3.868]	[0.002]	[0.019]	[0.013]	[0.002]	[0.716]
Observations	31805	31805	31806	31806	31806	31842
R-Squared	0.261	0.051	0.451	0.278	0.095	0.056

Notas a la Tabla 2: La muestra de estimación consiste en todos los promedios a nivel municipal para cada mes entre 2003 y 2010 para todas las mujeres. Bajo peso al nacer se refiere a la proporción de nacimientos de menos de 2,500 gramos, y prematura se refiere a la proporción de nacimientos antes de las 37 semanas de gestación. El peso al nacer se mide en gramos, el tamaño se mide en centímetros y la gestación se mide en semanas. Las muertes fetales se miden como el número de muertes fetales por cada 1.000 nacidos vivos. Cada celda se ponderó en función del número de nacimientos en el municipio y el mes, y todas las especificaciones incluyen los efectos fijos del municipio y la hora (año). * $p<0.10$; ** $p<0.05$; *** $p<0.01$.

Table A6: Estimaciones de IV Usando la Inscripción Rezagada de ChCC

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature	(6) Fetal Death
Second Stage Estimates						
Proportion of ChCC coverage	9.586**	-0.002	-0.027	0.014	-0.004	-1.438
	[4.774]	[0.002]	[0.024]	[0.017]	[0.002]	[0.886]
First Stage Estimates						
Lagged ChCC coverage	0.701***	0.701***	0.701***	0.701***	0.701***	0.701***
	[0.004]	[0.004]	[0.004]	[0.004]	[0.004]	[0.004]
Observations	31454	31454	31455	31455	31455	31489
AP First Stage (F)	30099.31	30099.31	30100.26	30100.26	30100.26	30105.51
AP First Stage (p)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: Las estimaciones de diferencia en diferencia se presentan siguiendo los resultados de la Tabla 2. Sin embargo, aquí la Proporción de Cobertura de ChCC entre los nacimientos en un mes determinado y el municipio está instrumentada con una cobertura de ChCC retrasada del mismo municipio. Los resultados de 2SLS junto con los errores estándar agrupados por municipio se muestran en el panel superior de la Tabla. El segundo panel documenta los resultados de la primera etapa de la regresión de la cobertura de ChCC en su valor rezagado.El estadístico F asociada de la primera etapa y su p-valor se documentan al pie de la tabla.

Table A7: Corrección para Pruebas de Hipótesis Múltiples en Estimadores Distributivos

Birth Weight			Gestation		
Cut-off	Original p-value	Romano Wolf p-value	Cut-off	Original p-value	Romano Wolf p-value
1000	0.4592	0.6707	30	0.6905	0.6587
1250	0.5786	0.7206	31	0.6245	0.6587
1500	0.7191	0.8383	32	0.3666	0.4850
1750	0.0632	0.0619	33	0.0464	0.0439
2000	0.0014	0.0000	34	0.1695	0.2535
2250	0.0135	0.0020	35	0.0804	0.0818
2500	0.0737	0.0838	36	0.0539	0.0559
2750	0.2736	0.4371	37	0.2337	0.3413
3000	0.1169	0.1397	38	0.2651	0.3513
3250	0.2212	0.3373	39	0.0477	0.0439
3500	0.0056	0.0000	40	0.0005	0.0000
3750	0.0030	0.0000	41	0.5312	0.6587
4000	0.0221	0.0100			
4250	0.0167	0.0040			
4500	0.0144	0.0020			
4750	0.9501	0.9421			
5000	0.4313.	0.6707			

Notas a la Tabla A7: Los valores de p ajustados y no ajustados de la prueba de hipótesis se muestran correspondientes a las estimaciones y los errores estándar mostrados en la Figura 4. Los p-valores no ajustados se refieren al valor de p en ChCC en cada regresión donde la variable de resultado es el peso al nacer o la gestación que excede el límite indicado. Los valores p ajustados de Romano Wolf se basan en una distribución de muestra nula como se describe en Romano y Wolf (2005). Volvemos a muestrear utilizando 500 muestras de bootstrap.

Table A8: Costos de ChCC Por Participante en Programa Gestacional

	2007	2008	2009	2010
Panel A: All Amounts in 1000s of Chilean Pesos				
Costs Associated with PADBP	1,969,162	6,116,663	14,231,107	14,444,574
Costs Ministry of Planning	1,001,810	2,529,976	2,604,131	4,197,607
Massive Education Program	20,000	195,640	261,462	196,624
Total Prenatal Development Components	2,990,972	8,842,279	17,096,700	18,838,805
Total Budget (ChCC)	67,903,331	126,446,362	159,660,473	214,505,550
Total Budget/1000 (All Chile)	17,883,154	20,650,579	23,406,879	25,651,970
Total Women Participating during Gestation	47,683	166,900	171,811	171,799
Proportion of all Participants in Pre-natal Care	1	0.449	0.307	0.303
Cost per Pre-Natal Participant	62,726	24,714	30,549	33,116
Panel B: All Amounts in US Dollars				
Costs Associated with PADBP	3,702,025	12,288,376	22,257,451	28,470,255
Costs Ministry of Planning	1,883,403	5,082,722	4,072,861	8,273,483
Massive Education Program	37,600	393,041	408,917	387,546
Total Prenatal Development Components	5,623,027	17,764,139	26,739,239	37,131,285
Total Budget (ChCC)	127,658,262	254,030,741	249,708,980	422,790,439
Total Budget/1000 (All Chile)	33,620,330	41,487,013	36,608,359	50,560,033
Total Women Participating during Gestation	47,683	166,900	171,811	171,799
Proportion of all Participants in Pre-natal Care	1	0.449	0.307	0.303
Cost per Pre-Natal Participant	$118	$50	$48	$65
Cost per Pre-Natal Participant (PPP Adjusted)	$192	$72	$87	$93

Notas a la Tabla A8: Los costos por participante prenatal se calculan dividiendo los costos totales prorrateados de los componentes del desarrollo prenatal por el número total de participantes en el período prenatal. Los componentes del desarrollo prenatal total se calculan como la suma de los costos del programa PADBP, los costos fijos asignados al Ministerio de Planificación y los costos del programa de Educación Masiva. Los costos se asignan de manera prorrateada a los componentes prenatal versus no prenatal utilizando la proporción de todos los participantes que están en el período prenatal, en lugar de durante los años 1-5. En el primer año, el programa solo comenzó en el útero, por lo que todos los costos se asignan al desarrollo prenatal. Todos los detalles presupuestarios se compilan a partir de los informes finales de ChCC (Arriet et al., 2013) y las leyes presupuestarias históricas (por ejemplo, Ministerio de Finanzas, Ministry of Finance, Government of Chile (2007)). El total de participantes durante la gestación, así como en el período postnatal, se compila del Departamento de Estadísticas de Salud e Información del Ministerio de Salud. PPP ajustado los costos se basan en el factor de conversión PPP del Banco Mundial.

Table A9: Impacto de Chile Crece Contigo en los Insumos de Embarazo

	(1) Home Visits	(2) Food Supplement +	(3) Food Supplement	(4) Prenatal Visits	(5) Social Support	(6) Chile Solidario
Proportion of ChCC Coverage	0.052	2.171***	1.304***	0.096***	-1.002*	0.061***
	[0.060]	[0.398]	[0.257]	[0.019]	[0.531]	[0.006]
Constant	5.107***	-0.112**	2.826***	-0.003	8.712***	0.168***
	[0.051]	[0.055]	[0.118]	[0.004]	[0.612]	[0.004]
Observations	31707	31707	31707	31707	31707	31842
R-Squared	0.913	0.954	0.894	0.847	0.637	0.616

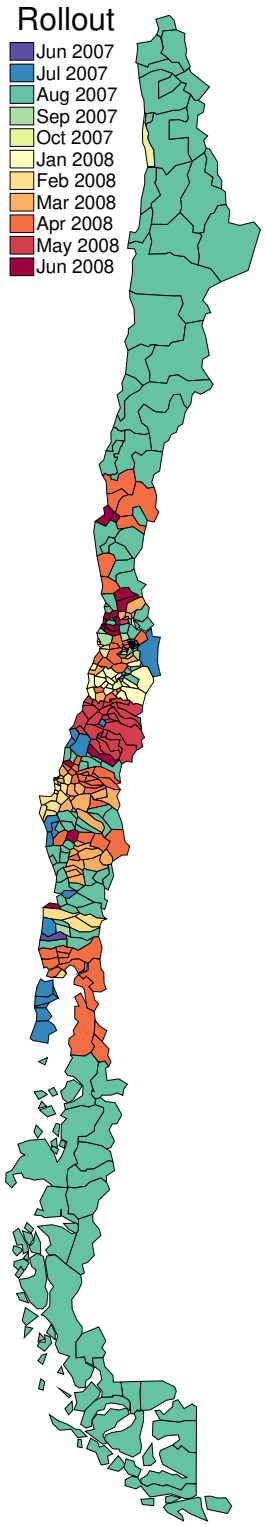
Notas a la Tabla A9: Cada regresión muestra la correlación entre el uso de ChCC y los diferentes componentes del programa. Cada variable, con la excepción de Chile Solidario, se refiere al uso promedio por nacimiento en los 9 meses anteriores a cada nacimiento, y se mide a nivel de servicio de salud y mes. Un servicio de salud se dividió en dos en 2008, y por lo tanto, los retrasos no están disponibles para una pequeña cantidad de áreas en este período. Las visitas domiciliarias se refieren al número de 'visitas domiciliarias integrales' a mujeres embarazadas realizadas por una enfermera o partera, Suplemento alimenticio y Suplemento alimenticio + se refieren a una bebida de leche en polvo fortificada que se administra a mujeres embarazadas con una fórmula actualizada a partir de 2008. Las visitas prenatales se refieren a chequeos con enfermeras, médicos o matronas en centros de salud locales. El apoyo social se refiere a todas las visitas con Asistentes sociales, y Chile Solidario se refiere a la cantidad de mujeres embarazadas que dan a luz cada mes que han participado en cualquier momento en Chile Solidario, un programa de asistencia social dirigido que incluye una transferencia de efectivo. * $p<0.10$; ** $p<0.05$; *** $p<0.01$.

Table A10: Gelbach (2016)) Descomposición del Mecanismo ChCC

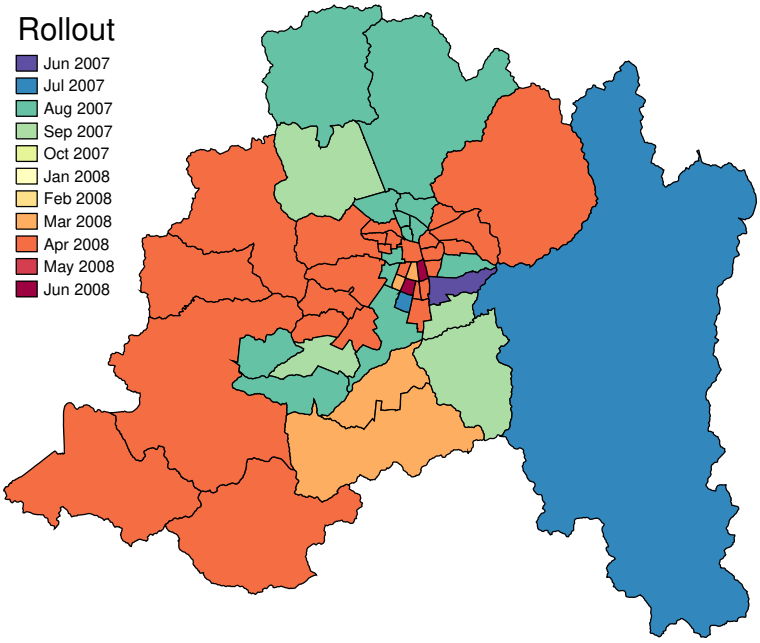
	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature	(6) Fetal Death
Decomposition of Δ ChCC Coverage						
Prenatal Controls	0.296	-0.000	0.002	0.002	-0.000	0.026
	[0.375]	[0.000]	[0.003]	[0.002]	[0.000]	[0.030]
Food Supplementation	1.785	-0.000	0.005	0.009*	-0.002***	0.025
	[1.169]	[0.000]	[0.012]	[0.005]	[0.001]	[0.264]
Home Visits	0.269	0.001*	0.011	-0.006	0.001	0.454**
	[1.007]	[0.000]	[0.007]	[0.005]	[0.000]	[0.210]
Social Safety Net	0.622*	0.000	0.003	0.005***	-0.000	0.034
	[0.377]	[0.000]	[0.003]	[0.002]	[0.000]	[0.070]
Total Explained Difference	2.972*	0.000	0.021*	0.010	-0.002**	0.538**
	[1.567]	[0.001]	[0.012]	[0.006]	[0.001]	[0.243]
Observations	31670	31670	31671	31671	31671	31707

Notas a la Tabla A10: Cada columna muestra la descomposición de cambio de coeficiente desarrollada por Gelbach (2016) para una variable de resultado diferente. Esta descomposición considera el cambio en el efecto estimado de ChCC a partir del modelo de referencia en línea de diferencia en comparación con el estimado en el modelo completo en el que se tienen en cuenta todos los mecanismos propuestos. El cambio completo viene dado por 'Total Explained Difference', y se descompone en la parte debida a cada uno de los cuatro mecanismos discutidos en la sección 5.3. Gelbach (2016) proporciona detalles completos de la descomposición y estimación de la matriz de varianza-covarianza.

Figure A1: Despliegue del Programa por Fecha



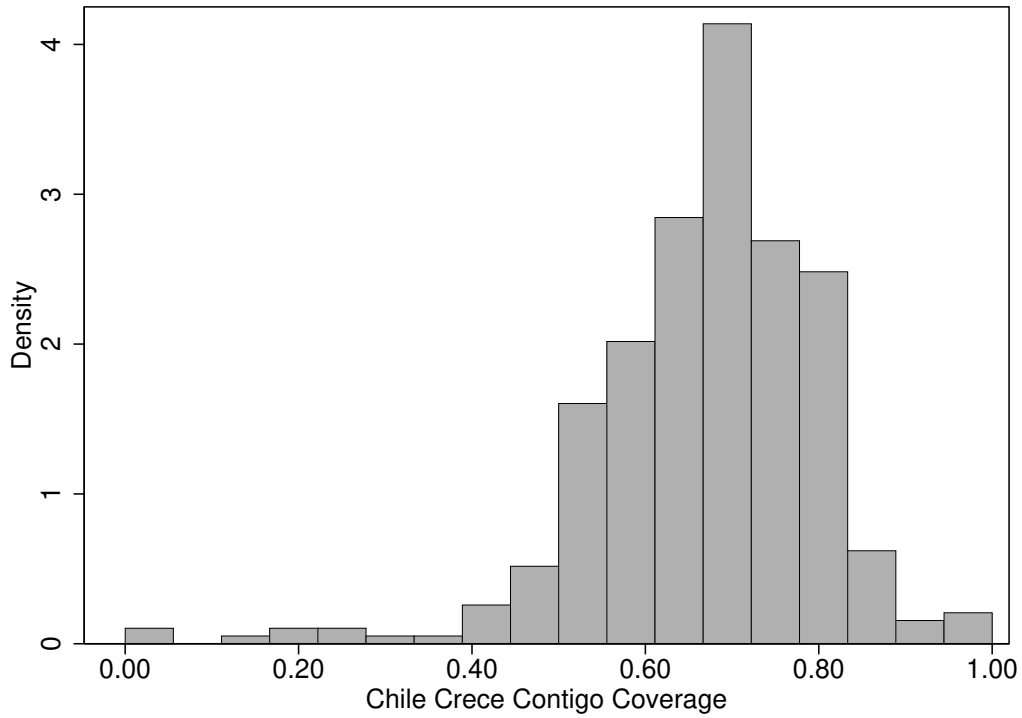
(a) Full Country



(b) Santiago Metropolitan Region

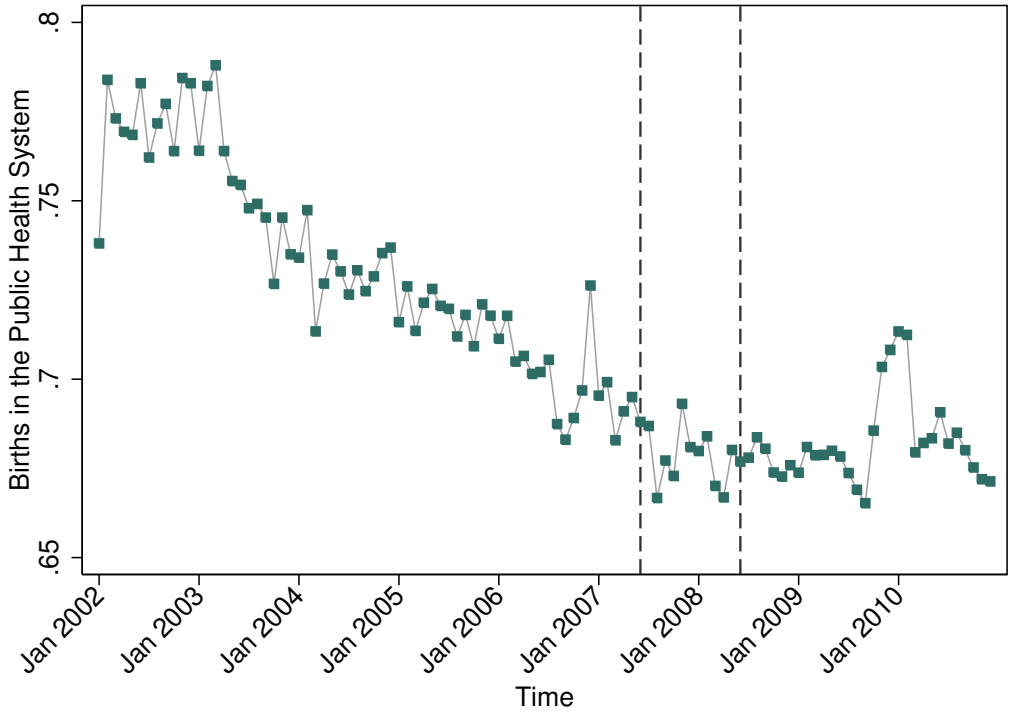
Notas a la Figura A1: Chile consta de 346 municipios ("*comunas*") que son el nivel administrativo geográfico más bajo con su propia administración política. La implementación de ChCC comenzó en junio de 2007 y alcanzó 159 de los 346 municipios en 2007 (elegida debido a la disponibilidad de infraestructura) y luego se extendió a los municipios restantes durante 2008. El Ministerio de Desarrollo social de chile. El país completo se muestra en el panel de la izquierda, y solo la Región Metropolitana de Santiago (desde el centro del país) se muestra en el panel de la derecha.

Figure A2: Uso de ChCC en el Período Posterior a la Implementación



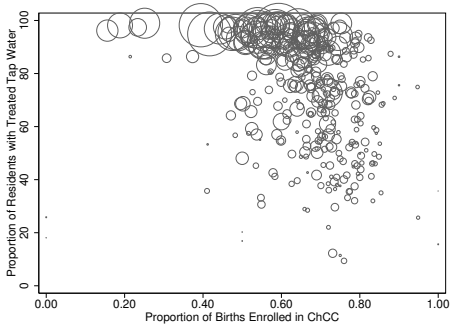
Notas a la Figura A2: Se muestra la densidad del uso de ChCC por municipio durante todo el período posterior al tratamiento. El uso se refiere a la proporción promedio de todos los nacimientos en cada municipio para los cuales la madre accedió a los componentes de CHC durante el período gestacional. Los datos de uso provienen de los datos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social sobre el uso de programas públicos, y se promedian a nivel de cada municipio. Consulte la Figura A4 para obtener detalles adicionales sobre el uso a nivel municipal de los componentes y características municipales de ChCC.

Figure A3: Proporción de Nacimientos en el Sistema de Salud Público

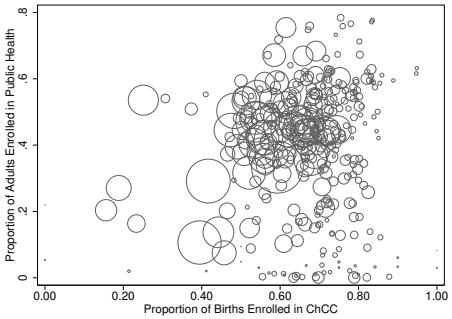


Notas a la Figura A3: Las cifras sobre la proporción de nacimientos en el sistema de salud pública y en todos los nacimientos en todo el país son proporcionadas mensualmente por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Ministerio de Salud de Chile). Las proporciones mensuales se publican para cada mes desde enero de 2002 hasta diciembre de 2010. La primera línea de puntos vertical es el comienzo del despliegue de ChCC, mientras que la segunda línea de puntos vertical es chCC.

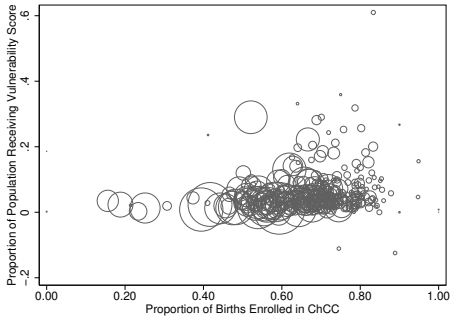
Figure A4: Características Municipales y Matrícula de ChCC



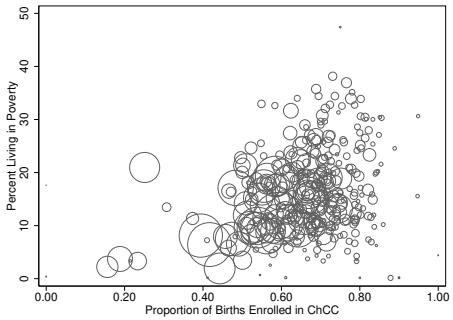
(a) Treated Piped Drinking Water



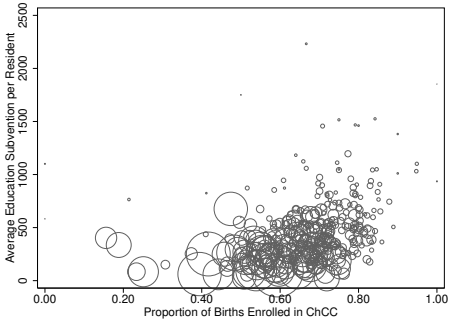
(b) FONASA enrolments



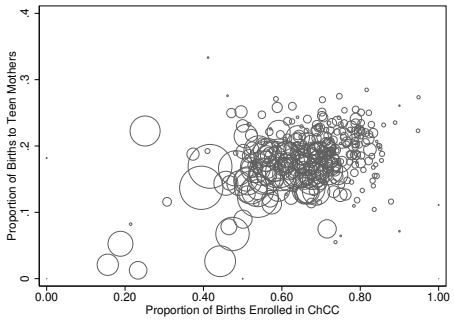
(c) Proportion of FPS per Year



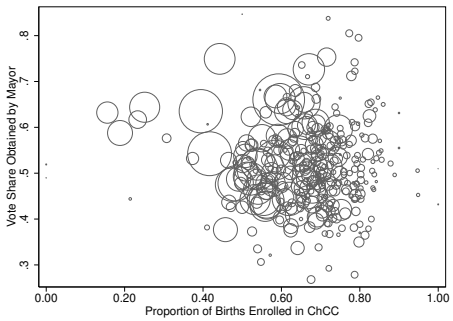
(d) Poverty



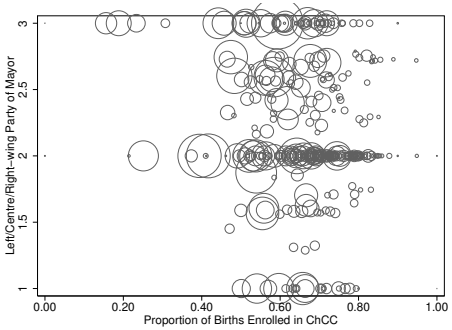
(e) Education Subvention



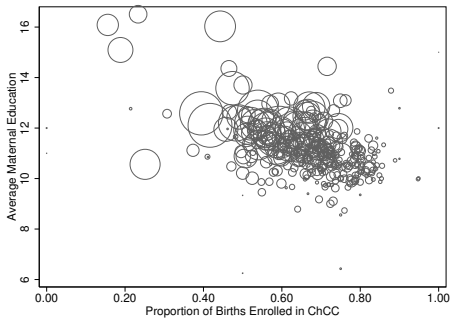
(f) Proportion of Teen Births



(g) Vote Share (Mayor)



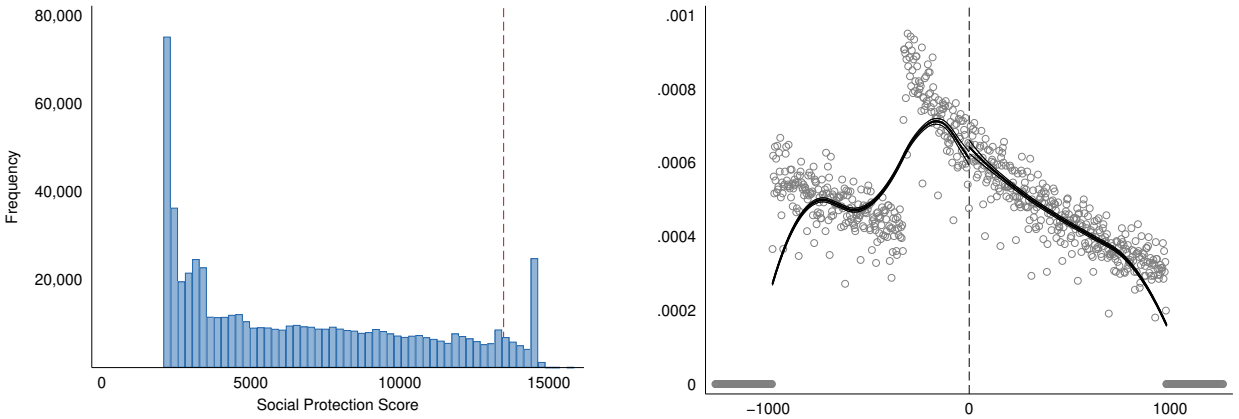
(h) Political Association



(i) Maternal Education

Notas a la Figura A4: Cada panel presenta la proporción de inscriptos en Chile Crece Contigo en cada municipio después de la introducción del programa junto con los promedios a nivel municipal en un rango de otras variables sociales o políticas. En cada caso, la inscripción de ChCC se muestra en el eje horizontal y los resultados alternativos en el eje vertical.

Figure A5: Variable de Ejecución (FPS) en RDD

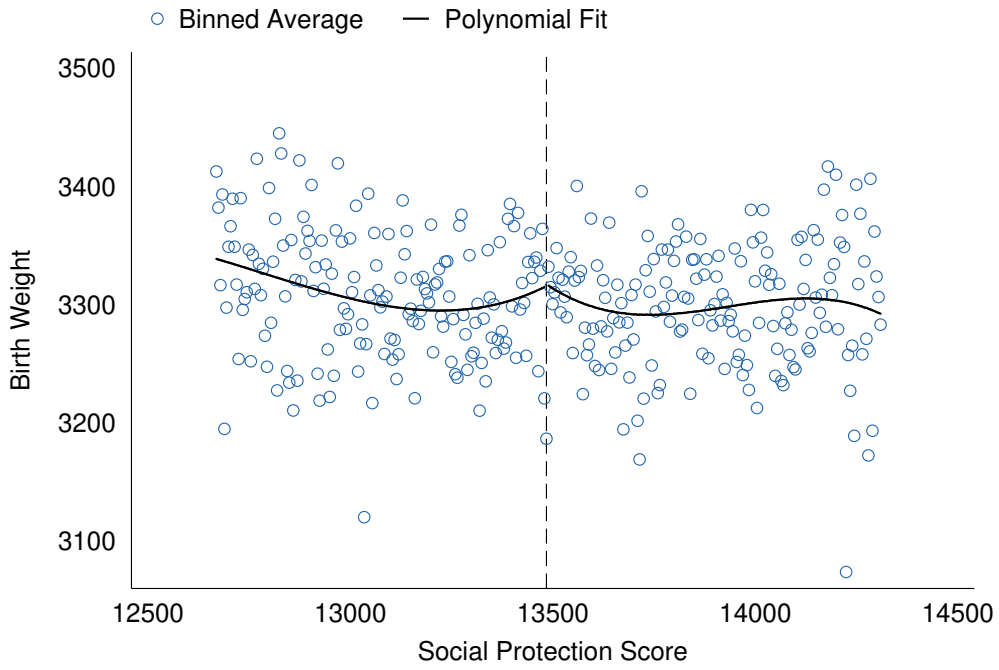


(a) Ficha de Protección Social: Density

(b) McCrary Density Test

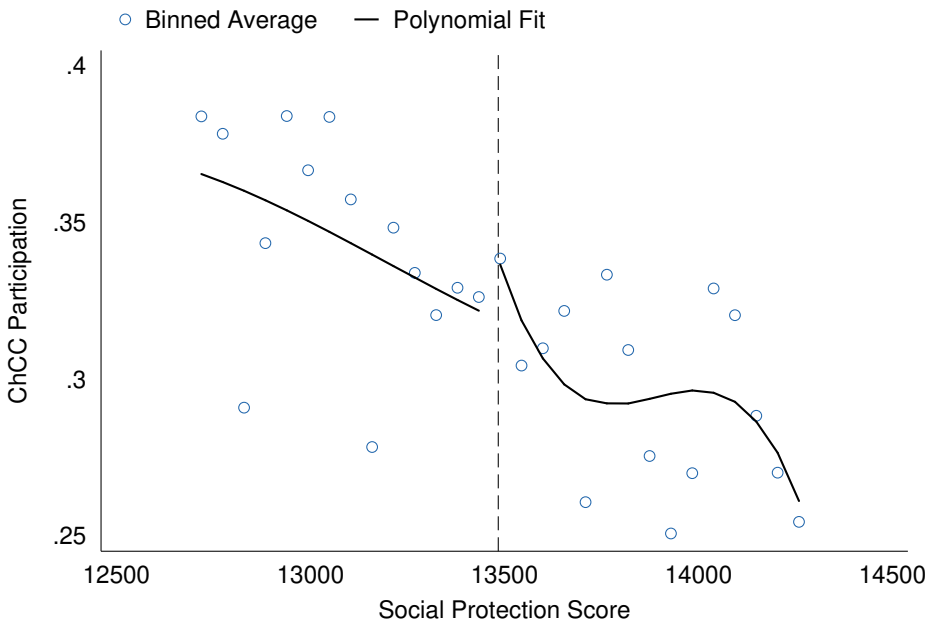
Notas a la Figura A5: El panel de la izquierda proporciona un histograma de todos los puntajes de protección social ("Ficha de Protección Social") para las madres que coinciden con los registros de nacimiento de sus hijos. La línea discontinua vertical indica 13,484 puntos, el punto de corte para los beneficios preferenciales de Chile Crece Contigo. Esto se define como el extremo superior del tercer quintil de puntajes de vulnerabilidad, aunque estos quintiles se definen en todos los destinatarios de un puntaje en el país, no solo las madres. El panel de la derecha documenta la prueba de densidad de McCrary (2008) alrededor de 13,484, documentando la dispersión de observaciones dentro de 1000 puntos a cada lado del corte.

Figure A6: Gráfico de RD Descriptivo con Contenedores más pequeños para el Puntaje de Vulnerabilidad Social (peso al nacer)



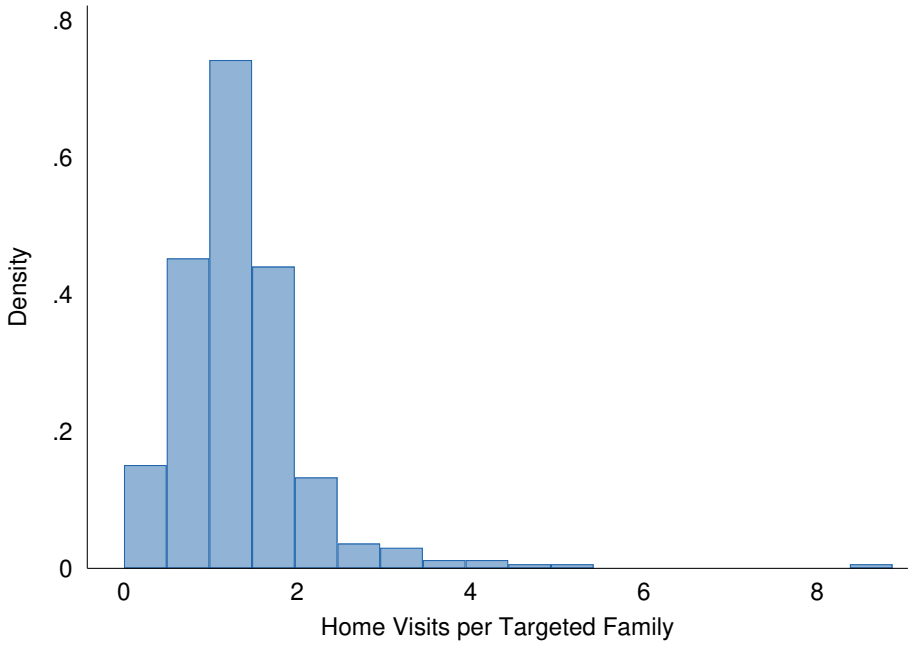
Notas a la Figura A6: El diagrama descriptivo muestra los resultados del peso promedio al nacer en intervalos de 5 puntos del Índice de protección social, con un polinomio separado ajustado a cada lado del límite. Esta figura replica la figura 3(a), pero ahora utiliza bandejas de 5 puntos, en lugar de 55 puntos, para la variable en ejecución.

Figure A7: Impacto del Punto de Corte de FPS en la Probabilidad de Uso de ChCC



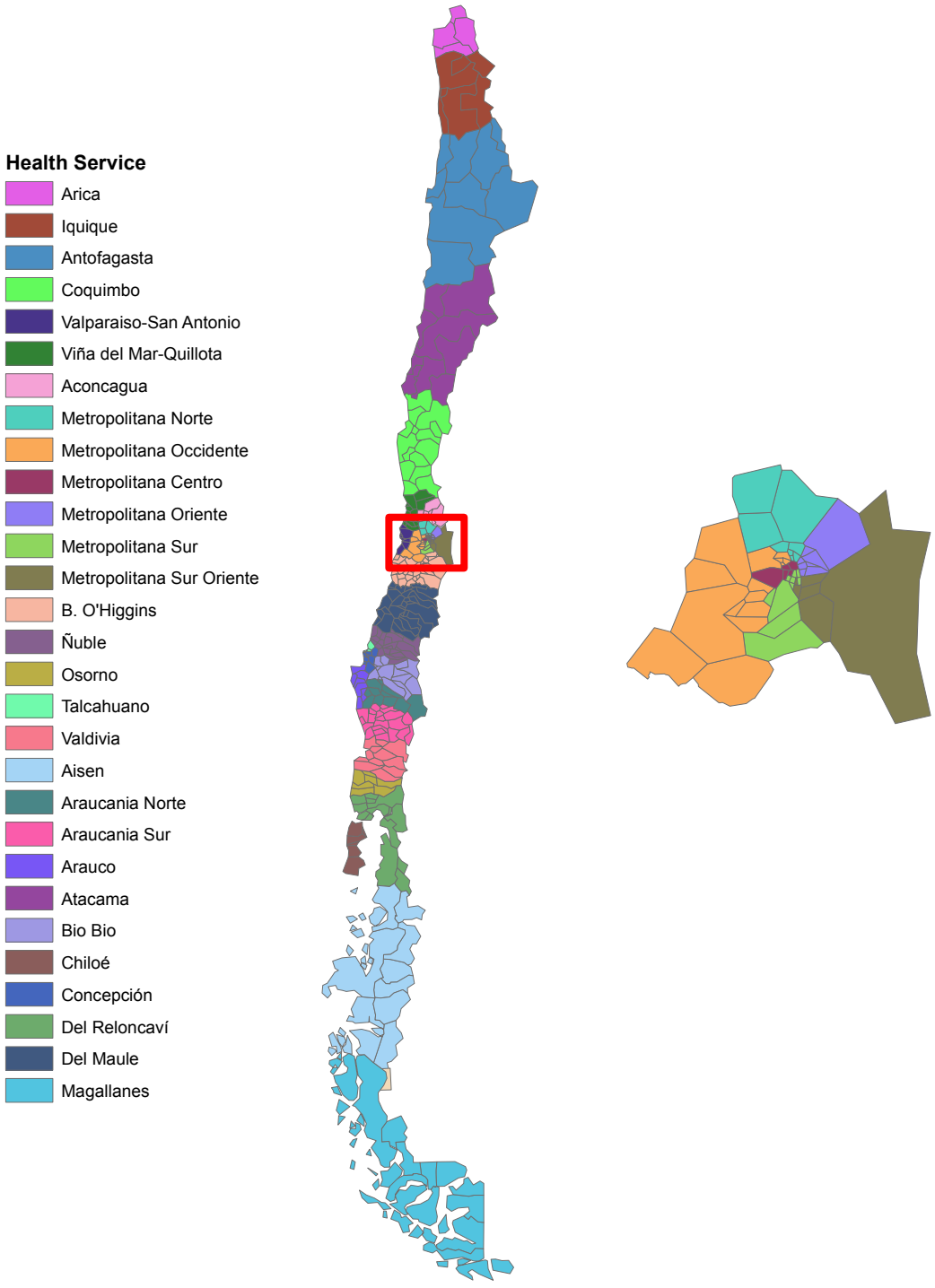
Notas a la Figura A7: El diagrama descriptivo documenta la probabilidad de que las madres estén inscritas en el programa ChCC alrededor del límite oficial para recibir beneficios preferenciales dirigidos a los tres quintiles más bajos de beneficiarios del puntaje de protección social. Al estimar una especificación de discontinuidad de regresión en un modelo lineal local con el ancho de banda óptimo de Calonico, Cattaneo and Titiunik (2014), la probabilidad adicional de participar en ChCC cuando se encuentra justo por debajo del límite es de 0.0065 (0.019) (coeficiente y estándar error).

Figure A8: Variación en la Intensidad de la Visita Domiciliaria por Municipio



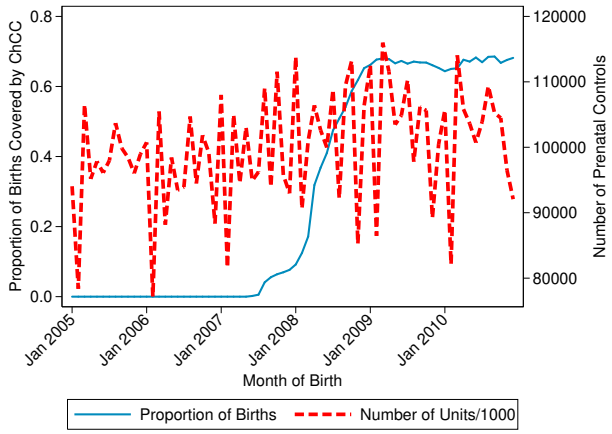
Notas a la Figura A8: El histograma documenta la cantidad promedio de "Visitas domiciliarias integrales" recibidas por cada familia beneficiaria por municipio en Chile en 2013. Un valor de 1 se refiere a una situación en la que (en promedio) cada familia marcada requiere una visita basada en Los criterios administrativos de ChCC reciben una visita durante el período gestacional. Estos datos se promedian para cada municipio y se basan solo en el año 2013. Estos datos son publicados por el Ministerio de Salud (disponible en http://chcc.minsal.cl/indicadores/resultados/293 y no están disponibles para años anteriores. Se eliminó un municipio pequeño con un número promedio de visitas de 14.5 por familia señalada para simplificar la presentación gráfica.

Figure A9: Servicios de Salud y Municipios

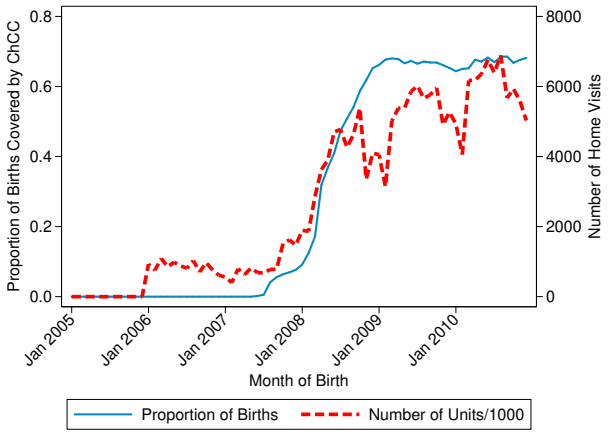


Notas a la Figura A9: Los municipios están indicados por los límites municipales y los servicios de salud están indicados por colores. Cada uno de los 346 municipios de Chile pertenece a uno de los 29 servicios de salud. El país entero se muestra a la derecha y la región metropolitana de Santiago, densamente poblada, se muestra a la izquierda.

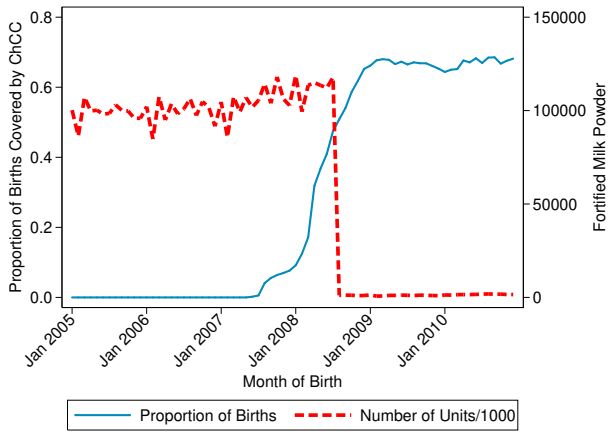
Figure A10: Despliegue de ChCC y Entradas de Embarazo



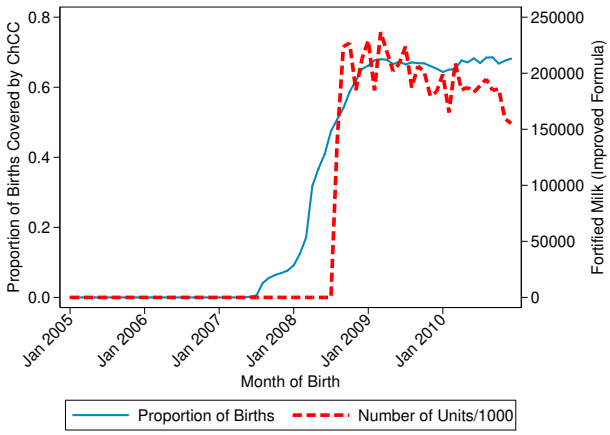
(a) Prenatal Controls



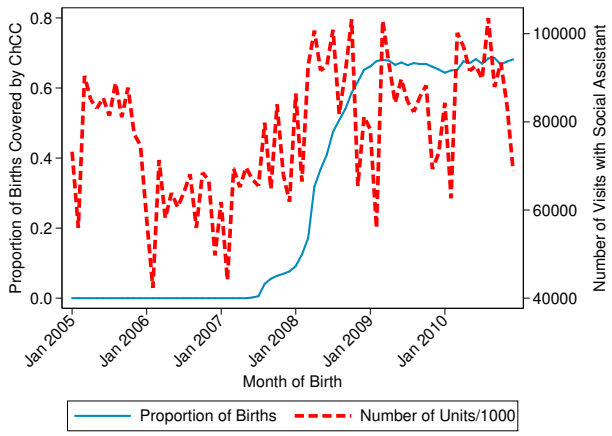
(b) Home Visits



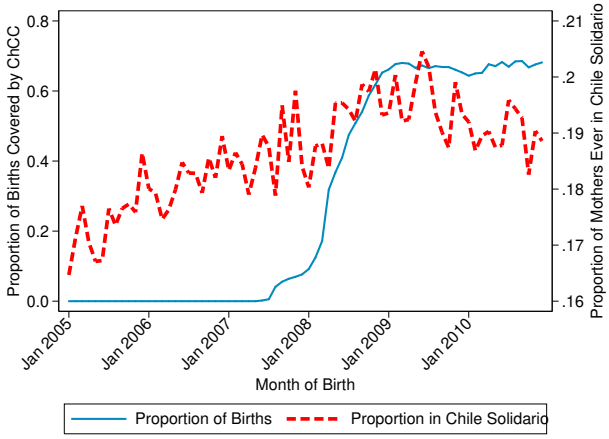
(c) Fortified Milk (Original Formula)



(d) Fortified Milk (Updated Formula)



(e) Social Assistance Appointments



(f) Chile Solidario

Notas a la Figura A10: La línea azul continua muestra el despliegue de ChCC y la proporción de cobertura de nacimientos como en la Figura 1. Las líneas rojas con puntos muestran el total de unidades de varios componentes del programa eliminados a lo largo del tiempo en todo Chile. Cada panel, con la excepción de la cobertura de Chile Solidario en el panel A10f, presenta el número de unidades dividido por 1,000. En la sección 5.3 se proporciona información adicional sobre las variables y su medición.

B Contexto más amplio: Sistema de Salud y Resultados de Nacimiento Chile

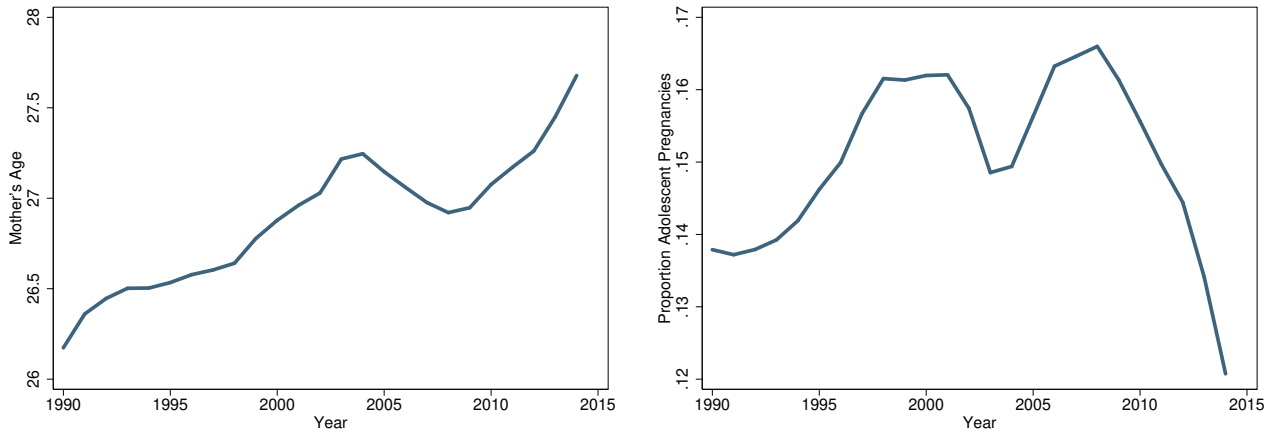
B.1 Resultados de nacimientos y características maternas

Tras el retorno a la democracia en 1990, los micro datos completos de todos los nacimientos en Chile han estado disponibles en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS). Estas estadísticas vitales incluyen el peso al nacer de cada niño, las semanas de gestación y varias características de la madre y el padre (cuando el padre está presente). Se reconoce que estos datos son de alta calidad y muy cercanos a los universales (consulte, por ejemplo, Mikkelsen et al. (2015)).

La edad promedio de las madres en Chile ha aumentado de poco más de 26 en 1990 a poco menos de 28 en 2015 (Figura B1). La edad promedio de las madres aumentó constantemente desde 1990 hasta aproximadamente 2004, antes de caer ligeramente, y ascendió una vez más desde 2009 en adelante. Esta reducción en la edad materna ocurrió durante una considerable desaceleración en el crecimiento y un aumento en el número de nacimientos cada año (Figura B2), en línea con los resultados que sugieren una contra ciclicidad en la fertilidad. El panel b de la Figura B1 muestra la proporción de nacimientos en adolescentes (entre todos los nacimientos), que aumentó hasta principios de la década de 2000, comenzó a disminuir hasta la desaceleración del crecimiento a mediados de la década de 2000, y ha disminuido considerablemente desde 2007.

En la figura B3 mostramos gráficos descriptivos de los resultados promedio de los nacimientos a lo largo del tiempo. Estos indicadores, en particular el peso al nacer, mejoraron considerablemente después de la transición a la democracia a principios de los años noventa y la implementación de una reforma considerable de la salud pública. El peso promedio al nacer aumentó en más de 60 gramos, y la proporción de bebés con bajo peso al nacer disminuyó en un punto porcentual completo (consulte los paneles B3a y B3b). Desde el año 2000 en adelante, los resultados promedio han empeorado gradualmente, en línea con los aumentos en la edad materna.

Figure B1: Tendencias en las Características Maternas en Chile



(a) Mother's Age

(b) Proportion of Teenage Births

Notas a la Figura B1: Promedios anuales de edad y la proporción de todas las madres menores de 20 años basadas en micro datos del Ministerio de Salud (DEIS) que cubren todos los nacimientos en Chile entre 1990 y 2015.

Figure B2: Número de Nacimientos por Año

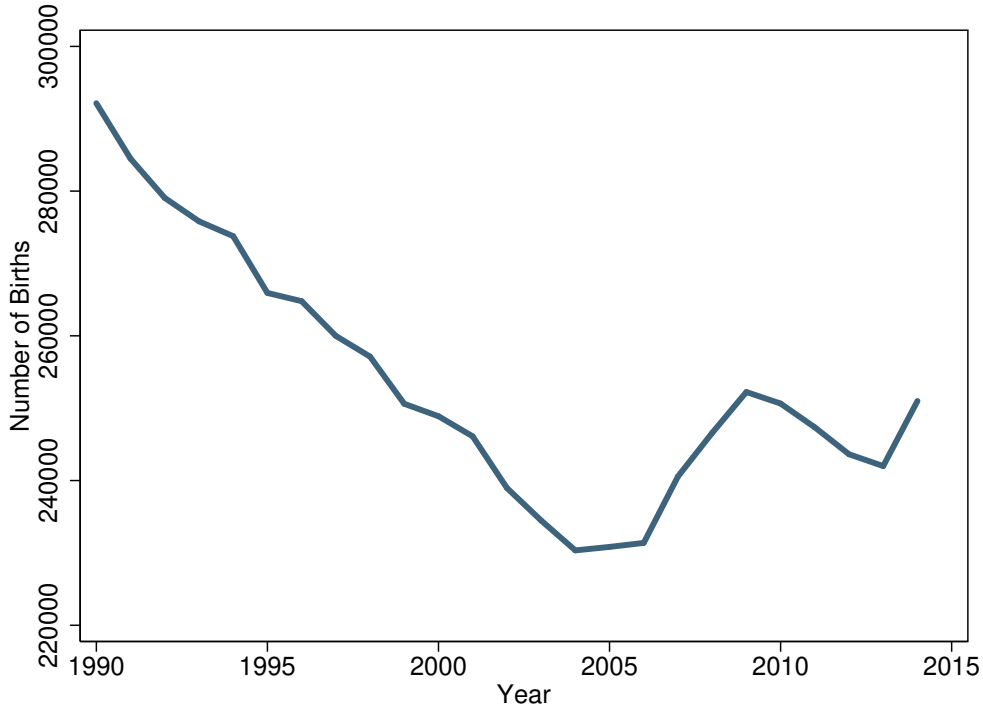
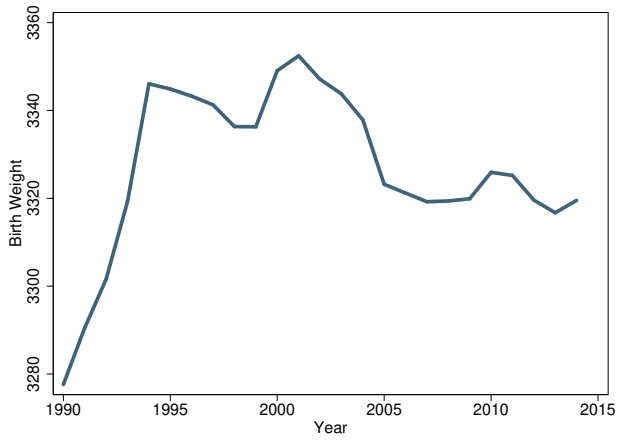
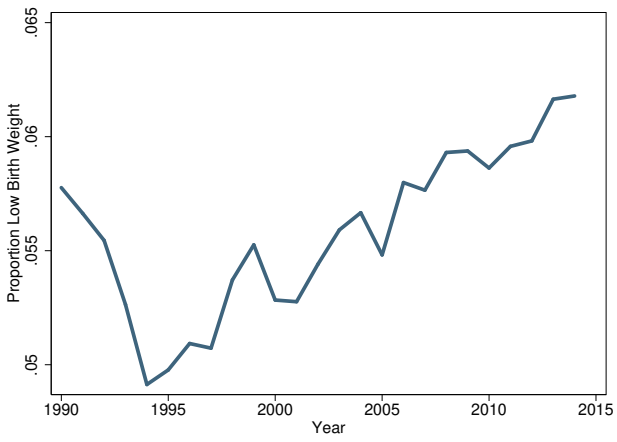


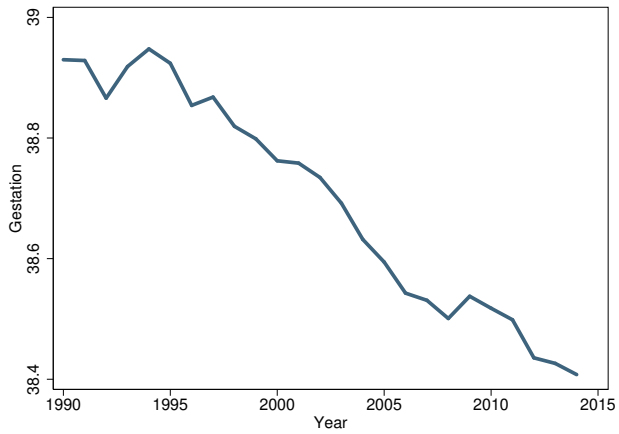
Figure B3: Tendencias a Largo Plazo en los Resultados de Nacimiento en Chile



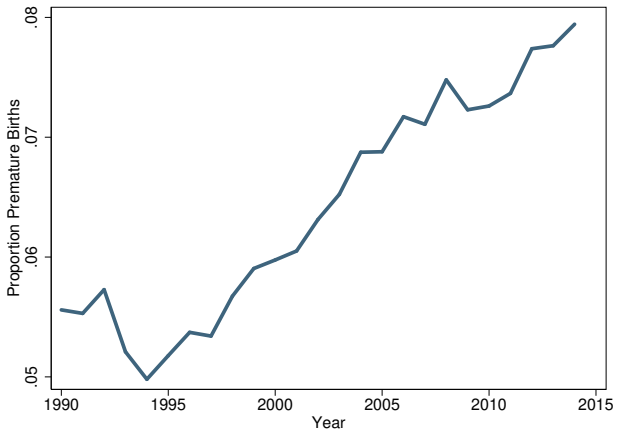
(a) Birth Weight



(b) LBW



(c) Gestation



(d) Prematurity

Notas a la Figura B3: Promedios anuales del peso al nacer, la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer (<2500 gramos), semanas de gestación y la proporción de nacimientos prematuros (< 3737 semanas) de los microdatos del Ministerio de Salud (DEIS) que cubren todos los nacimientos En Chile entre 1990 y 2015.

B.2 Programas de Salud Prenatal en Chile antes de ChCC

Antes de la implementación de ChCC, los programas dirigidos a la primera infancia centrados en la salud y la educación ya se llevaban a cabo en el país, por separado.

Con respecto a los diferentes programas de salud, el Programa Nacional de Inmunización (PNI) comenzó en 1978, el cual todavía está vigente en la actualidad. Su principal objetivo es la reducción de la morbilidad y la mortalidad, contribuyendo a la reducción de la mortalidad infantil.

En 1987, se creó el Programa Nacional de Alimentos Complementarios (PNAC), que consiste en la entrega de leche a niños menores de 6 años y en alimentos para mujeres embarazadas, en centros de atención primaria. Para la entrega de alimentos, se debe cumplir con los controles de salud, controles para mujeres embarazadas y con el Programa Nacional de Inmunización.

En 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que promueve: la no discriminación, salvaguardar los mejores intereses, la supervivencia, el desarrollo y la protección de los menores.

Desde 1994, el gobierno lleva a cabo el Programa para el control de niños con infecciones del tracto respiratorio inferior, una campaña desplegada todos los inviernos para controlar estas enfermedades.

En particular con respecto a la educación pre-formal, hay dos instituciones con la historia más larga del país. Por un lado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución estatal creada en 1979. Por un lado, la fundación INTEGRA, creada en 1991, es una institución educativa privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el desarrollo integral de los niños. Desde los 3 meses hasta los 4 años (aunque también tienen jardines de infantes que ofrecen guardería y preescolar), pertenecen a familias del primer y segundo quintil de ingresos.

B.3 El sistema de salud chileno

La atención primaria en el sistema de salud pública en Chile es proporcionada por centros de salud municipales que, entre otras cosas, brindan citas prenatales para madres embarazadas y familias. Es-

tos centros de salud municipales existen en cada municipio de Chile (consulte la Figura B4a para la distribución geográfica). Estos centros de salud se distribuyen de manera mucho más dispersa en las regiones norte y sur menos pobladas del país. La atención secundaria y terciaria se brinda en hospitales ubicados en cada región del país. Los nacimientos atendidos en el centro de salud pública son entregados en estos hospitales. La distribución geográfica de los hospitales se muestra en la Figura B4b, donde una vez más se concentran en la región central del país donde reside la mayor población.

El sistema de salud en Chile es un sistema mixto[21], que consiste en un sistema público y privado. En términos administrativos, el sistema público funciona gracias al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) que cuenta con servicios autónomos en todo el país, como los Servicios Regionales Ministeriales (SEREMI), 29 Servicios Regionales de Salud y el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). De esta manera, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) es responsable de otorgar cobertura de atención médica como una institución financiera con sus propios activos.

Por otro lado, el sistema privado de salud está compuesto por las Instituciones de Salud Provisional (ISAPRES). Actualmente hay 6 grandes aseguradoras privadas y otras más pequeñas, que están facultadas para capturar y administrar la contribución de salud obligatoria de todos los trabajadores formales que no están afiliados a FONASA, que suministran al Estado en el otorgamiento y financiamiento de beneficios de salud.

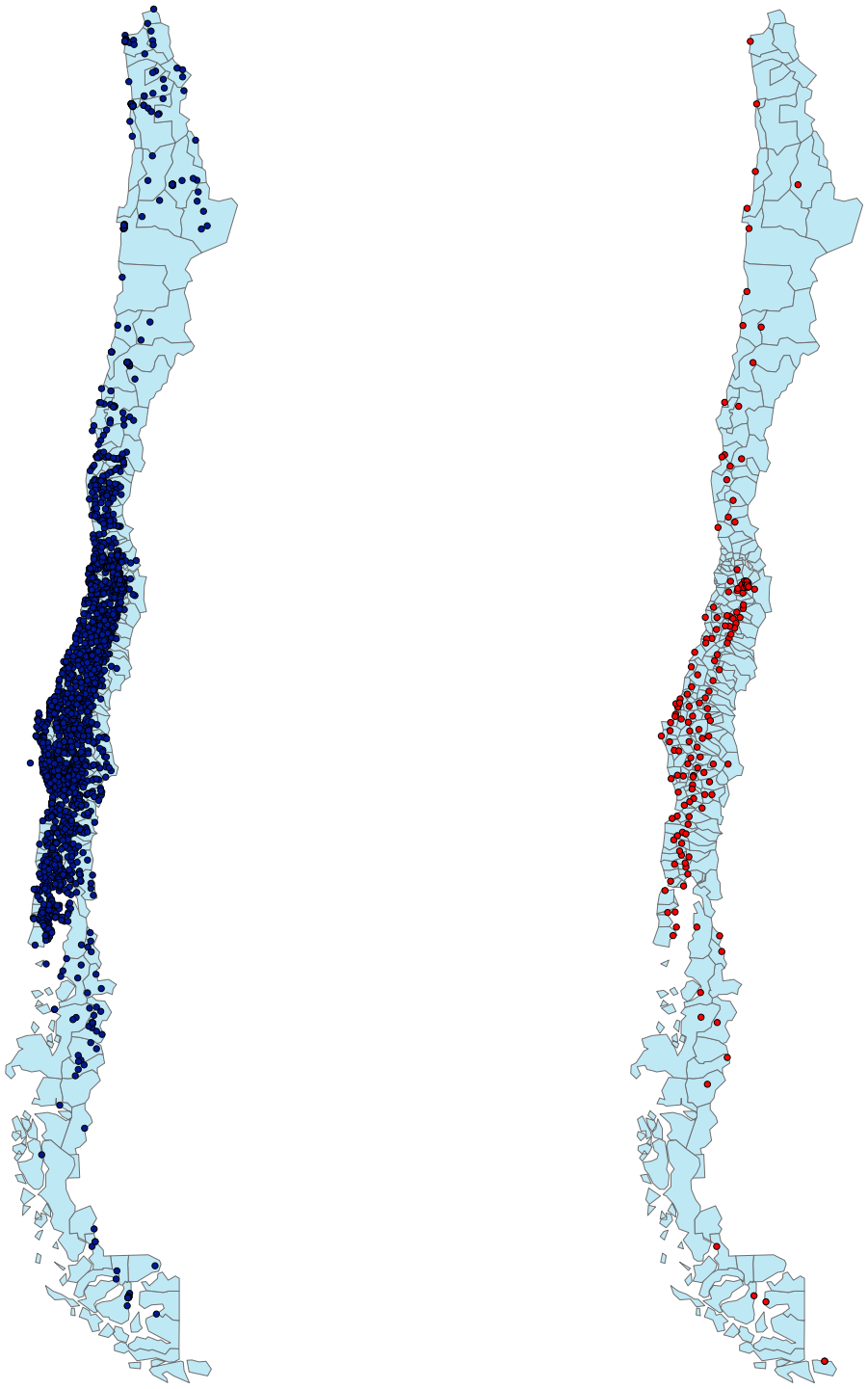
Gracias a las contribuciones otorgadas a ISAPRES, se financian los servicios de salud y el pago de licencias médicas a sus contribuyentes. En la actualidad, las ISAPRES han logrado un aumento en el suministro e inversión de infraestructura privada en Chile. Además, la principal fuente de financiamiento en ISAPRES es la contribución de sus miembros, pagando primas basadas en los riesgos (sexo y edad) y sus responsabilidades familiares, gracias a un contrato individual.

Si una persona está inscrita en FONASA, se asignará automáticamente a uno de los 4 grupos según su ingreso disponible, y su copago dependerá de esto:

- Tramo / Sección A: beneficiarios que carecen de recursos para contribuir, o en condiciones de

[21] Hay un 3% de la población que está bajo el sistema de seguros del Ministerio de Defensa, correspondiente al Fondo de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA) y los Carabineros (DIPRECA), que atienden a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus cargos.

Figure B4: Geographic Distribution of Health Centres and Hospitals



(a) Health Clinics

(b) Hospitals

Notes to Figure B4: Geo-referenced hospital and Health Clinic information from the Ministry of Health of Chile. All points represent public hospitals and health clinics.

indigencia (no contribuyentes).

- Tramo / Sección B: Ingreso mensual sujeto a impuestos menor o igual a $ 276,000 con un copago igual al 0%.
- Tramo / Sección C: Ingreso tributable mensual mayor a $ 276,000 y menor o igual a $ 402,960 con un copago equivalente al 10% (con 3 o más responsabilidades familiares asignadas al tramo B).
- Tramo / Sección D: Ingresos imponibles mensuales superiores a $ 402,960 con un copago igual al 20% (si hay 3 o más dependientes, los miembros de este grupo están asignados al tramo C).

La principal diferencia entre FONASA e ISAPRES es que FONASA es gratis o con copagos bajos porque las primas no dependen de los riesgos o el tamaño del grupo familiar, lo que hace que el estado realice la mayor contribución de los impuestos.

Los datos más recientes indican que la cantidad de la población afiliada en FONASA es del 76% y en ISAPRE es del 18

C Detalles Adicionales del Programa y Datos de Componentes

Detalles Adicionales del Programa El programa completo Chile Crece Contigo cubre a los niños desde antes del nacimiento (oficialmente desde el primer control gestacional planificado en la semana 14 de embarazo) hasta la primera infancia. Inicialmente, con el diseño y la implementación del programa en 2007, el programa finaliza a los 4 años, una vez que los niños ingresan al primer nivel de transición a la escuela primaria.[22] Las extensiones más recientes significan que el programa ahora sigue a los niños hasta los 8 años. Con tratamiento de salud mental para niños con trastornos de salud mental de entre 5 y 8 años.

El programa original diseñado para niños de hasta 4 años consistía en 5 componentes y varios subcomponentes. Las ponemos a continuación en la tabla C1. El Componente 1, que está dirigido a las madres embarazadas, es el único componente que potencialmente puede impactar los resultados del parto, ya que el resto de los componentes se entregan por completo en el período de vida de 4 años. Los componentes a continuación son universales, con la excepción del componente 1B y el componente 5, que son componentes preferenciales recibidos por las familias marcadas como entre el 60% más vulnerables según un puntaje de protección social.

Cada elemento del programa en particular descrito en la tabla C1 consiste en uno o una serie de revisiones, productos u otros servicios. Cada artículo también viene con una definición clara de cómo entregar el artículo a la población objetivo y los objetivos clave para los trabajadores del servicio público. Por ejemplo, el Artículo 1A, Parte i (chequeos prenatales) especifica que 7 chequeos prenatales deben dirigirse en casos de bajo riesgo, y que la duración de estos chequeos es de 40 minutos. Los chequeos en particular también tienen sus propios requisitos, como pruebas de diagnóstico específicas que incluyen la evaluación psicosocial abreviada durante el primer y tercer trimestre.

En este apéndice proporcionamos solo un breve resumen de cada componente en la Tabla C1. Los detalles completos sobre cada componente están disponibles en la guía de servicios de ChCC (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). Los componentes específicos dirigidos a familias vulnerables consisten

[22] En Chile, la educación preescolar termina con el primer y segundo nivel de transición (o preescolar y kindergarten), que comienzan a los 4 y 5 años respectivamente. A los 6 años, los niños comienzan el grado 1 de la escuela primaria.

en la generación de un plan personalizado que identifica la disponibilidad de servicios diferenciales, visitas domiciliarias que duran 1 hora (que están dirigidas a familias con factores de riesgo específicos), información relacionada con otros subsidios y programas locales, y contacto con Sanidad local y profesionales sociales. Además, a todos los niños en familias vulnerables se les garantiza el acceso a guarderías extendidas y programas preescolares sin costo alguno.

Table C1: Lista de componentes y fases de la política de ChCC

Component Name	Subcomponent Name	Program Item	Time-Period
1. Strengthening of Prenatal Development	A. Strengthening of Prenatal Care	i) Prenatal check-ups, establishment of link and detection of psychosocial risk factors	Weeks 14-40 Gestation
		ii) Receipt of gestational reading guides	
	*B. Integral Support for families in Psycho-Social Vulnerability	i) Design of individual health plan for pregnant mothers and families in psycho-social vulnerability	
		ii) Integral home visits for pregnant mothers in vulnerable situations	
		iii) Links with municipal ChCC Network in cases of vulnerability	
	C. Education for the Pregnant women and her partner or companion	i) Group or individual education for pregnant women and partner/companion. Cognitive and emotional support for birth and child-rearing	
2. Personalised Care During the Birth Process	A. Personalised care during	i) Integral care prior and during childbirth	At Birth
	B. Integral Care during the Postpartum period	i) Personalised integral support for the postpartum mother and infant	
		ii) Personalised cross-check of families bio-psycho social development	
		iii) Timely coordination with the primary health team	
	C. Newborn Support Program (PARN)	i) Education regarding the use of the PARN implements and early-life child-rearing	
		ii) Handout of basic implement set and educational material	
3. Integral Developmental Support for hospitalized children	A. Integral support for newborns in neonatal care	i) Integral evaluation; Developmental care plan; integration with families; hospitals open to families; prevention of neuro-developmental deficit; education and psycho-social interventions	0-4 Years
	B. Integral support for children in pediatric care	ii) Integral evaluation; Developmental care plan; Provision of space for education and play; Use of stimulation protocol; Helpful relationships built between health team and father/mother/carer	

Continued...

Component Name	Subcomponent Name	Contents	Time-Period
4. Strengthening Integral Development of Children	A. Strengthening Child Health Checkups for Integral Development	i) Prenatal controls, establishment of link and detection of psychosocial risk factors	0-4 Years
		ii) Participation in Child Health checkups ("Niño/a sano")	
		iii) Check-ups with evaluation and follow-ups	
	B. Educational Interventions to support child-rearing	i) Group or individual education for development of parenting tools, "Nobody is Perfect" workshops	
*5. Support for Children in Vulnerable Situations	A. Strengthening of interventions for children in vulnerable situations, or developmentally delayed	i) Health support for children who are vulnerable, or developmentally delayed in integral components	0-4 Years
		ii) Health support for children with developmental deficit in integral components	
		iii)Integral home visits for families of children under 4 in vulnerable situations for their bio-psycho-social development	
		iv) Support module for infant development in health centres	

Notas: Los componentes y subcomponentes se basan en la guía oficial de servicios de Chile Crece Contigo (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). Los componentes o subcomponentes indicados con "*" son componentes específicos recibidos solo por grupos probados por medios.

Datos sobre la Cobertura de Componentes del Programa La examinación de los mecanismos de acción del programa en la sección 5.3 se basa en los componentes del programa de registro de datos y su cobertura a lo largo del tiempo. Según lo establecido en el documento, recopilamos estos datos a partir de datos públicos mensuales de estadísticas de salud administrativa. En cada caso, calculamos el nivel promedio de uso de componentes para cada nacimiento en los 9 meses anteriores al nacimiento. Los promedios siempre se calculan a nivel de servicio de salud y mensual. En algunos casos, extrapolamos linealmente la cobertura solo por mes *antes de 2005*, dado que los datos no siempre están disponibles en 2003 y 2004. Este período es totalmente en el período preprograma, y los efectos de tiempo fijo también capturan períodos en los que se realiza la extrapolación lineal.

La leche fortificada entregada a mujeres embarazadas como parte del programa originalmente se llamó "Leche Purita Fortificada". En 2008, esto sufrió una modificación para satisfacer mejor los requisitos dietéticos de las mujeres embarazadas, y pasó a llamarse "Purita Mamá". Purita Mamá reemplazó así a Leche Purita Fortificada, aunque un número muy pequeño de lotes de la fórmula original aún se desembolsó después de 2008. En la Tabla C2 mostramos el cambio en la composición entre los dos tipos de suplementos dietéticos. Las pautas emitidas por el Ministerio de Salud brindan una descripción clara de cómo se debe desembolsar esta leche a las mujeres embarazadas. Para aquellos que comienzan un embarazo con peso normal, tienen sobrepeso o son obesos, se administra 1 kilogramo de leche en polvo por mes. Para aquellas mujeres que comienzan un embarazo con un diagnóstico de bajo peso, se suministran 3 kg de leche en polvo por mes (Gobierno de Chile, 2008).

Las medidas de las visitas domiciliarias se refieren a las "Visitas domiciliarias integrales" a mujeres embarazadas. Los informes gubernamentales destacan que Chile Crece Contigo ha aumentado la frecuencia de las visitas domiciliarias a madres embarazadas en alrededor del 500%. Estas visitas domiciliarias están dirigidas especialmente a las familias identificadas como en "riesgo psicosocial", lo que implica cumplir con el límite de vulnerabilidad y también presentar una serie de factores de riesgo adicionales. Dado que la demanda de visitas domiciliarias varía considerablemente según el nivel de ingresos de los municipios, la decisión precisa de qué familias visiten los centros de salud municipales, donde las visitas deben estar dirigidas a familias con el mayor número de factores de riesgo. Una discusión completa de las metas y recomendaciones para los trabajadores sociales que completan las

visitas domiciliarias se proporciona en Gobierno de Chile (2009).

Los componentes restantes, como los controles prenatales y las citas con asistentes sociales en los centros de salud locales también se informan en los datos de uso de salud mensuales. En este caso, se informa la cantidad de citas completadas y en la Sección 5.3 calculamos el número promedio de citas por servicio de salud para un embarazo en los 9 meses anteriores al nacimiento.

Table C2: Cambios en la Composición del Componente de Nutrición Complementaria

Micronutrient	Units/Portion	Purita Mamá	Purita Fortificada
Vitamin A	μg	120	50
Vitamin C	mg	35	14
Vitamin D	μg	1	0.6
Vitamin E	mg	7.5	0.1
Vitamin B_1	mg	0.4	0.06
Vitamin B_2	mg	0.4	0.24
Niacin	mg	4	0.12
Vitamin B_6	mg	0.5	0.06
Folate	μg	130	7.34
Vitamin B_{12}	μg	1.3	0.64
Vitamin B_5	mg	–	0.46
Calcium	mg	325	182.4
Iron	mg	–	2.0
Phosphorous	mg	291.5	155.2
Magnesium	mg	62.5	15.0
Zinc	mg	1.9	1.0
Copper	mg	–	0.08

Notas: Todos los valores provienen de las Directrices técnicas para Leche Purita Fortificada (fórmula antigua) y Leche Purita Mamá (fórmula nueva). Cada uno se describe en términos de cantidad de nutrientes por porción recomendada. En la nueva fórmula, la porción recomendada es de 25 gramos, en comparación con una porción recomendada de 20 gramos en la fórmula anterior.

D Maternal Fixed Effects

Como una verificación de la coherencia de los resultados de la diferencia en diferencia informados en el documento, también realizamos un análisis utilizando los micro datos completos emparejados observando el estado de participación de cada madre en ChCC. La identificación se basa en la variación de la exposición de la madre al programa a lo largo del tiempo. Estimamos la siguiente especificación de EF de la madre:

$$InfantHealth_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 ChCC_{jt} + \boldsymbol{X_{ijt}}\boldsymbol{\beta}_x + \phi_t + \mu_j + \varepsilon_{ijt} \tag{4}$$

donde $InfantHealth$ se refiere a las mismas medidas de salud al nacer que se analizan en el cuerpo de este documento, del niño i que nace de la madre j en el momento t.

Los datos administrativos emparejados nos permiten construir un panel de madres y sus hijos, y la variable independiente de interés en la ecuación 4 es $ChCC_{jt}$. Esto mide para cada madre en el momento t si ella participó en Chile Crece Contigo, y bajo supuestos típicos del panel (efecto fijo), β_1 identifica el efecto de la participación en la salud infantil. Incluimos los efectos fijos maternos μ_j y los efectos fijos anuales ϕ_t, así como una serie de controles que varían con el tiempo para las madres, incluidos las variables binarias de orden de nacimiento, la edad de la madre al nacer, y el año del nacimiento del niño.[23] La identificación aprovechan el hecho de que hay madres que (a) participaron en ChCC y tuvieron partos antes y después de la introducción de la política, y (b) nunca participaron en la política y también tuvieron partos antes y después de la política Introducción.

Los datos de madre e hijo combinados no incluyen todo el universo de nacimientos (utilizamos todo el universo de nacimientos en las regresiones a nivel municipal presentadas en el documento). Como tal, cualquier impacto estimado del programa en la especificación de EF de la madre a nivel micro es, en el mejor de los casos, sugestivo de los efectos promedio en la población. Al asociar los datos de estadísticas vitales con los datos de uso de los programas sociales de los padres, aproximadamente el

[23] También podemos controlar una serie de otras covariables a nivel individual, incluida la educación materna, sin embargo, en nuestra especificación principal, no proponemos incluir este control, dado que ChCC pretende explícitamente garantizar que las madres jóvenes que todavía están inscritas en la educación finalicen sus estudios, y por lo tanto la educación es probablemente un mal control. En los análisis complementarios, aumentamos los controles en 4 para examinar la robustez de los hallazgos a especificaciones alternativas.

50% de los nacimientos se compararon con los padres, en lugar de con las madres, y en estos casos no observamos el estado de participación de la madre en el ChCC. Por lo tanto, restringimos el análisis con EF de la madre solo a la población de niños emparejados con las madres, observando que no es una muestra representativa y, como tal, no es directamente comparable a las regresiones de diferencia en el nivel municipal presentadas en el documento basadas en todo el universo de los nacimientos. Sin embargo, actúa como una útil comprobación de la robustez del impacto de ChCC en función de diferentes supuestos de identificación.[24]

En la Tabla D1 presentamos estadísticas resumidas de los nacimientos a todas las madres, los nacimientos a las madres que coincidieron con el uso de su programa social, y los nacimientos a las madres que no coincidieron con los datos de uso del programa social de la madre. Si bien sus medidas observables son muy similares, las madres emparejadas parecen ser un poco más jóvenes (26.91 versus 27.19 años), y tienen partos con indicadores de salud ligeramente mejores (3,333 gramos de peso al nacer versus 3,324 en promedio).

Presentamos los resultados de la regresión utilizando efectos fijos maternos en la Tabla D2. En este caso, la identificación es impulsada por madres que han tenido más de un parto y, por lo tanto, una variación en la cobertura del programa. A pesar de la metodología alternativa (y la muestra de estimación), observamos resultados que son cualitativamente similares a los informados al usar el despliegue municipal para estimar los impactos del programa. En este caso, observamos un mayor impacto en el peso al nacer (19 gramos, versus 10 gramos), y también impactos significativos al considerar el tamaño al nacer de cada niño. Un resultado no está de concuerda con las especificaciones, y este es la estimación del impacto del ChCC en niños con bajo peso al nacer. En esta especificación observamos un impacto débilmente positivo, mientras que en la especificación reportada en la Tabla 2 observamos un impacto débilmente negativo. Sin embargo, en la Tabla D3, cuando incluimos además efectos fijos a tiempo completo y municipales, observamos que el resultado ya no se distingue estadísticamente de cero, mientras que los efectos restantes permanecen prácticamente sin cambios. En el panel B de la Tabla A7 del Apéndice, presentamos los p-valores sobre el impacto de ChCC cuando se corrigen prue-

[24]Las dos estrategias propuestas (las estimaciones de DD en el cuerpo del documento y las estimaciones de FE de la madre en los Apéndices) se basan en la exogeneidad (condicional) estricta para la especificación del panel familiar en la ecuación 4 y las tendencias paralelas para la especificación de DD en la ecuación 1.

Table D1: Estadísticas Descriptivas: Datos Coincidentes de Madre, Hijo y Seguridad Social

	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Panel A: All Mothers					
Birth Weight (grams)	1912573	3327.45	539.30	500.00	5000.00
Low Birth Weight < 2500 grams	1912573	0.06	0.23	0.00	1.00
Gestation (weeks)	1910932	38.59	1.74	25.00	44.00
Premature < 37 weeks	1910932	0.07	0.25	0.00	1.00
Length (cm)	1911391	49.47	2.49	30.00	60.00
Year of Birth	1917085	2006.57	2.30	2003.00	2010.00
Mother's Age	1915322	27.08	6.81	14.00	49.00
Proportion Teen Births	1917085	0.16	0.36	0.00	1.00
Number of Children	1916934	1.96	1.13	0.00	15.00
Panel B: Matched Mothers and Children					
Proportion Ever Enrolled in ChCC	741963	0.38	0.48	0.00	1.00
Birth Weight (grams)	740393	3333.34	541.73	500.00	5000.00
Low Birth Weight < 2500 grams	740393	0.06	0.23	0.00	1.00
Gestation (weeks)	739707	38.64	1.76	25.00	44.00
Premature < 37 weeks	739707	0.07	0.25	0.00	1.00
Length (cm)	739913	49.50	2.50	30.00	60.00
Year of Birth	741963	2006.60	2.29	2003.00	2010.00
Mother's Age	741413	26.91	6.75	14.00	49.00
Proportion Teen Births	741963	0.15	0.36	0.00	1.00
Number of Children	741918	1.96	1.14	0.00	15.00
Panel C: Unmatched Mothers and Children					
Birth Weight (grams)	1172180	3323.73	537.72	500.00	5000.00
Low Birth Weight < 2500 grams	1172180	0.06	0.23	0.00	1.00
Gestation (weeks)	1171225	38.57	1.73	25.00	44.00
Premature < 37 weeks	1171225	0.07	0.26	0.00	1.00
Length (cm)	1171478	49.46	2.48	30.00	60.00
Year of Birth	1175122	2006.55	2.31	2003.00	2010.00
Mother's Age	1173909	27.19	6.84	14.00	49.00
Proportion Teen Births	1175122	0.16	0.37	0.00	1.00
Number of Children	1175016	1.96	1.13	0.00	15.00

Notas a la Tabla D1: Se presentan estadísticas resumidas para todos los nacimientos emparejados con la participación de la madre en los programas sociales. Se presentan estadísticas resumidas de todos los años desde 2003-2010. *Chile Crece Contigo* comenzó en junio de 2007, por lo que cualquier madre que haya tenido todos los nacimientos antes de esta fecha nunca participó en ChCC. Para notas adicionales sobre definiciones de variables y comparación con el universo completo de nacimientos (colapsado por municipio), consulte la Tabla 1.

bas de hipótesis múltiples. En cuanto al peso al nacer, el tamaño al nacer y la duración de la gestación, observamos que los resultados siguen siendo estadísticamente distinguibles de cero cuando se controla la tasa de error mediante la corrección de reducción gradual de Romano and Wolf.

Table D2: Efectos Estimados del Programa con Efectos Fijos de la Madre

	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature
Participated in ChCC	19.395***	0.004*	0.049**	0.090***	-0.001
	[4.534]	[0.002]	[0.022]	[0.016]	[0.002]
Constant	3074.884***	0.090**	48.412***	38.069***	0.124***
	[63.811]	[0.036]	[0.316]	[0.253]	[0.038]
Observations	739811	739811	739332	739126	739126
R-Squared	0.018	0.002	0.022	0.012	0.002

La muestra de estimación consiste en todos los nacimientos donde existe un enlace de datos entre el niño y la participación de la madre en programas sociales, incluido el ChCC. En el Apéndice D se proporcionan detalles adicionales sobre este procedimiento. En cada caso, se incluyen los efectos fijos de la madre y se incluyen los efectos fijos completos para la edad de la madre al nacer, el orden de nacimiento del niño y el año de nacimiento del niño. Los errores estándar están agrupados por la madre. * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01.

Table D3: Estimaciones de la EF Materna con Controles Adicionales

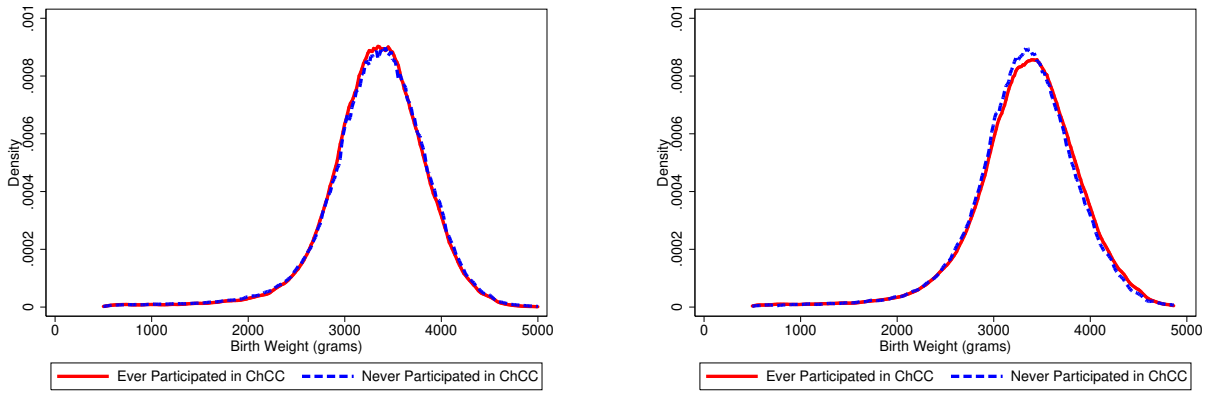
	(1) Weight	(2) LBW	(3) Size	(4) Gestation	(5) Premature
Participated in ChCC	19.878***	0.003	0.057**	0.094***	-0.002
	[4.599]	[0.002]	[0.022]	[0.016]	[0.002]
Constant	3078.749***	0.110***	48.101***	37.870***	0.149***
	[72.798]	[0.040]	[0.356]	[0.281]	[0.042]
Observations	739554	739554	739075	738869	738869
R-Squared	0.023	0.006	0.027	0.017	0.006

Refiérase a las notas en la tabla D2. Todos los detalles de las especificaciones estimadas son idénticos, sin embargo ahora incluimos efectos fijos año por mes y efectos fijos para el municipio de nacimiento.

Finalmente, examinamos brevemente los impactos distributivos del programa en la salud al nacer, como se examina en la Figura 4. En este caso, simplemente examinamos la evidencia descriptiva, considerando la distribución del peso al nacer entre los beneficiarios del programa y los que no lo son antes y después del programa. Implementación del programa. Estos se presentan en la Figura D1, y observamos que en el período previo al programa, la distribución del peso al nacer para las madres receptoras

es ligeramente inferior a la distribución correspondiente para las madres no receptoras, mientras que después del programa se observa un patrón inverso (ambos di En el rechazo Kolmogorov-Smirnov de las pruebas de la igualdad de distribuciones se observan ciertas diferencias. Curiosamente, la distribución parece estar más desplazada de aproximadamente 2500-4500 gramos, lo que proporciona cierto apoyo descriptivo de los resultados de distribución documentados en la Figura 4.

Figure D1: Implementación del Peso al Nacer Antes y Después de la Implementación del Programa



(a) Birth weights Pre-ChCC

(b) Birth weights Post-ChCC

Notas a la Figura D1: Las densidades se trazan utilizando un kernel de Epanechnikov con un ancho de banda de 5 gramos. Cada panel separa las distribuciones según si la madre alguna vez participa en Chile Crece Contigo. El panel (a) muestra solo los períodos de tiempo anteriores a ChCC, mientras que el panel (b) muestra solo los períodos de tiempo posteriores a ChCC. En ambos casos, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov rechazan la igualdad de distribuciones (en diferentes direcciones).